



Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

KEMENDIKDASMEN
RAMAH

#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA



Panduan Lomba Kompetensi Siswa Dikmen 2025

SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat



**PANDUAN AJANG LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS)
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2025**

Diterbitkan oleh:

Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Jalan Gardu, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640

Pengarah:

Suharti
Mariman Darto
Maria Veronica Irene Herdjiono

Penanggung Jawab:

Retno Juni Rochmaningsih
Kus Ani Andayani

Tim Penyusun:

Tim Juri LKS

Penyunting:

Tim Kerja Bidang Vokasi dan Kewirausahaan BPTI

Desain dan Layout :

Muhamad Nafi' Rizaldi
Achmad Latif

©2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
All rights reserved.

KATA PENGANTAR

Kegiatan ajang talenta merupakan wahana aktualisasi unjuk prestasi peserta didik, yang juga menjadi momentum untuk menemukenali anak-anak berbakat atau yang mempunyai potensi talenta di atas rata-rata. Dalam mengikuti ajang talenta, mereka akan mendapatkan tantangan terutama dalam menghasilkan suatu karya dan menjadi yang terbaik. Kegiatan ajang talenta merupakan bagian dari proses pembinaan prestasi talenta secara berkelanjutan, dan turut andil dalam mengembangkan karakter peserta didik menuju profil Pelajar Pancasila.

Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI), Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendukung dan melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikdasmen dan Instruksi Presiden (inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan menyelenggarakan Ajang Talenta tahun 2025 secara daring.

Menandai semangat dalam “Mencerdaskan dan Memajukan Bangsa” Kemdikdasmen akan melaksanakan Pendidikan bermutu dan Pendidikan untuk semua, sebagai aktualisasi prestasi melalui ajang talenta didasarkan pada minat dan bakat. Pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih serius terhadap anak-anak yang berprestasi di berbagai bidang ketalentaan. Mereka yang berhasil akan mendapatkan banyak manfaat untuk pengembangan karir belajar atau karir profesionalnya, seperti beasiswa atau pembinaan lanjut untuk mencapai prestasi maksimal

Lomba Kompetensi Siswa (LKS) adalah sebuah ajang talenta di bidang riset dan inovasi yang diselenggarakan untuk peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat). Ajang LKS diselenggarakan secara bertingkat mulai dari daerah hingga Nasional, untuk menjaring peserta terbaik dari 38 provinsi. Mekanisme bertingkat tersebut merupakan salah satu cara untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil bagi peserta didik di seluruh Indonesia untuk berprestasi dan menjadi bibit-bibit talenta potensial.

Panduan ini disusun untuk memberikan informasi dan gambaran berbagai dalam aspek penyelenggaraan ajang LKS kepada para peserta, pendamping, pembina, juri, dan para pemangku kepentingan lainnya. Selamat mempersiapkan diri, belajar, berlatih, dan bekerja sebaik-baiknya agar kegiatan ajang dapat terlaksana sesuai rencana dan memberikan hasil maksimal.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam penyusunan panduan ini.

Jakarta, Maret 2025

Pt. Kepala



Dr. Maria Veronica Irene Herdjiono, S.E., M.Si
NIP. 198103292012122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG.....	5
B. DASAR HUKUM	7
C. TUJUAN	8
D. HASIL YANG DIHARAPKAN	8
E. LOGO, TEMA, DAN TAGAR	10
BAB II PENYELENGGARAAN	11
A. ASAS DAN PRINSIP AJANG TALENTA	11
B. SASARAN PESERTA LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS)	12
C. BIDANG DAN CABANG LOMBA.....	12
D. SARANA DAN PRASARANA.....	15
E. UNSUR YANG TERLIBAT.....	15
F. PENANGGUNG JAWAB LKS TINGKAT NASIONAL	15
BAB III NORMA DAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN	39
BAB IV PENUTUP.....	52

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Nasional (LKSN) tahun 2025 diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik dan meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia untuk menjawab tantangan global yang semakin kompleks. Berpijak pada keberhasilan penyelenggaraan LKSN di tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan LKSN tahun 2025 dirancang dengan mempertimbangkan pengaruh faktor penting berikut:

1. Revolusi Industri 4.0 dan Transformasi Digital

LKSN tahun 2025 secara khusus akan menekankan pada kompetensi yang relevan dengan Revolusi Industri 4.0 dan transformasi digital. Dalam kompetisi akan menguji kemampuan peserta didik dalam memanfaatkan perkembangan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan (AI), *big data*, *internet of things* (IoT), dan otomatisasi dalam berbagai bidang kejuruan. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda yang mampu cepat beradaptasi dan berkontribusi dalam era digital.

2. Penguatan Kompetensi *Future Skills*

Selain faktor penguasaan teknologi, LKSN tahun 2025 akan mengutamakan penilaian terhadap *future skills*, seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, pemecahan masalah, kolaborasi, dan komunikasi. Kompetensi-kompetensi ini sangat krusial yang harus dikuasai sebagai penunjang kesuksesan di dunia kerja masa depan yang dinamis dan penuh ketidakpastian.

3. Integrasi *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sejalan dengan komitmen global terhadap *Sustainable Development Goals*, LKSN tahun 2025 akan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam berbagai bidang lomba. Peserta akan didorong untuk menghasilkan solusi inovatif yang ramah lingkungan dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

4. Peningkatan Keterlibatan Dunia Industri

Kolaborasi yang lebih erat dengan dunia industri akan menjadi kunci keberhasilan LKSN tahun 2025. Dukungan Industri secara aktif dilibatkan dalam penyusunan soal, proses penilaian, dan penentuan kompetensi yang dilombakan, untuk memastikan keselarasan antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Hal ini juga membuka peluang bagi peserta didik untuk mendapatkan dukungan dan mentorship sebagai upaya untuk memberikan pengalaman langsung dari para profesional di bidangnya.

5. Mendukung Pengembangan *Talent Pool* Nasional

LKSN tahun 2025 dapat berkontribusi dalam mendukung *talent pool* nasional yang mumpuni di berbagai sektor industri. Peserta didik berprestasi di bidang vokasi memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung pembangunan *talent pool* nasional. Mereka merupakan aset berharga yang dapat menjadi tulang punggung dalam memajukan industri dan perekonomian negara dan harus didukung untuk mampu bersaing di tingkat internasional.

Peserta didik dengan keterampilan teknis yang kuat, inovasi, dan semangat kewirausahaan, mereka dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, LKSN tahun 2025 diharapkan dapat menjadi lebih dari sekadar kompetisi, melainkan sebagai platform untuk mengidentifikasi dan aktualisasi dalam mencetak generasi muda Indonesia yang terampil, inovatif, berdaya saing global, dan berkomitmen dalam kontribusi pembangunan ekonomi. Melalui kompetisi tersebut, peserta dituntut untuk memiliki kompetensi yang tertulis dalam Deskripsi Teknis, melalui *Test Project* pada bidang lomba sesuai dengan keahliannya. Selanjutnya dari ajang LKS ini, akan dihasilkan para pemenang LKS yang akan berkiprah dalam *Worldskills Asia* (WSA) dan *World Skills Competition* (WSC) sehingga mampu meningkatkan reputasi Indonesia di kancah internasional. Kegiatan LKS juga memberikan peluang kepada dunia usaha dan industri untuk berpartisipasi menyukseskan dan memeriahkan penyelenggaraan LKS sekaligus dalam rangka penyiapan SDM industri yang lebih baik.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
6. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan untuk Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Siswa yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional;
13. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Balai Pengembangan Talenta Indonesia Tahun 2025.

C. TUJUAN

Penyelenggaraan LKS 2025 bertujuan:

1. Mengukur kompetensi, karakter positif, produktif, kreatif, kompetitif, dan inovatif bagi peserta didik. Melalui kompetisi ini, siswa didorong untuk mengasah keterampilan, pengetahuan, dan sikap profesional sesuai dengan bidang keahlian mereka. Pada kompetisi ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan vokasi dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja;
2. Untuk mengetahui peta kualitas SMK/MA/SMK/MAK/Sederajat di seluruh Indonesia yang sesuai standar dunia usaha/dunia industri dan untuk mempromosikan performa kerja peserta didik dan meningkatkan citra SMK/MA/SMK/MAK/Sederajat. Prestasi peserta didik dalam kompetisi ini membuktikan bahwa pendidikan vokasi mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing dengan lulusan pendidikan lainnya.;
3. Menumbuhkan Jiwa Kompetitif dan Inovatif. Dengan menyelenggarakan LKSN dapat memupuk jiwa kompetitif yang sehat di kalangan peserta didik. Mereka didorong untuk berinovasi, berkreasi, dan mengoptimalkan potensi diri dalam menghadapi tantangan kompetisi. Hal ini penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi persaingan di dunia kerja yang semakin ketat.
4. Mempersiapkan peserta didik yang dapat bersaing secara global sebagai sumber daya manusia unggul Indonesia yang terampil di berbagai bidang. LKSN berperan sebagai wahana untuk mencetak generasi muda yang berkualitas, siap berkontribusi dalam pembangunan nasional, dan mampu bersaing di kancah internasional. Peserta LKSN yang berprestasi diharapkan dapat memotivasi dan menjadi *role model* bagi peserta didik lainnya;
5. Mendorong produktivitas peserta didik untuk mampu bekerja secara optimal dan menghasilkan produk inovatif.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari LKSN tahun 2025 meliputi beberapa aspek, meliputi dampak jangka pendek dan jangka panjang, adalah sebagai berikut :

1. Terukurnya kompetensi, produktifitas, kreatifitas, tingkat kompetitif, inovasi bagi peserta didik, keberhasilan pendidikan vokasi dan lulusan yang kompeten dan siap kerja;
2. Dipetakan kualitas SMA dan SMK di seluruh Indonesia sesuai standar dunia usaha/dunia industri dan terpromosikan performa kerja peserta didik dan meningkatkan citra SMA dan SMK dengan capaian prestasi peserta didik dalam

- kompetisi ini dibuktikan bahwa pendidikan vokasi mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing dengan lulusan pendidikan lainnya;
3. Tumbuhnya Jiwa Kompetitif dan Inovatif melalui LKSN dapat memupuk jiwa kompetitif yang sehat di kalangan peserta didik;
 4. Peserta didik yang dapat bersaing secara global sebagai sumber daya manusia unggul Indonesia yang terampil di berbagai bidang. LKSN sebagai wahana untuk mencetak generasi muda yang berkualitas, siap berkontribusi dalam pembangunan nasional, dan mampu bersaing di kancah internasional. Peserta LKSN yang berprestasi dapat memotivasi dan menjadi *role model* bagi peserta didik lainnya;
 5. Produktivitas peserta didik untuk mampu bekerja secara optimal dan menghasilkan produk inovatif.

Hasil yang diharapkan dalam waktu Jangka Panjang dengan penyelenggaraan LKSN adalah sebagai berikut :

- a) Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan siap kerja Melalui LKSN diharapkan dapat menghasilkan lulusan SMA dan SMK yang terampil, kompeten dan siap kerja, sehingga mampu berkontribusi pada pembangunan ekonomi Nasional;
- b) Meningkatnya daya saing Indonesia di kancah internasional Peserta didik berprestasi di LKSN diharapkan mampu bersaing di tingkat internasional, membawa nama baik Indonesia dalam ajang kompetisi internasional di bidang vokasi;
- c) Terciptanya inovasi dan perkembangan teknologi di bidang kejuruan Melalui ajang LKSN diharapkan dapat mendorong inovasi dan pengembangan teknologi di berbagai bidang kejuruan, seiring dengan munculnya ide-ide dan solusi kreatif dari peserta;
- d) Terwujudnya *link and match* yang kuat antara pendidikan vokasi dan dunia industri: LKSN Tahun 2025 akan memperkuat *link and match* antara pendidikan vokasi dan dunia industri, menghasilkan lulusan yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar kerja.

Secara keseluruhan, hasil yang diharapkan dari LKSN adalah terwujudnya sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri, menghasilkan SDM unggul yang mampu mendukung dan mendorong kemajuan bangsa Indonesia di masa depan.

E. LOGO, TEMA, DAN TAGAR

Logo LKS dianalogikan jumlah jari manusia yang mana jari-jari tersebut menggambarkan sebagai kemampuan atau kompetensi peserta didik yang mumpuni, cerdas dan berkarakter.



Tema : Talenta Vokasi Memajukan Bangsa

Tagar : #TalentaVokasiMendunia

BAB II

PENYELENGGARAAN

A. ASAS DAN PRINSIP AJANG TALENTA

Asas dan prinsip mencakup nilai, norma, asas penyelenggaraan, dan prinsip penyelenggaraan. Penyelenggaraan ajang talenta harus mencerminkan dan menerapkan asas dan prinsip yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

1. Nilai

Nilai-nilai yang dikandung dalam pelaksanaan ajang talenta tidak bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan, seperti pembelajaran, objektivitas, produktivitas, estetika, keteladanan, kedisiplinan, kejujuran, dan nilai-nilai karakter positif lainnya. Nilai-nilai tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan agar dipahami dan diaktualisasikan dalam berbagai aspek kegiatan.

2. Norma

Norma ajang talenta mencakup norma etika yang tidak tertulis, yang berlaku sesuai dengan kebudayaan setempat, serta norma tertulis yang berwujud ketentuan atau peraturan, termasuk tata tertib acara seremonial dan kegiatan ajang itu sendiri. Selain untuk mengatur berlangsungnya kegiatan yang tertib, lancar, dan aman, penegakan norma diharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya motivasi berprestasi para peserta, mengekspresikan kreativitas dan keindahan, serta keterbukaan. Selain itu, penyelenggaraan ajang talenta juga harus mengikuti asas dan prinsip penyelenggaraan yang ditentukan dalam dokumen ini.

3. Asas penyelenggaraan

Lomba Kompetensi Siswa diselenggarakan dengan asas sebagai berikut:

- a. berorientasi pada pencapaian visi desain besar manajemen talenta Indonesia
- b. dalam kerangka pembangunan pendidikan nasional;
- c. menjadi bagian dari gerakan perubahan menuju kemajuan;
- d. menjadi wadah bagi aktualisasi prestasi talenta peserta didik;
- e. terbuka bagi peserta didik dari jenjang SMA/MA/SMK/MAK/ sederajat.

4. Prinsip penyelenggaraan

Penyelenggaraan Ajang Talenta mengikuti prinsip ***Inclusive, Growth, Participative***, dan ***Sustain***, yang dimanifestasikan dengan upaya-upaya berikut:

- pemerataan kesempatan bagi seluruh peserta didik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, rupa, dan ras;
- pemberian kebebasan pengenalan diri dan kesempatan tumbuh-kembang peserta didik tanpa intervensi yang eksploitatif;
- pembinaan yang membuka peluang peserta didik untuk berprestasi internasional dan berkarya sebagai pionir perubahan bangsa meraih keunggulan kompetitif (*competitive advantage*);
- tata kelola penyelenggaraan yang objektif, efisien, akuntabel dan transparan;
- intensifikasi pembinaan di daerah dalam rangka mengupayakan pemerataan prestasi melalui kegiatan pencarian dan pemanduan bakat (*talent scouting*) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- partisipasi seluruh pemangku kepentingan di semua aspek penyelenggaraan;
- perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang konsisten dan berkesinambungan;
- implementasi penjaminan mutu yang berkelanjutan.

B. SASARAN PESERTA LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS)

Sasaran Peserta LKS Tingkat Nasional tahun 2025 adalah seluruh peserta didik SMK/SMA/MA/MAK/ sederajat dari seluruh Indonesia.

C. BIDANG DAN CABANG LOMBA

LKS Tingkat Nasional tahun 2025 melombakan 37 bidang lomba dan 1 bidang lomba *Exebisi*. Bidang lomba ini merujuk kepada bidang lomba di *WorldSkills Competition* dan kebutuhan industri, yaitu:

NO	Bidang Keahlian		Bidang Lomba di LKS	Peserta
I	Teknologi Konstruksi dan Bangunan	1.	Teknik Pemasangan Batu Bata (<i>Bricklaying</i>)	1
		2.	Teknik Instalasi Kelistrikan (<i>Electrical Installation</i>)	1

NO	Bidang Keahlian		Bidang Lomba di LKS	Peserta
		3.	Teknik Pemasangan Tegel Keramik Dinding dan Lantai (<i>Wall and Floor Tilling</i>)	1
		4.	Teknik Tata Udara dan Pendingin (<i>Refrigeration and Air Conditioning</i>)	1
		5.	CAD Building (3D Modelling/Building Information Modeling)	2
II	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	6.	Robot Manufacturing System	2
		7.	Robotika Mobile (<i>Mobile Robotics</i>)	2
		8.	Mekatronika (<i>Mechatronics</i>)	2
		9.	Elektronika (<i>Electronics</i>)	1
		10.	Sistim Kendali Industri (<i>Industrial Control</i>)	1
		11.	Teknik Perancangan Permesinan CAD (<i>Mechanical Engineering CAD</i>)	1
		12.	Teknik Pengelasan (<i>Welding</i>)	1
		13.	Teknik Perbaikan <i>Body Mobile (Autobody Repair)</i>	1
		14.	Motorcycle (TSM)	1
		15.	Teknologi Otomotif Mobil (<i>Automobile Technology</i>)	1
		16.	Metrology	1
III	Energi dan Pertambangan	17.	Alat Berat (<i>Heavy Equipment</i>)	2
IV	Teknologi Informasi	18.	Teknologi Informasi Piranti Lunak untuk Bisnis (<i>IT Software Solution for Business</i>)	1
		19.	Teknologi Informasi Sistem Administrasi Jaringan (<i>IT Network System Administration</i>)	1

NO	Bidang Keahlian		Bidang Lomba di LKS	Peserta
		20.	Komputasi Awan (<i>Cloud Computing</i>)	1
		21.	Teknologi Keamanan Siber (<i>Cyber Security</i>)	2
		22.	Kabel Jaringan Komputer Informasi (<i>Information Network Cabling</i>)	1
V	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	23.	Farmasi	1
		24.	Keperawatan Kesehatan dan Sosial (<i>Health and Social Care</i>)	1
		25.	<i>Hairdressing</i>	1
		26.	<i>Beauty Therapy</i>	1
VI	Agribisnis dan Agroteknologi	27.	Lanskap dan Pertamanan (<i>Landscape and Gardening</i>)	2
VII	Kemaritiman	28.	Nautika	1
		29.	<i>Fishery</i>	1
VIII	Bisnis dan Manajemen	30.	<i>Digital Marketing</i>	1
IX	Pariwisata	31.	Pelayanan Restoran (<i>Restaurant Service</i>)	1
		32.	Hotel Resepsionis (<i>Hotel Reception</i>)	1
X	Seni dan Ekonomi Kreatif	33.	Teknik Desain Laman (<i>Web Technologies</i>)	1
		34.	<i>Fashion Technology</i>	1
		35.	<i>3D Game Art</i>	1
		36.	Pembuatan Kabinet (<i>Cabinet Making</i>)	1
		37.	Teknologi Desain Grafis (<i>Graphic Design Technology</i>)	1

NO	Bidang Keahlian		Bidang Lomba di LKS	Peserta
XI	Exebisi	38.	<i>Robot Welding</i>	1

D. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan LKS Tingkat Nasional tahun 2025 sebagai berikut:

1. Area lomba peserta dan lingkungan lomba yang representatif.
2. Sarana dan prasarana untuk pengerjaan proyek uji atau *test project* mengikuti deskripsi teknis masing-masing bidang lomba.

E. UNSUR YANG TERLIBAT

Para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan LKS Tingkat Nasional tahun 2025, sebagai berikut:

1. Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI);
2. Pusat Prestasi Nasional;
3. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Kementerian atau Lembaga lain yang terkait.

F. PENANGGUNG JAWAB LKS TINGKAT NASIONAL

Penanggung jawab LKS Tingkat Pusat bertanggung jawab mengelola kegiatan LKS Tingkat Nasional yang mencakup persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, berkoordinasi dan menindaklanjuti arahan pimpinan, berkolaborasi erat dengan kontingen Provinsi dan seluruh tim dalam rangka persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan penyusunan pelaksanaan LKS Tingkat Nasional. Penanggung jawab LKS Tingkat Nasional bertugas:

- a. Memimpin semua kelompok kerja agar sesuai dengan visi serta tujuan dan semua rencana yang telah ditentukan;
- b. Memimpin rapat koordinasi yang dilakukan berkala sesuai kebutuhan;
- c. Membuat detail konsep dan melimpahkan tugas kepada kelompok kerja yang bersangkutan sesuai ketentuan Struktur Organisasi;
- d. Mengkoordinasi Acara LKS secara keseluruhan dan berkomunikasi dengan semua pihak;
- e. Memberi pengarahan dan melakukan pengawasan saat pelaksanaan LKS;
- f. Memastikan dan menyetujui semua persiapan kebutuhan dan penunjang LKS

- sudah terpenuhi;
- g. Memastikan dan menyetujui semua kegiatan masing-masing jenis/bidang lomba berjalan baik dengan berkoordinasi dengan semua pihak;
 - h. Mencari alternatif solusi jika terjadi permasalahan dan membuat keputusan secara tepat;
 - i. Bertanggungjawab kepada pemangku kepentingan dan Pimpinan;
 - j. Meminta laporan pertanggungjawaban kepada setiap Penanggung Jawab Kelompok Kerja;
 - k. Bersama sekretaris, Penanggung Jawab Acara Lomba membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan Kegiatan LKS.

I. Tim Manajemen Program

Dalam pelaksanaan LKS tim manajemen program berkoordinasi dengan pusat prestasi nasional. Yang dimaksud tim manajemen program terdiri dari kepala balai, kasubbag umum, ketua tim yang bertanggung jawab untuk memastikan terkait dukungan untuk LKS Tingkat Nasional dan melaksanakan pengendalian pelaksanaan setiap tahapan kegiatan serta melaksanakan koordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak guna kelancaran pelaksanaan LKS.

Tugas manajemen program sebagai berikut.

- a. Berkoordinasi dan memberikan bantuan kepada Penanggung jawab LKS Tingkat Provinsi dalam pengendalian kegiatan seleksi di daerah;
- b. Menginventarisir pihak Provinsi yang perlu dihubungi, pihak di lingkungan kemdikdasmen, instansi kementerian/Lembaga lain, *Sponsorship*, Dewan Juri, Juri, teknisi juri dan Tim *Competition Information Systems* (CIS) yang perlu dihubungi di tingkat Nasional. Dalam hal ini bekerjasama dengan seluruh Penanggung jawab Kelompok Kerja
- c. Berkoordinasi dengan Sekretariat terkait dengan kesiapan surat menyurat yang diperlukan dan memantau kelancaran kesekretariatan;
- d. Berkoordinasi dengan penanggung jawab acara lomba untuk memastikan kesesuaian antara rencana yang telah disusun dan realisasi pelaksanaan;
- e. Bekerjasama dengan penanggung jawab acara lomba memastikan kesiapan *press release* yang perlu dikoordinasikan dengan BKHM;
- f. Bekerjasama dengan Penanggung jawab Acara Lomba memastikan pelaksanaan koordinasi dengan protokol Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;

- g. Berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Teknis Bidang Lomba untuk memastikan kesesuaian antara rencana yang telah disusun dan realisasi pelaksanaan;
- h. Berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Logistik dan Perlengkapan untuk memastikan kesesuaian antara rencana yang telah disusun dan realisasi pelaksanaan;

II. Tim Sekretariat

Melakukan pengecekan harian terkait dengan progres harian masing-masing kelompok kerja pada pelaksanaan. Sekretariat bertanggung jawab terhadap semua administrasi dari pelaksanaan lomba. Tugas sekretariat adalah:

- a. Menyediakan layanan administrasi yang efisien serta berkolaborasi yang baik dengan Manajemen Program, Penanggung Jawab Acara Lomba, dan Penanggung Jawab Teknis Lomba, tentang pihak-pihak yang perlu dipersiapkan surat undangannya;
- b. Berkoordinasi dengan pihak yang memberikan bantuan terkait kesiapan rencana konsumsi, peralatan kerja dan hal lain yang menjadi tanggung jawab dari pihak yang memberikan bantuan berkaitan dengan Kesekretariatan;
- c. Menyiapkan surat keputusan seluruh pihak yang terlibat;
- d. Merinci dan mempersiapkan jenis ATK yang perlu diadakan dan dikomunikasikan dengan pihak Sub Bagian TU;
- e. Bekerjasama dengan Tim IT dan Penanggung Jawab Acara Lomba untuk menyiapkan sertifikat untuk seluruh pihak yang terlibat;
- f. Bekerjasama dengan Tim IT dan Penanggung Jawab Acara Lomba membuat tanda kepanitiaan seperti *ID Card* atau *Name Card*;
- g. Mempersiapkan *souvenir* untuk disampaikan kepada pihak luar terkait dengan penghargaan atas kontribusi/kerjasama yang diberikan;
- h. Menyiapkan dan mengedarkan daftar hadir peserta dan daftar hadir panitia;
- i. Memastikan semua unsur di Lingkungan Kemdikdasmen, Instansi Kementerian/Lembaga di luar Kemdikdasmen, Dewan Juri, Juri, Teknisi dan Panitia menandatangani daftar hadir;
- j. Mengumpulkan surat tugas, kwitansi transportasi, pakta Integritas dan SPPD;
- k. Berkoordinasi dengan Penanggung jawab logistik & perlengkapan terkait pendistribusian name tag, paket ATK, seragam, kaos maupun paket vitamin dan obat (apabila tersedia);

- l. Memastikan bahwa seluruh kegiatan telah selesai baik dari aspek administrasinya;
- m. Berkoordinasi dengan kelompok kerja lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- n. Bertanggungjawab kepada Koordinasi LKS Tingkat Nasional.

III. Penanggung jawab Bidang Lomba

Penanggung jawab Bidang Lomba bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan lomba yang meliputi:

- a. Menyusun rencana teknis terkait persiapan dan pelaksanaan lomba yang berkaitan dengan tugas-tugas dari tim IT, tim CIS, Dewan Juri, Juri, dan Teknisi;
- b. Menyiapkan agenda dan kebutuhan *Technical Meeting* (TM) umum dan berkoordinasi dengan juri dan teknisi, serta menjadi fasilitator pada acara tersebut;
- c. Berkoordinasi dengan Tim IT tentang kesiapan sistem IT dengan pihak pelaksana lomba serta dipastikan koneksi lancar;
- d. Berkoordinasi dengan Tim Dewan Juri dan Juri terkait dengan kesiapan serta sistem/mekanisme penjurian dan pelaporan hasil penjurian berbasis pada transparansi dan akuntabilitas;
- e. Berkoordinasi dengan Tim CIS terkait dengan sistem penilaian pelaksanaan LKS dan mekanisme/alur dari proses penilaian yang akan dilakukan;
- f. Bersama dengan Penanggung Jawab Acara Lomba, Tim IT dan Tim CIS, menjelang pelaksanaan lomba untuk memastikan bahwa fasilitas kerja dan layanan internet yang tersedia memadai;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Dewan Juri dan Tim Juri sebelum pelaksanaan penjurian dimulai, serta memastikan seluruh peralatan telah siap;
- h. Melaksanakan pembacaan kartu komunikasi dengan Tim Juri dari setiap jenis lomba terkait dengan hal-hal yang perlu ditingkatkan guna kelancaran dan hasil kerja berkualitas dari setiap jenis lomba (Tugas Teknisi);
- i. Melaksanakan observasi sampling pelaksanaan di beberapa jenis lomba untuk memastikan bahwa telah terorganisasi dengan baik dan seluruh fasilitas teknis pendukung dinilai memadai (Tugas Dewan Juri);
- j. Melaksanakan pengamatan terhadap kerja IT dan Tim CIS (Tugas Korlap);
- k. Memastikan penerapan K3LH untuk setiap bidang lomba baik dari sisi pelaksana Lomba Kompetensi Siswa maupun dari ketersediaan sarana penjurian dalam penyelenggaraan LKS; **(Tugas Penyelenggara)**

- l. Memantau pelaksanaan lomba agar sesuai dengan hasil *Technical Meeting* dan Panduan Teknis;
- m. Menyusun laporan untuk disampaikan kepada Penanggung Jawab LKS Tingkat Nasional; **(Format Laporan Terlampir)**

IV. Koordinator Lomba

Koordinator Lomba bertanggung jawab secara penuh terhadap rangkaian acara dalam LKS Tingkat Nasional.

Tanggung jawab Koordinator Lomba adalah:

- a. Mengkoordinir Acara pelaksanaan kegiatan LKS secara keseluruhan dari mulai persiapan, pembukaan, pelaksanaan hari H lomba, penutupan dan pasca lomba;
- b. Membuat panduan kegiatan, susunan acara secara rinci dan jelas;
- c. Memastikan dan berkoordinasi dengan semua pihak (internal BPTI-Puspresnas, Internal Kemdikdasmen) dan tamu dari lembaga lain, dalam rangka acara LKS;
- d. Bekerjasama dengan Manajemen Program untuk memastikan keterlaksanaan sosialisasi dan koordinasi dengan protokol Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah BKH, K/L lainnya dan *Sponsor*;
- e. Memastikan keterlaksanaan konsep dan finalisasi media publikasi kegiatan (pamflet, brosur, spanduk, poster, undangan sesuai dengan kebutuhan kegiatan) yang dipersiapkan oleh Tim Publikasi dan dokumentasi;
- f. Berfungsi sebagai koordinator lapangan dan mengatur hal-hal teknis di lapangan saat acara berlangsung;
- g. Memastikan publikasi dan dokumentasi terlaksana dengan baik dari mulai awal pelaksanaan hingga acara penutupan;
- h. Berkoordinasi dengan Sekretariat untuk menentukan undangan VVIP, VIP dan undangan lainnya;
- i. Bekerjasama dengan seluruh kelompok kerja untuk memastikan kesiapan seluruh aspek pada semua ruang meeting, ruang juri per jenis lomba, pusat acara, tayangan *ekspose*, *platform* daring, dan kelengkapan pendukung acara;
- j. Bekerjasama dengan kelompok kerja lainnya, mengamati kelancaran masing-masing bidang lomba. Jika ada permasalahan harus segera diantisipasi;
- k. Menyiapkan laporan pelaksanaan acara lomba untuk semua area acara;

V. Penanggung Jawab Logistik dan Perlengkapan

- a. Berkoordinasi dengan pihak yang memberikan bantuan untuk menyusun daftar logistik dan perlengkapan yang dibutuhkan;
- b. Merancang dan mendata peralatan perlengkapan kegiatan yang dibutuhkan dengan sebelumnya mengadakan koordinasi dengan bidang lain terkait yang membutuhkan perlengkapan sarana;
- c. Mencatat perlengkapan yang digunakan;
- d. Membantu penjab dalam mengecek kelengkapan setiap bidang lomba;
- e. Memastikan seluruh alat, bahan dan kelengkapan lomba tersedia pada saat pelaksanaan lomba;
- f. Melakukan pengamatan terhadap berbagai hal yang dilaksanakan pihak yang memberikan bantuan dan apabila ditemukan kekurangan harus segera berkoordinasi dengan pihak yang terkait;
- g. Membuat *list* perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan;
- h. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan kegiatan.

VI. Tim Publikasi dan Dokumentasi

- a. Menyusun alur dokumentasi untuk menjadi satu rangkaian yang mengalir;
- b. Membuat list kebutuhan yang terkait dengan promosi acara;
- c. Mempublikasikan kegiatan LKS Tingkat Nasional dalam media publikasi kegiatan (misalnya dalam bentuk pamflet, *leaflet*, brosur, spanduk, baliho, poster, undangan sesuai dengan kebutuhan kegiatan) dan menyebarkannya kepada pihak terkait;
- d. Membantu divisi kesekretariatan dalam mengadakan dan mengelola dokumen-dokumen yang diperlukan dalam kegiatan;
- e. Mengagendakan sosialisasi LKS Tingkat Nasional;
- f. Menyediakan, memproses dan memproduksi dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto atau *video* (termasuk menyiapkan video tentang pelaksanaan LKS tahun lalu untuk tayangan awal);
- g. Pembagian tugas dalam mengambil dokumentasi pada saat kegiatan berlangsung secara merata;
- h. Berkoordinasi dengan divisi lain (desain, dekorasi dan IT) secara kooperatif;
- i. Mengambil foto dengan baik dan mengarsipkannya dalam satu *folder* dengan rapi;
- j. Menginformasikan agenda rapat Tim LKS dan menginformasikan kegiatan kepada

- semua pihak;
- k. Melakukan dokumentasi foto dan video dengan tampilan yang berkualitas pada tahap kesiapan ruang, kehadiran tamu, proses acara pembukaan, di setiap jenis lomba, acara penyerahan hadiah, acara penutupan, tempat pameran dan lainnya;
 - l. Menyiapkan *press release* kegiatan harian dan berkoordinasi dengan BKHM.

VII. Tim Informasi Teknologi (Tim IT)

Tim IT bertanggung jawab terhadap *Web LKS* Tingkat Nasional.

Tanggung Jawab Tim IT adalah:

- a. Menyusun rencana kerja terkait dengan pekerjaan IT;
- b. Berkoordinasi dengan Penanggung Jawab teknis Lomba terkait dengan tugas dan tanggung jawab Tim IT;
- c. Berkoordinasi dengan dinas provinsi terkait dengan registrasi;
- d. Bekerjasama dengan Tim Penanggung Jawab kelompok Lomba untuk memastikan seluruh sistem IT terlaksana dengan baik dan lancar;
- e. Melakukan pemeliharaan *Web LKS*;
- f. Berkoordinasi dengan Tim aplikasi CIS yang berhubungan dengan sistem penilaian dan registrasi peserta;
- g. Membuat *design banner*, poster perlombaan, KTA dan *ID Card*;
- h. Melaporkan data peserta terbaru;
- i. Melaporkan permasalahan yang terjadi (seperti gangguan jaringan, pendaftaran, kesalahan data, dll) kepada Koordinator Lomba;
- j. Berkoordinasi dengan Dewan Juri, Tim Juri, Tim Teknisi bidang lomba untuk menyediakan hasil karya siswa berupa *video* bernarasi untuk dinilai oleh Tim Juri dan diawasi oleh tim Dewan Juri;
- k. Melaporkan hasil penilaian kepada Penanggung Jawab Teknis Bidang Lomba.

VIII. Narahubung

Narahubung bertanggung jawab terhadap komunikasi dan penyampaian informasi terkait pelaksanaan lomba.

Tugas dan Fungsi Narahubung adalah:

- a. Berkoordinasi dengan koordinator bidang lomba;
- b. Memberikan informasi yang jelas kepada setiap peserta/ketua

- kontingen/pembimbing tentang kegiatan lomba LKS Tingkat Nasional;
- c. Menerima saran /masukan dan keluhan dari peserta/ketua kontingen/pembimbing lalu menyampaikan kepada panitia sebagai bahan evaluasi pada kegiatan lomba tersebut;
 - d. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari para peserta/ketua kontingen/pembimbing;
 - e. Membuat *Whatsapp Group* (WAG) dan menjadi admin dalam grup tersebut guna mempermudah memberikan informasi kepada peserta/ketua kontingen/pembimbing;
 - f. Melaporkan segala sesuatu terkait hasil kerja dan permasalahan yang harus segera diantisipasi kepada koordinator bidang lomba.

IX. Dewan Juri

Dewan Juri adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap peraturan umum, etika, permasalahan yang terjadi di bidang lomba, dan pemecahan masalah ketika terjadi konflik serta melakukan verifikasi penilaian lomba.

Tanggung jawab Dewan Juri:

- a. Melakukan koordinasi dengan para juri dan memberikan arahan untuk kelancaran pelaksanaan lomba;
- b. Melaksanakan rapat teknis atau *Technical Meeting* (TM) Umum dengan para Juri, Teknisi, dan Ketua Kontingen;
- c. Melakukan pengambilan keputusan apabila terjadi perbedaan penilaian antar juri untuk setiap bidang lomba;
- d. Melakukan pengambilan keputusan apabila terjadi permasalahan merujuk kepada kode etik pada setiap bidang lomba;
- e. Mengesahkan nilai hasil lomba dari CIS dalam bentuk *print out* yang telah diverifikasi oleh juri;
- f. *Print Out* hasil rekapitulasi nilai dari sistem CIS dan Format Berita Acara menyerahkan kepada Penanggung Jawab LKS Tingkat Nasional.

X. Juri

Juri adalah tenaga ahli di bidangnya yang ditunjuk ataupun diusulkan oleh BPTI serta bertanggung jawab untuk keberlangsungan kegiatan uji coba dan pelaksanaan LKS

Tingkat Nasional, serta melakukan penilaian sesuai standar yang sudah ditentukan, didukung oleh Teknisi dan di-*support* oleh Dewan Juri.

Juri untuk setiap bidang lomba **minimal** terdiri atas:

- a. Satu orang ketua merangkap anggota;
- b. Satu orang sekretaris merangkap anggota;
- c. Selebihnya sebagai anggota.
- d. Juri berlatar belakang dari DU/DI, asosiasi profesi, dan akademisi yang menguasai bidang keahlian yang dilombakan.

Ketua Juri bersama dengan anggota juri bertanggung jawab untuk:

- a. Mempersiapkan kesiapan instalasi, mesin, alat, dan bahan yang disiapkan oleh tim teknis, kelengkapan instrumen penilaian maupun dokumen lain terkait dengan penjurian, sebelum lomba dimulai;
- b. Memastikan kelengkapan materi yang akan dilombakan dengan berkoordinasi kepada sekolah peserta apabila dilaksanakan secara daring, menentukan kriteria penilaian, menetapkan jadwal dan batas waktu maksimal untuk setiap pelaksanaan lomba sesuai bidangnya, serta menyiapkan instruksi kerja yang ada di proyek uji untuk peserta;
- c. Berkoordinasi dengan panitia Informasi Teknologi (IT) untuk memeriksa keakuratan data registrasi peserta (provinsi, nama, tanggal lahir, dan sebagainya), sebelum lomba dimulai;
- d. Mengikuti *Technical Meeting* (TM) Umum yang dipimpin oleh Dewan Juri
- e. Ketua Juri bersama anggota menyepakati skema penilaian yang akan digunakan yang dilakukan sebelum TM Khusus;
- f. Memimpin rapat teknis atau TM Khusus dengan para peserta lomba dan guru pembimbing;
- g. Menyepakati aturan khusus terkait bidang lomba bersama para guru pembimbing melalui TM Khusus;
- h. Melakukan penilaian dan penjurian serta mensosialisasikan proyek uji dan besaran skema penilaian;
- i. Melakukan penilaian bidang lomba dan merekap hasil penilaian berdasarkan *ranking*;
- j. Memberikan nilai *hardcopy* kepada teknisi untuk bisa di input oleh teknisi ke CIS

- atau input nilai langsung ke CIS dengan bantuan Teknisi;
- k. Melakukan pengambilan keputusan perihal permasalahan teknis yang terjadi di bidang lomba masing-masing;
 - l. Melakukan verifikasi nilai yang di input ke CIS sesuai dengan data Juri sebelum Berita Acara diserahkan ke Dewan Juri;
 - m. Mengesahkan hasil akhir penilaian dengan menandatangani Berita Acara dan diberikan kepada Dewan Juri.
 - n. *Import* Skema Penilaian ke dalam CIS;
 - o. *Input* nilai ke CIS (Sistem Penilaian Komputerisasi Lomba Kompetensi Siswa Nasional);
 - p. Melakukan pengaturan waktu marking untuk setiap kriteria atau modul soal dalam sistem CIS.

XI. Penanggung Jawab Internal Sekolah

Penanggung jawab internal sekolah bertugas membantu juri dalam menjalankan kegiatan LKS Tingkat Nasional.

Teknisi Bidang Lomba bertanggung jawab:

- a. Membantu juri untuk mengecek kesiapan tempat keberlangsungan lomba sesuai dengan bidang lombanya;
- b. Memastikan seluruh alat, bahan dan perlengkapan Peserta tersedia pada saat pelaksanaan lomba;
- c. Mengatur penempatan alat, bahan;
- d. Masuk ke dalam WAG masing-masing lomba dengan para Juri;
- e. Melaporkan permasalahan yang terjadi ke WAG dengan koordinator Bidang Lomba;
- f. Menangani permasalahan (Teknis) yang ada di ruang Juri, jika tidak bisa ditangani maka meneruskan info tersebut ke Penanggung Jawab Kelompok Bidang Lomba.

XII. Tim CIS

Tim CIS bertanggung jawab dalam sistem penilaian (*CIS System*) guna menunjang dokumen hasil penilaian LKS Tingkat Nasional. Tanggung jawab Tim CIS adalah:

- a. Menyusun rencana kerja serta alur proses penilaian dengan menggunakan sistem CIS;

- b. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan koordinator bidang lomba;
- c. Memberikan penjelasan tentang proses penilaian sistem CIS kepada koordinator Bidang Lomba, Dewan Juri dan Juri
- d. Melakukan *setting* kompetisi pada sistem CIS;
- e. Melakukan *Import* data peserta LKS Nasional ke dalam sistem CIS;
- f. Menambahkan *User* di Sistem CIS (Dewan Juri, Juri dan Koordinator Bidang Lomba;
- g. Melakukan penguncian nilai peserta setelah mendapatkan konfirmasi dari Juri;
- h. Mencetak nilai akhir setiap bidang Lomba dari Sistem CIS;
- i. Menyerahkan dokumen nilai akhir semua bidang lomba kepada koordinator Bidang Lomba.

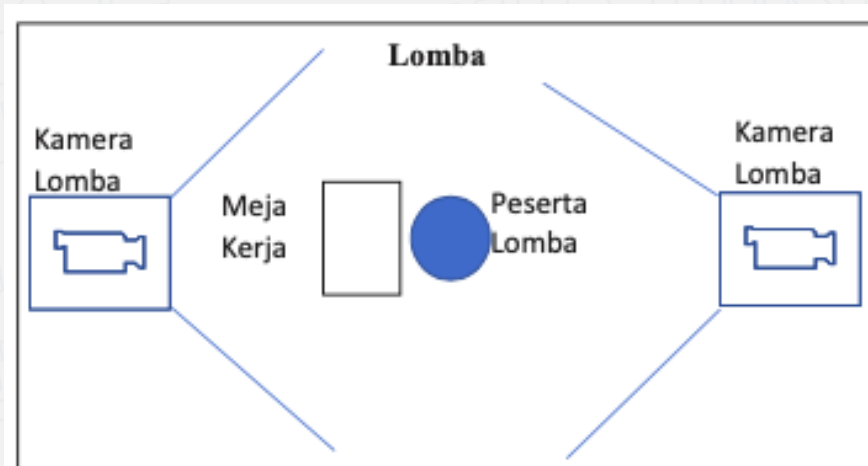
XIII. Tata Tertib dan Ketentuan Kesiapan Lomba

1. Tata Tertib Peserta

- a. Batasan pergantian nama peserta adalah 1 minggu sebelum TM khusus Simulasi LKSN dilaksanakan
- b. Peserta lomba harus memahami segala ketentuan yang terkait dengan LKS Tingkat Nasional dan mempersiapkan diri sesuai dengan ketentuan masing- masing bidang lomba;
- c. Sebelum pelaksanaan lomba, peserta wajib mengikuti TM Khusus bidang lomba ;
- d. Peserta lomba harus siap secara maksimal untuk mengikuti lomba;
- e. Peserta mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan ditanggapi dengan seksama oleh juri;
- f. Juri harus memastikan bahwa peserta telah mengerti tentang materi lomba serta petunjuk-petunjuknya termasuk sistem penilaian.

2. Tata Tertib dan Teknis Pelaksanaan Lomba

- a. Teknis Pelaksanaan Lomba
 - 1) Masing-masing provinsi menyiapkan area lomba sesuai dengan deskripsi teknis lomba;
 - 2) Berikut salah satu contoh rancangan gambar area lomba;



- 3) Area lomba disiapkan untuk masing-masing bidang lomba dan diberi pembatas;
- 4) Luasan area lomba menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bidang lomba;
- 5) Pada saat lomba berlangsung, hanya peserta yang diperbolehkan berada di area lomba;
- 6) Selain Peserta harus berada di luar area lomba;
- 7) Ketentuan lain yang tidak tercantum dalam Panduan Teknis ini akan dijelaskan pada dokumen bidang lomba (Deskripsi Teknis) LKS daring serta disepakati pada saat TM Khusus melalui *Vicon*;
- 8) *Layout*, Sarana dan Prasarana khusus termasuk kamera harus di *setting* dengan jelas sesuai dengan kondisi lapangan pada saat lomba serta perlu dijelaskan secara detail pada Deskripsi Teknis lomba.

b. Peralatan Umum LKS Daring/online

Kebutuhan peralatan untuk penayangan LKS daring/*online* disesuaikan dengan deskripsi teknis bidang lomba. Adapun kebutuhan peralatan penunjang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan kapasitas internet dengan kecepatan minimal 5 MB;
- 2) Dibutuhkan **MINIMAL DUA BUAH** *Smartphone*/kamera (lengkap dengan tripod) **high spec** disertai dengan koneksi internet yang stabil (tidak *buffering*). Dua buah *Smart phone*/kamera dipasang sesuai gambar, satu buah *smartphone*/kamera mobile dan dioperasikan oleh Tim Teknis;
- 3) Dimungkinkan menambahkan *Headset/earphone* untuk memperjelas

kualitas suara;

- 4) Intensitas pencahayaan agar diperhatikan kecukupannya;
- 5) Satu buah *smartphone*/kamera *mobile* tersebut dapat mengambil/merekam aktifitas yang memerlukan fokus/tampak detail (*zoom in*);
- 6) Spesifikasi *Smartphone*/kamera:
 - i. minimal Video 1280 x 720 @30FPS (setara dengan kualitas gambar HD 720p), dengan storage minimal 16 Gb.
 - ii. 1920 x 1080 @30 FPS (setara dengan kualitas gambar FHD), dengan *storage minimal* 32 Gb.
- 7) *Smartphone* dilengkapi dengan aplikasi zoom;
- 8) Penamaan di aplikasi ZOOM mengikuti aturan Nama Provinsi _ 1. Contoh: BALI_1, BALI_2, BALI_3 (Tim Teknis atau Pembimbing);
- 9) Selama pelaksanaan lomba, *smartphone* tidak boleh mati karena baterai habis atau koneksi terputus;
- 10) Peralatan yang memiliki spesifikasi tertentu dapat disesuaikan dengan kebutuhan bidang lomba masing-masing.

c. Ketentuan hasil *video* bernarasi yang dikirim ke Puspresnas

- 1) Sekolah yang melaksanakan lomba harus memastikan bahwa *smartphone*/kamera yang digunakan dapat menghasilkan *video* bernarasi dengan penampilan dan tayangan berkualitas
- 2) Untuk memenuhi item 1), sekolah perlu melakukan uji coba sebelum lomba dilaksanakan guna memastikan bahwa *smartphone*/kamera ataupun peralatan lainnya berfungsi dengan baik dan dapat memberikan hasil *video* bernarasi secara berkualitas.
- 3) Tampilan dari proses pelaksanaan akan menjadi bahan pameran secara virtual yang dapat diakses secara luas dan sekaligus bahan pembelajaran.
- 4) Guna keberhasilan hal tersebut diatas, sekolah perlu membentuk Tim yang komposisinya adalah siswa dan guru yang mempunyai keahlian dalam *video* bernarasi.
 - a. *Video* bernarasi menggambarkan proses yang berkesinambungan selama proses berlangsung.
 - b. *Video editing* dengan durasi 5 menit yang menggambarkan proses awal,

tengah, dan akhir dengan minimal 2 (dua) tahap fokus penilaian.

- 5) Narasi *video* dibuat dengan jelas menggunakan Bahasa Indonesia.

d. Ketentuan Penyelenggaraan Lomba

- 1) Nomor Bidang Lomba

Penomoran bidang lomba dimulai dari 01 sampai dengan 37.

- 2) Pendaftaran LKS Secara Daring

Pendaftaran peserta (registrasi) dilakukan secara daring melalui laman:

<http://smk.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/pendaftaran-lks>.

dibuka dan ditutup pada tanggal dan bulan (waktu ditentukan kemudian melalui pengumuman media sosial dan laman puspresnas).

- 3). Pendaftaran daring dinyatakan sebagai peserta yang sah mengikuti LKS Tingkat Nasional akan mendapat konfirmasi dari panitia;

- 4) Pembukaan LKS secara daring akan dilaksanakan (waktu akan ditentukan kemudian melalui pengumuman media sosial dan puspresnas).

*Catatan: Kepastian tautan portal registrasi peserta akan diinformasikan lebih lanjut melalui pengumuman pada media sosial dan laman Pusat Prestasi Nasional

- e. *Technical Meeting* Umum dilaksanakan (waktu ditentukan kemudian) yang dikoordinasikan oleh Dewan Juri dan harus dihadiri oleh Ketua Kontingen dan Juri secara online sehari sebelum pembukaan. Ketua kontingen memberi nama pada aplikasi Zoom dengan menggunakan nama PROVINSI;

- f. *Technical Meeting* Khusus akan dilakukan (waktu ditentukan kemudian) setelah acara pembukaan bertujuan untuk melakukan persiapan, pengenalan materi lomba. Peserta TM Khusus memberi nama pada aplikasi Zoom dengan menggunakan nama PROVINSI.

- g. Durasi Lomba

Durasi efektif lomba berkisar antara 8 jam sampai dengan 10 jam secara keseluruhan, dikerjakan dalam waktu 2 hari

h. Sarana Prasarana yang Dibutuhkan

Sarana **minimal** yang dibutuhkan oleh juri dalam seleksi LKS Tingkat Nasional baik Tingkat Provinsi maupun Tingkat Nasional antara lain:

- 4) Laptop/ PC.
- 5) Kamera/*Smartphone*
- 6) Modem/Jaringan *Internet/Smartphone*.
- 7) Printer.
- 8) UPS (*Uninterup Power Supply*)
- 9) Lampu penerangan
- 10) *Headset/Earphone*

Catatan: Sarana dan prasarana lainnya mengikuti deskripsi teknis masing masing lomba.

i. Bahasa

Komunikasi resmi dalam kegiatan LKS Dikmen secara Daring Tingkat Nasional menggunakan Bahasa Indonesia kecuali bidang lomba tertentu sesuai kebutuhan

XIV. Mekanisme Penyelenggaraan LKS

Penyelenggaraan LKS dilakukan secara bertingkat mulai tingkat provinsi dan tingkat nasional. Tingkatan ini merupakan tahapan proses seleksi dimana setiap tahapan mempunyai ketentuannya tersendiri. Adapun penyelenggaraan pada setiap tingkatan adalah sebagai berikut.

1. Tingkat Nasional

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan LKS Tingkat Nasional adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; mitra; dinas pendidikan provinsi; sebagai penyelenggaraan LKS Tingkat Nasional tahun 2025.

Tahapan yang dilakukan :

- a. Memutakhirkan Petunjuk Teknis;
- b. Membuat Aplikasi;
- c. Melakukan koordinasi dan sosialisasi LKS Tingkat Nasional kepada Dinas Pendidikan Provinsi di Seluruh Indonesia;

- d. Uji coba Aplikasi kepada tim juri;
- e. Memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaannya dapat terpenuhi dengan baik;
- f. Memfasilitasi infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem pendukung maupun kegiatan utama demi terselenggaranya kegiatan;
- g. Membentuk Panitia Pelaksana;
- h. Melakukan telaah terhadap dokumen penilaian (*test project/proyek uji*, *Marking Scheme* dan ketentuan penilaian lainnya) yang telah diserahkan oleh juri pada waktu 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lomba;
- i. Menyampaikan dokumen penilaian (*test project/proyek uji*, *Marking Scheme* dan ketentuan penilaian lainnya) yang telah ditelaah dan didiskusikan dengan juri dan dewan juri kepada dinas pendidikan provinsi;
- j. Memverifikasi data siswa yang mendaftar sebagai peserta lomba;
- k. Menerbitkan SK Dewan Juri, Juri, pengampu, *Workshop Manager*, dan SK Teknisi;
- l. Menerbitkan SK pemenang lomba berdasarkan Berita Acara Pemenang LKS Tingkat Nasional 2025 dari dewan juri.

2. Tingkat Provinsi

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan LKS Tingkat Provinsi adalah pemerintah daerah; dinas pendidikan provinsi; Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS); sekolah dan mitra.

Tahapan yang dilakukan :

- a. Melakukan Sosialisasi Panduan Pelaksanaan LKS Tahun 2025 Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional secara daring/*online* kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Kepala SMA/MA dan SMK/MAK;
- b. Mendistribusikan informasi kepada seluruh SMA/MA dan SMK/MAK di wilayahnya;
- c. Mendorong, mendukung, dan membina calon peserta untuk berprestasi di bidang lomba yang diikuti;
- d. Menyelenggarakan LKS Tingkat Provinsi;
- e. Memberikan arahan dan pendampingan teknis kepada sekolah peserta LKS

Tingkat Nasional;

- f. Memfasilitasi infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem pendukung maupun kegiatan utama demi terselenggaranya kegiatan pelaksanaan LKS Tingkat Provinsi;
- g. Dibuatkan akun Laman LKS Tingkat Nasional oleh panitia;
- h. Menerbitkan dan mengunggah SK Pemenang LKS Tingkat Provinsi dan disampaikan melalui laman <https://smk.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/lks> dan divalidasi Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
- i. Mendaftarkan peserta LKS Tingkat Nasional melalui laman <https://smk.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/lks>
- j. Jika ada peserta yang mengundurkan diri/pergantian nama peserta maka wajib mengunduh dokumen surat pernyataan mengundurkan diri/pergantian peserta dilaman <https://smk.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/lks> dalam menu *Form* Konfirmasi, dengan batas waktu H-7 sebelum pelaksanaan lomba.

Catatan: Tautan portal registrasi peserta lomba akan diinformasikan lebih lanjut melalui media sosial dan laman BPTI'/puspresnas.

3. Sekolah

Pihak yang terlibat dalam menyiapkan peserta didik di tingkat sekolah adalah Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS); kepala sekolah; dan guru pembimbing.

Tahapan yang dilakukan :

- a. Memastikan peserta memfasilitasi, sarana, dan prasarana untuk lomba;
- b. Menunjuk guru sebagai pembimbing, yang membantu peserta dalam memastikan kepatuhan administratif, dan persiapan kompetensi yang dilombakan. dibuktikan dengan surat tugas;
- c. Memastikan guru pembimbing dan peserta memahami Panduan LKS tahun 2025;
- d. Meminta izin kepada orang tua/wali peserta didik untuk diikutsertakan dalam LKS Jenjang SMA/MA dan SMK/MAK;

- e. Menerbitkan surat keterangan siswa aktif di sekolah bersangkutan;
- f. Memastikan peserta berhasil mendaftar sebagai peserta dengan memenuhi segala persyaratannya;
- g. Mendampingi peserta didik dalam menyiapkan kompetensi untuk mengikuti lomba;

Catatan :

Perlu disampaikan bahwa terkait hal yang menyangkut penyelenggaraan ajang talenta yang diatur dalam panduan ini dapat berubah atau disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan kebijakan yang berkembang. Untuk itu, BPTI akan memberitahukannya pada saat perubahan itu sudah ditetapkan, dan akan disampaikan secepatnya melalui adendum atau melalui dokumen lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari buku panduan ajang.

I. JADWAL

No	Jenis Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Sosialisasi	April 2025	Zoom Meeting
2.	Pendaftaran <i>online</i> di laman BPTI	April – Juni 2025	Portal registrasi: https://bpti.kemdikbud.go.id
3.	Seleksi tingkat sekolah	April s.d Juni 2025	Sekolah/pemda setempat
4.	Seleksi tingkat provinsi	April s.d Juni 2025	Pemerintah daerah setempat
5.	Pendaftaran ulang peserta LKS tingkat nasional	Juni 2025	https://bpti.kemdikbud.go.id/dadaftar-ulang
6.	<i>Technical Meeting</i> Persiapan Lomba	10 Juli 2025	Zoom Meeting
7.	Pelaksanaan LKS tingkat nasional Tahun 2025	27 Juli s.d 1 Agustus 2025	Dilaksanakan secara daring

***Catatan : Jadwal tahapan sampai pelaksanaan final bersifat tentatif**

Proses penyelenggaraan/pelaksanaan LKS 2025 sebagai berikut.

1. Tahap Pendaftaran

- a. Mendapatkan akun dari dinas provinsi

Setiap calon peserta wajib melengkapi data diri peserta melalui laman <https://smk.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/lks>. Jika NISN

tidak ditemukan peserta harus melapor ke operator sekolah untuk verifikasi dan validasi data silahkan unduh *file* melalui laman berikut <https://ringkas.kemdikbud.go.id/updatedata> untuk informasi lebih lanjut.

- b. *Login* untuk mendapatkan format Surat Pernyataan Kesediaan mengikuti lomba dan Surat Pernyataan izin dari orangtua/wali, kemudian dicetak, dilengkapi dan diunggah ke laman <https://smk.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/lks>
- c. Mengunduh dokumen lomba (Deskripsi Teknis/kisi-kisi/Juknis/Kode Etik dan Kartu Peserta)
- d. Jika peserta sudah melengkapi data diri peserta wajib bergabung dalam WAG bidang lomba melalui laman <https://smk.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/lks>
- e. Peserta yang telah didaftarkan oleh dinas provinsi segera mengakses laman <https://smk.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/lks> Jika NISN tidak ditemukan peserta harus melapor ke operator sekolah. Untuk verifikasi dan validasi data silahkan unduh *file* melalui laman berikut <https://ringkas.kemdikbud.go.id/updatedata>. Lengkapi data diri peserta dan unggah pas foto berwarna di menu ‘akun saya’ dan sub menu ‘profil saya’. *File* format pasfoto yang diterima adalah JPG, dengan ukuran maksimal 2MB
- f. Peserta mengunduh format dan mengunggah kembali surat pernyataan dari Kepala Sekolah, surat pernyataan peserta, surat pernyataan dari orangtua/wali dan kartu kepesertaan.
- g. Peserta mengunduh dokumen lomba (Deskripsi Teknis/Kisi-kisi/Juknis/Kode Etik dan Kartu Peserta), jika peserta sudah melengkapi data diri peserta wajib bergabung dalam
- h. WAG bidang lomba melalui laman, <https://smk.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/lks>

2. Skema Penilaian

Skema Penilaian merupakan penetapan kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja peserta sesuai proyek uji atau *test project* yang telah ditetapkan.

i. Skala Penilaian

Setiap bidang lomba memiliki skema penilaian dengan **skala nilai 0 hingga 100**.

ii. Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian terdiri dari kategori dan atau modul yang diujikan serta dinilai oleh juri. Kriteria penilaian dapat terdiri dari satu modul atau terbagi dalam beberapa modul proyek uji. Setiap bidang lomba idealnya memiliki beberapa kategori atau modul penilaian.

iii. Sub Kriteria Penilaian

Setiap kriteria penilaian terbagi menjadi satu atau lebih sub kriteria yang membagi kriteria menjadi terkelompokkan sesuai dengan kategori atau rumpunnya.

iv. Aspek Penilaian

Aspek Penilaian merupakan bagian dari sub kriteria yang merupakan penjabaran aspek yang akan dinilai (*assessment dan marking*) sesuai dengan proyek uji yang diberikan. Setiap sub kriteria dapat terbagi menjadi satu atau lebih aspek. Aspek dikategorikan sebagai *judgement* atau *measurement* yang mencerminkan metode penilaian yang dilakukan. Aspek penilaian setiap bidang lomba sekurang-kurangnya 30 aspek.

v. Alokasi Nilai

Setiap aspek penilaian tidak boleh lebih dari **4 poin** atau sama dengan **4 persen** dari total point dalam skala 100.

a. Lembar Penilaian

Lembar Penilaian merupakan alat bantu pencatatan nilai pada kertas dari sistem CIS (*Competition Information System*) setelah setiap juri bidang lomba melengkapi format penilaian (*Marking Scheme*). CIS menghasilkan formulir/lembar penilaian yang berisi:

- Semua aspek, baik penilaian *judgment* maupun *measurement*
- Rincian aspek dengan penjelasan tolak ukur proses penilaian (*assessment*)
- Nilai atau skor maksimum untuk setiap aspek

b. Prosedur Pengujian dan Penilaian

i. *Prosedur Pengujian Measurement*

Pertimbangan pengujian dan penilaian untuk *measurement* adalah sebagai berikut:

- Benar atau salah berdasarkan dengan prasyarat yang sudah ditentukan.
- Tidak ada toleransi nilai atas kesalahan atau ketidaksesuaian sekecil apapun terhadap tolak ukur yang sudah ditentukan.

ii. *Prosedur Pengujian Judgement*

Skor merupakan angka penilaian yang diberikan juri untuk aspek *judgement*. Skor harus dalam kisaran 0, 1, 2 atau 3. Nilai setiap aspek *judgement* yang diberikan dihitung dari skor yang diberikan oleh juri dalam tim penilaian. Masing-masing dari juri menilai setiap aspek penilaian, apakah peserta sudah mengerjakan atau tidak. Skor dari 0 hingga 3 terkait dengan standar industri sebagai berikut:

0: Kinerja dibawah standar industri, termasuk tidak mengerjakan

1: Kinerja memenuhi standar industri

2: Kinerja melampaui standar industri

3: Kinerja luar biasa terkait dengan ekspektasi industri

iii. *Pengujian dan penilaian harian*

Pengujian dan penilaian untuk setiap sub kriteria ditentukan waktunya dalam CIS (*Competition Information System*). Skor dan penilaian untuk setiap Sub Kriteria yang dinilai pada hari tersebut harus dapat dimasukan ke dalam CIS setiap harinya dan maksimal pada hari terakhir . Bidang lomba tertentu yang melakukan penilaian langsung hanya pada hari terakhir harus ditentukan di dalam CIS dan disetujui oleh Dewan Juri.

c. Finalisasi Nilai

i. Memeriksa Lembar Penilaian

Setelah melakukan proses pengujian dan penilaian, skor dan atau nilai dimasukan ke sistem CIS dari Lembar penilaian yang sudah diisi juri saat penilaian berlangsung. Sebagai alternatif, skor dan nilai dapat dimasukkan langsung ke dalam CIS menggunakan komputer atau laptop yang dalam hal ini tidak menggunakan Lembar penilaian. Skor penilaian

yang sudah dimasukkan kedalam CIS dikunci oleh Ketua Dewan Juri pada saat semua nilai sub kriteria tersebut selesai dimasukkan pada setiap harinya. Semua juri kemudian harus diberi kesempatan untuk meninjau formulir penilaian yang ditulis tangan dengan hasil masukan skor penilaian ke sistem CIS. Jika proses memasukkan data CIS langsung tanpa tulis tangan lembar penilaian, juri tidak perlu meninjau hasil dokumen CIS karena tujuan utama tinjauan ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengoreksi perbedaan antara lembar tulisan tangan dengan hasil yang dimasukkan ke dalam CIS. Jika sebuah penilaian perlu diubah karena sebuah kesalahan, berdasarkan persetujuan ketua dewan juri, admin sistem membuka sub kriteria, membuat perubahan, dan mengunci kembali aspek tersebut. Semua juri dalam bidang tersebut harus menandatangani formulir untuk mengkonfirmasi persetujuan amandemen tersebut.

ii. *Penyelesaian Penilaian dan Kompetisi*

Proses penilaian oleh juri dan proses memasukkan skor penilaian ke dalam sistem CIS harus selesai sebelum pukul 10:00 pada H+1/C+1 Tugas Juri bidang lomba lengkap setelah hasil penilaian sudah dicetak dan dibuatkan ke dalam berita acara serta ditandatangani oleh semua Juri Bidang Lomba untuk diserahkan dan divalidasi oleh dewan juri.

d. *Competition Information System (CIS)*

i. *Skala Penilaian LKS*

LKS menggunakan skala nilai sebagai hasil akhir pada semua bidang lomba dengan skala yang sama yaitu Skala *Worldskills*. Hasil penilaian setiap bidang lomba dengan skala 100 diolah menggunakan Sistem CIS sebagai proses standarisasi skala *Worldskills*. Prosedur ini menetapkan nilai median setiap bidang lomba di posisi 700 poin.

ii. *Pembulatan*

Nilai yang diberikan untuk setiap aspek dibulatkan menjadi dua desimal dibelakang koma. Apabila desimal nilai ketiga sama dengan atau lebih besar dari 5 akan dibulatkan keatas. Jika nilai desimal ketiga kurang dari 5 akan dibulatkan ke bawah. Contoh: 1,055 menjadi 1,06 dan 1,054 menjadi 1,05.

iii. *Sosialisasi Sistem Penilaian*

Sistem Penilaian LKS Tingkat Nasional dengan menggunakan CIS (*Competition Information System*) wajib disosialisasikan oleh juri kepada kontingen dalam hal ini peserta dan pembimbing sekurang-kurangnya pada saat *Technical Meeting* LKS Tingkat Nasional. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut memberikan penjelasan dan pemanfaatan CIS serta demonstrasi penilaian kepada kontingen langsung oleh tim juri bidang lomba.

e. *Ketetapan Hasil Penilaian*

Semua hasil penilaian lomba yang diproses menggunakan sistem CIS wajib ditandatangani oleh Juri dan Dewan Juri sebagai instrumen mutlak hasil akhir pelaksanaan penilaian lomba.

f. *Publikasi Hasil Penilaian*

Hasil lomba setiap bidang diumumkan pada saat acara penutupan dan pengumuman pemenang. Hasil penilaian LKS Tingkat Nasional akan diberikan kepada setiap kontingen provinsi dengan mencantumkan nilai yang diperoleh dan penghargaan yang dicapai oleh setiap peserta. Hasil pemenang LKS Tingkat Nasional akan **dipublikasikan secara resmi melalui laman Puspresnas. Juri dan Panitia tidak diperkenankan** memberikan hasil penilaian kepada pihak manapun selain pengumuman resmi dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia.

g. *Perizinan Penggunaan Sistem CIS di LKS Provinsi*

Sesuai dengan ketentuan Worldskills, CIS hanya dapat digunakan atas izin dari Worldskills atau Member Worldskills. Setiap penggunaan aplikasi CIS oleh institusi diluar Kemdikdasmen harus meminta izin penggunaan sistem CIS melalui surat resmi kepada Kemdikdasmen sebagai member Worldskills. Kemdikdasmen akan memandu penggunaan dan pemanfaatan sistem CIS kepada penanggung jawab provinsi. Provinsi yang menggunakan aplikasi CIS harus menyiapkan *infrastructure* seperti domain, server VPS (*Virtual Private Server*) dan hal lain yang dibutuhkan.

h. *Program Berkelanjutan*

Program keberlanjutan pasca tercapainya keberhasilan peningkatan prestasi peserta didik dapat meliputi:

- a. menyusun jalur karir peserta didik berprestasi,
- b. mengidentifikasi dan membangun kemitraan dengan pihak yang bersedia,
- c. Penguatan fasilitasi terkait jalur karir peserta didik berprestasi,
- d. Melaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai pihak terkait kemitraan dan koordinasi serta
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pendampingan bekerjasama dengan ekosistem pendidikan terkait.

- **Sertifikasi Kompetensi**

Puspresnas/BPTI melalui kerjasama dengan berbagai pihak memungkinkan mendukung sertifikasi kompetensi untuk peserta LKS dalam rangka mengukur kompetensi peserta didik.

Berbagai hal teknis mengenai sertifikasi kompetensi tersebut perlu berhubungan atau berkomunikasi dengan lembaga sertifikasi profesi atau lembaga sertifikasi kompetensi

Untuk bidang - bidang yang masih melaksanakan lomba secara Daring diperlukan hal- hal yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan di atas, antara lain;

- a. Sistem koneksi jaringan internet memadai.
- b. Partisipasi ekosistem/komunitas tingkat nasional dan daerah di bidang vokasi.
- c. Partisipasi ekosistem/komunitas internasional di bidang vokasi.
- d. Partisipasi unsur terkait di lingkungan Kemendikdasmen.

Perencanaan program dan implementasi keberlanjutan dapat dilaksanakan pada tahun berjalan ataupun tahun berikutnya. Terkait dengan strategi pencapaian keberhasilan diatas, **sangat dimungkinkan tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh atau sebagian oleh Puspresnas dikarenakan keterbatasan dana, waktu, dan kurangnya SDM khususnya pada bidang Dikmen**

Untuk hal tersebut tim Dikmen, bidang Dikmen, Puspresnas perlu menyusun laporan tentang hal-hal yang telah maupun yang belum dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan serta rencana tindak lanjut di tahun berikutnya.

BAB III

NORMA DAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN

A. PERISTILAHAN DAN KETENTUAN UMUM

Berikut ini adalah istilah dan ketentuan yang bersifat umum yang berlaku dalam buku panduan ini, yang disadur dari sumber-sumber yang otoritatif, atau dirumuskan kembali dengan penyesuaian konteks dan tujuan panduan.

1. Talenta mempunyai dua arti, sebagai kata sifat dan kata benda. Sebagai kata sifat, talenta diartikan sebagai performa bakat yang menghasilkan prestasi setelah mendapatkan pembinaan atau pengembangan melalui program yang sistematis dan berkelanjutan. Sebagai kata benda (menurut dokumen MTN), talenta diartikan sebagai individu yang memiliki kemampuan terbaik dari yang terbaik di bidangnya pada tingkat nasional untuk bersaing di kancah internasional, dengan misi untuk mengangkat kebanggaan nasional.
2. Bakat adalah kemampuan istimewa yang bersifat bawaan sejak lahir pada bidang talenta tertentu.
3. Manajemen Talenta Nasional adalah rangkaian upaya terstruktur dan berkelanjutan dalam menghasilkan Talenta, melalui pendekatan makro yang berfokus pada ekosistem pendukung di tingkat negara serta pendekatan mikro yang berfokus pada sinergi dan keberlanjutan proses pembibitan, pengembangan potensi, dan penguatan ketalentaan.
4. Ajang talenta merupakan kegiatan yang memberikan wadah aktualisasi talenta peserta didik yang dapat bersifat kompetisi/lomba, festival, dan pameran, untuk menghasilkan capaian prestasi dalam berbagai bidang sesuai minat dan bakat.
5. Prestasi talenta adalah capaian kemampuan peserta didik sesuai dengan talentanya (minat dan bakat) pada tingkatan tertentu, melalui ajang talenta/non-ajang yang diselenggarakan BPTI/Puspresnas atau pihak lainnya yang diakui melalui proses kurasi talenta.
6. Bidang talenta adalah bidang-bidang yang diuraikan dari subjek ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, yang digunakan untuk pengorganisasian ajang talenta dan jenis prestasi talenta.
7. Kelompok bidang talenta adalah hasil pengelompokan bidang-bidang prestasi talenta BPTI/Puspresnas yang mengacu pada kebijakan Manajemen Talenta Nasional

(MTN) tentang bidang talenta sebagai berikut,: (1) Bidang Riset dan Inovasi; (2) Bidang Seni dan Budaya; (3) Bidang Olahraga. Untuk kepentingan pengelolaan ajang talenta, maka pengorganisasian bidang ajang talenta adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok bidang **Riset dan Inovasi**, mencakup bidang dan ajang berikut:
 - 1) Bidang Sains: OSN
 - 2) Bidang Riset: OPSI
 - 3) Bidang Vokasi: LKS dan LKS DISABILITAS
 - 4) Bidang Inovasi: FIKSI
- b. Kelompok bidang **Seni dan Budaya**, mencakup bidang dan ajang berikut:
 - 1) Bidang Seni: FLS3N
 - 2) Bidang Budaya: LDI
- c. Kelompok bidang **Olahraga**, mencakup bidang dan ajang berikut:
 - 1) Bidang Olahraga: O2SN dan GSI
 - 2) Bidang Kesehatan Jasmani: -

B. DESKRIPSI TEKNIS BIDANG LOMBA

1. Proses penilaian merupakan rangkaian pengujian, pengukuran, dan penaksiran hasil pekerjaan berdasarkan proyek uji dan skema penilaian yang sudah ditetapkan. *Assessment* adalah istilah yang luas dan mencakup penilaian termasuk didalamnya metode yang digunakan dan serta hasil.
2. *Marking* (pemberian skor penilaian)
Pemberian skor penilaian merupakan proses penetapan skala atau angka di dalam mekanisme penilaian oleh juri menggunakan CIS. *Marking* adalah istilah yang lebih sempit yang mengacu pada penetapan skala atau angka di dalam proses penilaian.
3. Standar Okupasi Kerja/Kompetensi
Standar Okupasi Kerja dalam LKS tingkat Nasional tahun 2025 merupakan spesifikasi pekerjaan dalam lomba yang menggambarkan okupasi pekerjaan di Industri. Setiap bidang lomba wajib menentukan Standar Okupasi Kerja yang sesuai dengan Proyek Uji atau *Test project* yang diujikan dalam Lomba Kompetensi Siswa tingkat Nasional tahun 2025. Standar Okupasi Kerja berupa Pengetahuan, Pemahaman, Keterampilan dan kemampuan yang mendukung praktik terbaik dalam kinerja teknis dan kejuruan di tempat kerja.

4. Deskripsi teknis

Deskripsi Teknis adalah informasi lengkap tentang bidang lomba dalam LKS tingkat Nasional tahun 2025 yang meliputi, nama bidang lomba, ruang lingkup, sistem penilaian, alat, bahan, jadwal, dan lain-lain dalam rangka penyelenggaraan ajang talenta LKS tingkat Nasional tahun 2025.

5. Pemutakhiran dan Validitas

Deskripsi Teknis akan diperbaharui oleh Juri setiap siklus perlombaan untuk memastikan bahwa keterampilan yang dilombakan mencerminkan pada dunia industri dan dunia usaha. Pemutakhiran termasuk:

- a. Penambahan alat baru atau perlengkapan khusus.
- b. Perubahan pada spesifikasi apapun yang tercantum dalam bagian kompetisi.
- c. Aturan khusus keahlian

Kemutakhiran Deskripsi Teknis untuk kompetisi harus ditandatangani oleh tim penyusun.

Template Deskripsi Teknis akan digunakan untuk pembuatan atau pembaruan Deskripsi Teknis, setelah diperbaiki, divalidasi oleh Ketua Juri dan Penanggung Jawab Bidang Lomba dan diserahkan ke Sekretariat Panitia Bidang lomba. Spesifikasi sesuai standar yang telah ditentukan yang mengacu pada Standar *WorldSkills International*.

6. Jaminan Kualitas, Konsultasi dan Kemutakhiran

Rekomendasi untuk perubahan pada Deskripsi dan Standar Pekerjaan Nasional (Okupasi Nasional) sesuai dengan standar internasional diperiksa kualitas format dan isinya, terhadap standar pekerjaan. Khusus untuk juri dibutuhkan portofolio selama dua tahun terakhir (sertifikat) yang relevan dengan bidang lomba dan/atau memiliki pengalaman penjurian tingkat internasional (*WorldSkills* ASEAN, ASIA, dan Internasional). Juri yang tidak memenuhi persyaratan kualitas disampaikan kepada Dewan Juri untuk selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada pejabat berwenang di Puspresnas.

Tim Juri mengembangkan Deskripsi Teknis dengan mengidentifikasi perubahan dan trend setiap bidang lomba sesuai dengan Standar Pekerjaan Nasional (Okupasi Nasional), yang telah disinkronkan dengan dunia industri. Deskripsi Teknis akan dipublikasikan pada laman <https://smk.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/LKS/>.

7. Peraturan Khusus

Pada perlombaan, Juri harus menerapkan aturan yang berlaku khusus untuk masing-masing bidang lomba yang disepakati yang menjadi bagian dari pemutakhiran Deskripsi Teknis. Aturan khusus disusun untuk memberi perincian dan kejelasan khusus di bidang lomba masing-masing, agar tidak menyimpang dari Panduan Umum sebagai aturan utama. Peraturan khusus dalam hal ini akan dijelaskan pada deskripsi masing-masing bidang lomba.

8. Proyek Uji (*Test Project*)

adalah instruksi/gambar kerja yang menjelaskan pekerjaan di masing-masing bidang. Proyek Uji (*Test Project*) tersebut akan dikerjakan oleh Peserta LKS tingkat Nasional tahun 2025 untuk menunjukkan keunggulan dan keahlian dalam melaksanakan pekerjaan Proyek Uji (*Test Project*) tersebut. Proyek Uji (*Test Project*) harus meliputi konteks, tujuan, proses, aspek K3LH dan hasil kerja, serta skema penilaian yang berlaku.

9. Durasi

Kompetisi berlangsung selama **2 hari**. Total durasi efektif lomba pada tiap proyek uji antara 8 sampai dengan 10 jam. Proyek uji harus dirancang sesuai dengan standar profesional terkini dan memenuhi peraturan K3LH, secara detail dijelaskan dalam deskripsi teknis masing-masing bidang lomba.

10. Bahan dan Peralatan yang Digunakan

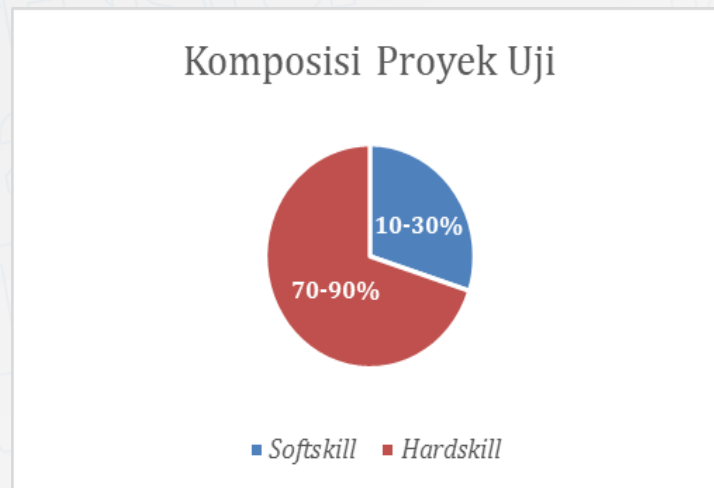
Proyek Uji (*Test Project*) harus diselesaikan menggunakan bahan dan peralatan yang tercantum dalam deskripsi teknis bidang lomba yang disiapkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia berdasarkan kesepakatan bersama dengan Dinas Provinsi. Bahan dan peralatan yang digunakan diharapkan sama untuk menunjang keadilan serta penggunaan alat bantu mengacu pada persyaratan/kebijakan di setiap bidang lomba. Bahan dan alat yang akan digunakan harus tersedia di lokasi lomba minimal 2 hari sebelum pelaksanaan lomba. Daftar bahan dan peralatan akan diinformasikan pada setiap deskripsi teknis bidang lomba.

11. Format

Semua Proyek Uji (*Test Project*) tersedia dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy*. Proyek Uji (*Test Project*) disusun berdasarkan template LKS tingkat Nasional tahun 2025. Format di setiap bidang lomba mengikuti ketentuan yang berada di deskripsi teknis.

12. Komposisi Proyek Uji

Komposisi proyek uji adalah sebagai berikut: softskill 10-30% dan hardskill 70-90% dengan total keduanya adalah 100%. Untuk komposisi Proyek Uji (*Test Project*) pada setiap bidang lomba secara lebih rinci mengikuti ketentuan yang berada di deskripsi teknis.



13. Jaminan dan Kendali Mutu

Proyek uji dirancang dan dikembangkan oleh tim juri sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Proyek Uji (*Test Project*) tidak boleh dibuat berpihak dan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Tim juri wajib menjamin kerahasiaan serta mengontrol kualitas proyek uji. Berikut adalah 3 tahapan yang perlu diperhatikan oleh tim juri dalam menjaga jaminan dan kendali mutu:

- a. **Konsep Desain:** tim penyusun harus membuat konsep Proyek Uji (*Test Project*), berdasarkan bidang lomba, tujuan, proses, dan hasil pekerjaan. Hal ini membutuhkan penelitian, dan keterampilan analitis, selain itu harus terbiasa dengan praktik yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Hal ini untuk menyesuaikan dengan standar yang berlaku di setiap bidang lomba.
- b. **Review:** dilakukan pada tahap awal dari desain dan pengembangan Proyek Uji (*Test Project*). Hal ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah tim penyusun memiliki pemahaman, kapabilitas dan sumber daya untuk menyelesaikan tugas sesuai harapan dengan meninjau ide dan draf awal.
- c. **Verifikasi:** merupakan tahap kedua terhadap jaminan dan kontrol kualitas. Kegiatan ini bertujuan memverifikasi kelayakan, kesesuaian, dan optimalisasi rancangan (rancangan yang sesuai dengan kriteria yang diberikan), skema

penilaian, daftar alat dan bahan. Verifikasi harus dilakukan sampai tahap uji coba, hal itu dimaksudkan untuk mengetahui apakah Proyek Uji (*Test Project*) bisa diselesaikan dengan baik atau tidak.

- d. **Aspek K3LH** : tim penyusun membuat konsep Proyek Uji (*Test Project*) mengacu pada aspek K3LH untuk menunjang keselarasan dengan Budaya Industri serta menjunjung tinggi *Safety* dan Keselamatan Kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah peserta memiliki pemahaman dan pengaplikasian terkait keselamatan kerja.

14. Jadwal dan Personel

Dalam kegiatan pengaturan jadwal dan personil dalam penyusunan Proyek Uji (*Test Project*), pihak Panitia bertanggung jawab untuk :

- Pemilihan tim penyusun pembuat Proyek Uji (*Test Project*) yang sekaligus merangkap berperan sebagai *reviewer*/pengulas.
- Menentukan jadwal untuk menyelesaikan desain dan pengembangan Proyek Uji (*Test Project*), termasuk jaminan kualitas dan *safety*-nya.

15. Sosialisasi Proyek Uji (*Test Project*)

Waktu untuk sosialisasi Proyek Uji (*Test Project*) ditentukan dalam deskripsi teknis setiap bidang lomba. Dalam pembagian Proyek Uji (*Test Project*) merujuk ke dalam Deskripsi Teknis disampaikan saat dalam rentang proses registrasi Persyaratan Peserta, Ketua Kontingen, Pembimbing, Juri, Workshop Manager, dan Teknisi.

C. PERSYARATAN PESERTA

- a. LKS tingkat nasional dapat diikuti oleh siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- b. Peserta LKS tingkat Nasional tahun 2025 adalah siswa aktif, yaitu: kelas XI/XII dan XIII (bagi SMK empat tahun) yang sudah mengikuti seleksi dan dinyatakan juara pada LKS tingkat Provinsi, dibuktikan dengan *scan* sertifikat/piagam penghargaan sebagai juara tingkat provinsi dan dibuktikan dengan SK penetapan;
- c. Bagi peserta yang pernah mengikuti LKS tingkat nasional, tidak diijinkan untuk mengikuti kembali pada LKS tingkat Nasional tahun 2025.
- d. Persyaratan khusus peserta akan dicantumkan dalam deskripsi teknis dan lampiran persyaratan khusus peserta pada masing-masing bidang lomba. (persyaratan khusus peserta terdapat pada lampiran panduan ini);
- e. Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan terdaftar di Data Pokok

Pendidikan (Dapodik);

- f. Setiap provinsi mengirimkan daftar nama siswa dan bidang lomba yang diikuti melalui pendaftaran yang dilakukan, dan panitia akan memberikan konfirmasi telah mendaftar;

Peserta harus mengirimkan berkas administrasi secara daring (*Online*) melalui laman: <https://smk.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/lks> dan mengisi formulir pendaftaran.

D. PERSYARATAN KETUA KONTINGEN

- a. Setiap provinsi menunjuk satu orang perwakilan dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi sebagai Ketua Kontingen;
- b. Ketua kontingen perlu mempersiapkan data portofolio siswa yang mengikuti lomba di tingkat Provinsi diunggah pada laman:
- c. <https://smk.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/LKS>
- d. Ketua Kontingen bertanggung jawab memastikan peserta mengikuti LKS tingkat Nasional tahun 2025 sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- e. Ketua Kontingen bertanggung jawab mengkoordinasi seluruh delegasi LKS tingkat Nasional tahun 2025 di masing-masing provinsi secara menyeluruh mencakup pendaftaran *Online*, memastikan pembimbing dan peserta mengikuti *Technical Meeting*, serta mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan oleh peserta saat lomba, dan memastikan peserta mengikuti LKS tingkat Nasional tahun 2025;
- f. Ketua Kontingen bertanggung jawab terhadap kelengkapan dokumen registrasi peserta;
- g. Ketua Kontingen bertanggung jawab mengkoordinasikan hal teknis dan non teknis peserta dan pembimbing;
- h. Ketua Kontingen wajib mengikuti *Technical Meeting* (TM) Umum;
- i. Ketua Kontingen wajib meneruskan informasi hasil TM Umum baik kepada peserta maupun guru pembimbing masing-masing bidang lomba;
- j. Ketua Kontingen berkomitmen dan wajib mengikuti *update* informasi yang disampaikan melalui panitia LKS tingkat Nasional tahun 2025, dan bertanggung jawab atas **terdistribusinya** informasi kepada anggota kontingen dari provinsinya;
- k. Hanya Ketua Kontingen yang memiliki hak untuk menyampaikan keberatan/ketidaksesuaian (Teknis dan Non Teknis) terkait dengan pelaksanaan lomba secara tertulis, melalui laman: <https://smk.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/lks>.

1. Dinas Pendidikan Provinsi menerbitkan Surat Keputusan (SK) Ketua Kontingen Provinsi yang dikirimkan kepada Panitia/BPTI (ini masukan dan ini yang akan mendapatkan *name tag* jika dilakukan daring)

E. PERSYARATAN PEMBIMBING

- a. Diprioritaskan mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kompetensi bidang lomba peserta yang didampingi agar dapat menjadi pembelajaran di provinsi masing-masing;
- b. Memiliki Surat Keputusan penetapan sebagai pembimbing dari dinas provinsi;
- c. Memiliki integritas yang tinggi;
- d. Memahami dan mengindahkan tata tertib dan peraturan lomba;
- e. Pembiayaan dari Dinas Provinsi masing-masing.

F. PERSYARATAN JURI

- a. Kompeten pada bidang lomba yang diampu, berasal dari akademisi/ Dunia Usaha Dunia Industri/ Praktisi (bukan guru)/ profesional;
- b. Berpengalaman menjadi Juri/*Assessor* sesuai dengan bidangnya;
- c. Bersikap adil dan tidak berpihak;
- d. Bertanggung jawab terhadap keputusannya;
- e. Mampu mengoperasikan perangkat digital dan internet;
- f. Bersedia menandatangani pakta integritas sebagai juri LKS tingkat Nasional tahun 2025 (format terlampir);
- g. Ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- h. Menetapkan sistem penilaian merujuk pada *Marking Scheme* yang digunakan pada *Worldskills Competition*;
- i. Memastikan komponen penilaian telah mengakomodir aspek *hard skill* maupun *soft skill*;
- j. Memastikan bahwa peserta telah memahami tentang materi lomba serta petunjuk-petunjuknya termasuk sistem penilaian;
- k. Menyerahkan ketentuan dokumen penilaian (Proyek Uji (*Test project*), *Marking Scheme* dan ketentuan penilaian lainnya) kepada Balai Pengembangan Talenta Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan LKS tingkat Nasional tahun 2025;

1. Melengkapi ‘*Curriculum Vitae*’, disertai rekomendasi dari pimpinan dan/ atau instansi/lembaga tempat kerja.

G. PERSYARATAN TEKNISI

- a. Kompeten pada bidang lomba yang diampu;
- b. Ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagai teknisi pada bidang lomba yang diampu;
- c. Memiliki integritas yang tinggi;
- d. Memahami dan mengindahkan tata tertib dan peraturan lomba;
- e. Mampu mengoperasikan perangkat digital dan internet;
- f. Berpengalaman menjadi teknisi sesuai dengan bidangnya;
- g. Bersedia menandatangani pakta integritas sebagai Teknisi LKS (format terlampir);
- h. Melengkapi ‘*Curriculum Vitae*’, disertai rekomendasi dari pimpinan dan/ atau instansi/lembaga tempat kerja.

H. KETENTUAN PENGHARGAAN

- a. Pemenang di setiap bidang lomba diatur sebagai berikut.
- b. Perhitungan nilai pemenang mengikuti skema CIS;
- c. Penetapan pemenang diurutkan dari nilai tertinggi (Jika terdapat nilai yang sama maka dewan juri akan melihat serta mempertimbangkan perolehan skor pada modul representatif);
- d. Setiap peringkat kejuaraan (Pemenang I, II, dan III) pemenangnya 1 (Satu) Orang/ 1 (Satu) Tim/bidang lomba.
- e. Nilai Ambang Batas (*Passing Grade*) untuk *Certificate for Excellence* digunakan skala 700.

Bentuk penghargaan yang diberikan pada LKS tingkat Nasional tahun 2025 adalah

1. Medali

Setiap bidang lomba ditetapkan 3 pemenang. Medali emas diberikan untuk juara 1; medali perak diberikan untuk juara 2; dan medali perunggu diberikan untuk juara 3.

2. *Certificate for Excellence* diberikan kepada peserta bila memperoleh ambang batas 700 (Standar CIS) diluar dari medali emas, perak dan perunggu.
3. Piala Juara Umum adalah kontingen dengan perolehan medali dan *Certificate for Excellence* terbanyak, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. medali emas
 - b. medali perak
 - c. medali perunggu
 - d. *certificate for excellence*
4. Piala Bergilir

Piala bergilir menjadi piala tetap bagi provinsi yang menjadi juara umum sebanyak 3 kali berturut-turut.
5. Hadiah
 - a. Hadiah dalam bentuk apresiasi pembinaan diberikan kepada juara 1, 2, dan 3 untuk setiap bidang lomba;
 - b. Apresiasi dari sponsor merupakan bentuk kontribusi kepada pendidikan pada bidang lomba tertentu (bila ada).

I. PENGAWASAN DAN SANKSI PELANGGARAN

1. Pengawasan penyelenggaraan LKS tingkat Nasional tahun 2025 secara keseluruhan dilakukan oleh BPTI. Pengawasan penyelenggaraan di tingkat Provinsi dapat melibatkan Dinas Pendidikan setempat, MKKS, unit pelaksana teknis Kemdikdamen di daerah (BPMPV, BBPMV, BBPPMPV). Sedangkan di tingkat pusat/nasional, pengawasan ditentukan oleh BPTI.
2. Pada penyelenggaraan LKS tingkat nasional/daerah, jika terjadi pelanggaran terhadap norma standar, sanksi ditetapkan oleh panitia setelah memperhatikan berita acara dari dewan juri. Sedangkan pelanggaran terhadap teknis lomba, sanksi ditetapkan oleh juri bidang lomba.

J. KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENYELENGGARAAN

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu tindakan yang mengimplikasikan pemahaman teori keselamatan dan kesehatan kerja yang bertujuan untuk menjaga, baik bagi peserta lomba maupun peralatan dari kecelakaan maupun kerusakan sehingga dapat menjamin keutuhan dan kesempurnaan di dalam melaksanakan sebuah pekerjaan.

Tujuan dari penerapan keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:

1. Melindungi peserta dalam melaksanakan lomba untuk memperoleh keselamatan dan kesehatan;
2. Menjamin keselamatan dan kesehatan bagi setiap orang yang berada di tempat lomba;
3. Menjamin sumber-sumber produksi dan peralatan-peralatan lomba digunakan, dipelihara, dirawat secara aman dan efisien;
4. Mencegah dan mengurangi/memperkecil terjadinya kecelakaan yang terjadi di tempat lomba;
5. Mencegah dan mengurangi/memperkecil kemungkinan terjadinya kebakaran sebagai salah satu bentuk kecelakaan di tempat lomba yang berhubungan dengan api, zat kimia, listrik dan material yang mudah terbakar;
6. Memberi pertolongan pertama pada kecelakaan, sebagai langkah pertolongan awal dalam penanganan kecelakaan yang terjadi.

Kaidah 5S yang diperkenalkan pertama kali di Singapura tahun 1986, di Indonesia dikenal dengan sebutan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin). Isi program 5S adalah:

a. Seiri (Pemilahan)

Seiri adalah memilah barang (alat dan bahan) yang diperlukan, belum diperlukan, tidak diperlukan dan barang tidak sesuai penempatannya. Jika seiri terpenuhi maka: efisiensi ruangan bengkel listrik, produktivitas meningkat, tidak terjadi pemborosan ruangan, K3 dan lingkungan kerja meningkat, tidak terjadi penumpukan barang serta terdapat peningkatan proses produktivitas kerja.

b. Seiton (Penataan)

Langkah berikutnya adalah Seiton yang berarti rapi. Seiton bertujuan untuk menata barang yang berguna secara rapi dan teratur. Identifikasi semua

barang yang ada, kemudian dikelompokkan menurut kegunaan, lalu diberi penjelasan tentang nama barang, tempat, dan jumlah barang supaya mudah ketika akan digunakan.

c. Seiso (Pembersihan)

Tahap selanjutnya adalah penataan yang disebut tahap Seiso atau resik, bertujuan untuk menjaga kebersihan bengkel listrik. Ruangan bengkel listrik dibuat bersih, sehat dan nyaman untuk menghindari menurunnya motivasi belajar akibat dari tempat kerja yang kotor dan berantakan. Keuntungan lainnya dari kondisi bengkel yang bersih adalah membuat awet peralatan yang berada di bengkel listrik.

d. Seiketsu (Pemantapan)

Seiketsu berarti merawat, bertujuan untuk mempertahankan kondisi lingkungan kerja yang sudah baik. Memberikan standar pada label petunjuk dalam semua operasi, memeriksa keadaan tempat kerja dengan peralatan yang digunakan, serta menyediakan tempat sampah. Tahap perawatan merupakan tahap yang lebih sulit. Tahap perawatan membutuhkan konsistensi bekerja secara berkesinambungan.

e. Shitsuke (Pembiasaan)

Shitsuke yang berarti rajin, rajin berhubungan dengan pembiasaan. Bertujuan agar seseorang terbiasa membina disiplin diri, mampu dan berani mengubah perilaku ke arah yang lebih baik secara konsisten. Melakukan yang boleh dilakukan dan mematuhi larangan atau peraturan.

Penerapan K3 pada LKS tingkat Nasional tahun 2025 diantaranya:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dengan cara sosialisasi dan penerapan 5S;
2. Menyiapkan jalur evakuasi keadaan darurat;
3. Menyiapkan P3K dan tenaga medis selama pelaksanaan lomba;
4. Penerangan yang cukup dan sesuai;
5. Suhu dan kelembaban udara yang cukup baik;
6. Menyediakan ventilasi yang cukup;

7. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban;
8. Mencegah terkena aliran listrik berbahaya.

K. TATA TERTIB

1. Tata Tertib Peserta

- a. Peserta lomba harus memahami segala ketentuan yang terkait dengan LKS tingkat Nasional tahun 2025 dan mempersiapkan diri sesuai dengan ketentuan masing-masing bidang lomba;
- b. Sebelum pelaksanaan lomba, peserta wajib mengikuti TM Khusus bidang lomba;
- c. Peserta memahami tentang panduan umum, Deskripsi Teknis Lomba dan penjelasan teknis lainnya dalam *Technical Meeting* yang dituangkan dalam dokumen tertulis.

2. Tata Tertib Pelaksanaan Lomba

Tata tertib untuk teknis pelaksanaan lomba sebagai berikut.

- a. Area lomba menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bidang lomba.
- b. Ketentuan lain yang tidak tercantum dalam Panduan Teknis ini akan dijelaskan pada dokumen bidang lomba (Deskripsi Teknis) tingkat Nasional

Layout, Sarana dan Prasarana harus dilakukan pengaturan dengan jelas sesuai dengan Deskripsi Bidang lomba pada saat lomba serta perlu dijelaskan secara detail pada Deskripsi Teknis lomba.

BAB IV PENUTUP

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, buku Panduan ajang LKS Nasional Tahun 2025 ini pada akhirnya dapat diselesaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, guna berbagai kepentingan sesuai tugas dan kewenangannya serta dapat digunakan sebagai dasar kebutuhan penyusunan anggaran pelaksanaan LKS di tingkat daerah. Tim penyusun berharap buku panduan ajang ini sudah dapat menjadi acuan yang komprehensif dan dapat meminimalisir potensi masalah yang akan terjadi.

Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga mengharapkan dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota dapat membantu menyebarluaskan dan menginformasikan panduan ajang ini segera ke satuan pendidikan di daerahnya masing-masing agar para calon peserta lomba dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya.

Kami menyadari bahwa Panduan ajang ini mungkin masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan LKS di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ajang LKS ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat besar bagi seluruh peserta, penyelenggara, dan masyarakat luas.

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
Kelompok Konstruksi, Teknologi Bangunan dan Agribisnis		
1.	Teknik Pemasangan Batu Bata (<i>Bricklaying</i>)	1. Pengetahuan Dasar tentang Bahan dan Material Konstruksi • Jenis Bahan: Peserta harus memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai jenis batu bata, blok beton, batu alam, dan material lain yang digunakan dalam pekerjaan bricklaying. ○ Batu bata merah ○ Batu bata ringan (AAC) ○ Blok beton ○ Batu alam ○ Plesteran dan mortar (semacam semen campuran untuk menyatukan batu bata) • Karakteristik Material: Mengetahui sifat fisik dan mekanik material yang digunakan, seperti kekuatan, daya serap air, dan ketahanan terhadap cuaca. 2. Teknik Pemasangan Batu Bata • Pengukuran dan Penandaan: Peserta diharapkan mampu mengukur dan menandai posisi yang tepat untuk memasang batu bata atau blok dengan menggunakan alat ukur yang tepat (misalnya meteran, benang plumb, dan alat ukur sudut). • Pemasangan Bata atau Blok: Menguasai teknik pemasangan batu bata atau blok secara horizontal dan vertikal dengan ketelitian, termasuk teknik pemasangan bata dengan lapisan mortar yang tepat. ○ Teknik memasang batu bata dengan pola yang benar (misalnya pola susun bata per engan, bata bertumpuk, atau bata rapat). ○ Teknik menggunakan mortar dengan proporsi yang tepat, menghindari penggunaan terlalu banyak atau terlalu sedikit adonan yang dapat mempengaruhi daya tahan. 3. Teknik <i>Finishing</i> dan Penghalusan • Penghalusan Permukaan: Memiliki

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		keterampilan untuk merapikan dan menghaluskan permukaan dinding, termasuk teknik plaster yang tepat. ● Penyelesaian Bagian Sudut dan Siku: Memastikan pemasangan bata di sudut dan siku bangunan dengan presisi tinggi, sehingga menghasilkan sudut yang benar dan garis yang lurus pada setiap bagian dinding. 4. Penggunaan Alat dan Peralatan ● Alat Ukur: Peserta harus terampil menggunakan alat ukur seperti meteran, benang, dan <i>level</i> air untuk memastikan keakuratan pekerjaan. ● Alat Pemasangan: Menggunakan alat pemasangan batu bata seperti trowel, spatula, dan sendok semen dengan benar untuk menyebarkan mortar dan menempatkan batu bata dengan tepat. ● Alat Pembuat Adonan: Menggunakan alat untuk mencampur mortar secara efisien dan mengatur kadar air untuk menghasilkan campuran yang ideal. ● Alat Pemotong Batu: Dalam beberapa kasus, peserta juga diharapkan memiliki keterampilan dalam memotong batu bata atau blok beton agar sesuai dengan ukuran yang diperlukan dalam pemasangan. 5. Keselamatan Kerja (<i>Safety</i>) ● Penggunaan Perlengkapan Pelindung Diri (APD): Dalam konteks lomba, peserta harus mematuhi protokol keselamatan kerja, seperti mengenakan helm, pelindung mata, sarung tangan, dan sepatu pelindung untuk mencegah cedera. ● Kebersihan dan Keamanan Kerja: Menjaga kebersihan tempat kerja, memastikan tidak ada material atau alat yang berbahaya bagi keselamatan kerja. Pekerjaan <i>bricklaying</i> sering melibatkan pekerjaan dengan material berat dan bahan kimia, sehingga penerapan prosedur keselamatan yang baik sangat penting.

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		6. Keterampilan dalam Membaca Gambar Kerja • Membaca dan Memahami Rencana Konstruksi: Peserta diharapkan memiliki keterampilan membaca dan memahami gambar teknik atau gambar kerja yang digunakan dalam proyek konstruksi. Gambar tersebut biasanya menunjukkan spesifikasi ukuran, posisi, dan jenis material yang digunakan dalam pembangunan. • Penerapan Rencana ke dalam Proyek Nyata: Kemampuan untuk menerjemahkan gambar kerja menjadi pekerjaan nyata di lapangan, baik itu dalam pembangunan dinding, pemisahan ruang, atau pembuatan struktur lain. 7. Penerapan Prinsip Konstruksi yang Tepat • Pengaturan Posisi dan Ketinggian Dinding: Peserta harus memastikan bahwa dinding yang dibuat sesuai dengan perencanaan yang sudah ada, dengan memastikan posisi, kemiringan, dan ketinggian yang benar. • Kekuatan Struktur: Keahlian dalam mengatur tumpukan batu bata atau blok agar dapat membentuk struktur yang kokoh dan stabil. Selain itu, peserta diharapkan juga memperhatikan perhitungan beban yang akan ditanggung oleh struktur tersebut. 8. Ketepatan dan Kecepatan Kerja • Ketepatan: Salah satu aspek penting dalam lomba <i>bricklaying</i> adalah ketepatan dalam melakukan pemasangan batu bata sesuai dengan ukuran dan pola yang telah ditentukan. • Kecepatan Kerja: Kecepatan dalam bekerja tanpa mengurangi kualitas hasil akhir. Peserta harus mampu menyelesaikan tugas dalam waktu yang telah ditentukan, dengan tetap menjaga

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		standar kualitas yang tinggi. 9. Penguasaan Teknik Mortar dan Adonan ● Penggunaan Mortar yang Tepat: Penguasaan dalam mencampur dan menerapkan mortar dengan proporsi yang benar (semen, pasir, dan air) sangat penting untuk menciptakan kekuatan yang optimal dalam struktur bangunan. ● Pemilihan Jenis Mortar: Mengetahui jenis mortar yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan proyek, misalnya mortar tahan air untuk area yang lembap atau mortar ringan untuk aplikasi tertentu. 10. Pengetahuan tentang Standar Konstruksi ● Standar Bangunan: Peserta harus mengetahui dan mengikuti standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait dalam bidang konstruksi, baik itu terkait dengan ukuran standar material atau metode konstruksi yang efisien dan aman. ● Kualitas Konstruksi: Mengutamakan kualitas dalam setiap tahapan pekerjaan <i>bricklaying</i>, dari pemasangan bata hingga <i>finishing</i>, yang akan mempengaruhi kualitas akhir bangunan. 11. Penyelesaian Kerja yang Rapi dan Teratur ● Kerja Bersih dan Teratur: Selama kegiatan <i>bricklaying</i>, peserta diharapkan menjaga kebersihan dan kerapian tempat kerja, serta tidak meninggalkan material atau alat yang tidak digunakan pada area kerja.
2.	Teknik Instalasi Kelistrikan (<i>Electrical Installation</i>)	1. Pemahaman Dasar tentang Sistem Kelistrikan ● Jenis Sistem Kelistrikan: Peserta diharapkan memahami berbagai jenis sistem kelistrikan yang digunakan dalam instalasi listrik, seperti sistem listrik arus

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		lemah, sistem listrik arus kuat, serta sistem distribusi energi (misalnya jaringan tegangan rendah dan tegangan tinggi). ● Komponen Utama Instalasi Listrik: ○ Panel distribusi listrik ○ MCB (<i>Miniature Circuit Breaker</i>), RCCB (<i>Residual Current Circuit Breaker</i>), dan fuse ○ Kabel dan saluran kabel ○ Soket, saklar, dan stopkontak ○ Lampu dan peralatan penerangan ○ <i>Grounding</i> (pembumian) dan proteksi terhadap kejutan listrik ● Prinsip Kerja Instalasi Listrik: Mengerti cara kerja instalasi listrik dari sumber daya listrik (PLN) hingga distribusinya ke beban (seperti lampu, peralatan rumah tangga, mesin, dll.). 2. Perencanaan dan Desain Instalasi Listrik ● Perencanaan Instalasi Listrik: Mampu merencanakan dan merancang instalasi listrik untuk berbagai kebutuhan, seperti rumah tinggal, gedung perkantoran, pabrik, atau fasilitas industri lainnya. ● Pemilihan Material: Memilih material instalasi yang tepat berdasarkan beban listrik yang akan digunakan, seperti jenis kabel (misalnya kabel tembaga atau aluminium), ukuran kabel, jenis saklar, dan pemutus sirkuit. ● Desain Skematik: Membaca dan menggambar skema instalasi listrik dengan benar, mengacu pada gambar teknis dan peraturan yang berlaku, seperti menggunakan simbol standar untuk peralatan listrik. ● Penghitungan Beban Listrik: Menghitung total daya listrik yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa instalasi dapat memenuhi kebutuhan tanpa berisiko berlebih atau membebani sistem. 3. Instalasi dan Pemasangan Sistem Kelistrikan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		• Instalasi Kabel dan Saluran: Peserta harus dapat memasang kabel dengan benar, menggunakan saluran kabel atau pipa listrik untuk melindungi kabel dari kerusakan mekanis dan suhu ekstrem. • Pemasangan Panel Listrik: Pemasangan panel distribusi yang berisi perangkat proteksi seperti MCB, RCCB, serta pengaturan sirkuit yang aman. • Pemasangan Saklar dan Stopkontak: Memasang saklar, stopkontak, dan alat penerangan dengan benar sesuai dengan standar kelistrikan yang berlaku. • Grounding atau Pembumian: Mengimplementasikan sistem grounding yang efektif untuk keselamatan pengguna, dengan memastikan bahwa semua komponen logam yang tidak aktif dilengkapi dengan <i>grounding</i> yang benar. 4. Pengujian dan Verifikasi Instalasi Listrik • Pengujian Sistem Listrik: Melakukan pengujian instalasi listrik setelah pemasangan untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan aman. Pengujian mencakup: ○ Pengujian kontinuitas kabel ○ Pengujian isolasi kabel ○ Pengujian koneksi dan perangkat proteksi (MCB, RCCB, <i>fuse</i>) ○ Pengujian beban untuk memastikan sistem dapat menyalurkan daya dengan aman. • Verifikasi Pengamanan Listrik: Memastikan bahwa semua perangkat proteksi berfungsi dengan baik, seperti pemutus sirkuit otomatis (MCB) yang dapat memutus aliran listrik jika terjadi hubungan pendek atau arus lebih. 5. Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi Listrik • Pemeliharaan Rutin: Menjaga dan merawat instalasi listrik agar tetap berfungsi dengan baik, termasuk pemeriksaan berkala terhadap kabel, panel, dan perangkat listrik lainnya.

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		• Perbaikan Sistem Listrik: Kemampuan untuk mendeteksi kerusakan atau masalah pada sistem kelistrikan dan memperbaikinya sesuai dengan prosedur yang benar, seperti mengganti kabel rusak atau memperbaiki perangkat proteksi yang tidak berfungsi. 6. Keselamatan Kerja dalam Instalasi Listrik • Standar Keselamatan Listrik: Peserta harus mengetahui dan mematuhi standar keselamatan kerja yang berlaku, seperti yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait instalasi listrik, serta peraturan internasional yang berlaku. • Perlengkapan Pelindung Diri (APD): Penggunaan alat pelindung diri yang tepat, seperti sarung tangan isolasi, pelindung mata, helm, dan sepatu keselamatan untuk mencegah cedera akibat kejutan listrik atau kecelakaan lainnya. • Pencegahan Kebakaran: Mengetahui cara-cara untuk mengurangi resiko kebakaran yang disebabkan oleh kegagalan sistem kelistrikan, seperti penggunaan kabel yang sesuai spesifikasi, pemasangan alat proteksi, dan pemeliharaan yang baik. 7. Penerapan Peraturan dan Standar Instalasi Listrik • Pemahaman tentang Peraturan Kelistrikan: Mengetahui dan menerapkan peraturan dan standar yang berlaku, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), IEC (International Electrotechnical Commission), atau peraturan lokal yang mengatur instalasi listrik di bangunan. • Kode Kelistrikan: Memahami kode atau pedoman yang mengatur cara pemasangan dan penggunaan instalasi listrik, termasuk pemilihan material, pengaturan sistem distribusi, dan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		penggunaan alat proteksi. 8. Sistem Kelistrikan Terintegrasi • Instalasi Listrik Terbarukan: Mengetahui dasar-dasar penerapan sistem kelistrikan terbarukan, seperti panel surya, sistem pembangkit listrik tenaga angin, dan integrasi dengan jaringan listrik utama. • Sistem Otomatisasi Listrik: Kemampuan untuk merancang dan menginstalasi sistem kelistrikan yang terintegrasi dengan perangkat kontrol otomatis, seperti pemrograman sistem pencahayaan otomatis atau sistem kelistrikan berbasis <i>smart home</i>. 9. Keterampilan dalam Menggunakan Alat dan Peralatan Listrik • Alat Ukur Listrik: Menggunakan alat ukur listrik seperti multimeter, clamp meter, dan megohmmeter untuk mengukur arus, tegangan, resistansi, dan kontinuitas kabel. • Peralatan Pemasangan: Mampu menggunakan alat pemasangan seperti bor listrik, tangga, obeng isolasi, dan alat pemotong kabel dengan aman dan efisien. 10. Etika Kerja dan Profesionalisme • Keterampilan Komunikasi: Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan rekan kerja, atasan, serta klien dalam menjelaskan rencana atau masalah terkait instalasi listrik. • Kerja Tim: Kemampuan untuk bekerja dalam tim dengan baik, terutama saat bekerja pada proyek besar atau dalam instalasi yang memerlukan koordinasi antara berbagai profesional. • Keterampilan Manajemen Proyek: Menyusun dan mengikuti rencana kerja untuk instalasi listrik dalam proyek konstruksi, termasuk pengaturan jadwal, anggaran, dan pengawasan kualitas

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		pekerjaan.
3.	Teknik Pemasangan Tegel Keramik Dinding dan Lantai (<i>Wall and Floor Tiling</i>)	1. Pemahaman dan Pemilihan Material • Jenis dan Ukuran Ubin: Peserta harus memiliki pengetahuan tentang berbagai jenis ubin yang digunakan dalam pemasangan dinding dan lantai, seperti ubin keramik, porselen, granit, marmer, dan batu alam. Masing-masing jenis ubin memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi kekuatan, daya serap air, dan tampilan visual. • Jenis Perekat (Adhesive): Pemilihan perekat yang sesuai untuk jenis ubin dan permukaan yang akan dipasang sangat penting. Peserta perlu memahami perbedaan antara perekat berbasis semen, perekat cair, dan perekat berbasis epoksi. • Penyelesaian <i>Grouting</i>: Pemilihan material grout yang tepat (semen <i>grout</i>, epoksi, atau bahan lainnya) yang akan digunakan untuk mengisi celah antara ubin, sehingga menghasilkan tampilan yang rapi dan kedap air. 2. Perencanaan dan Persiapan Area Pemasangan • Pengukuran dan Penandaan: Peserta diharapkan dapat mengukur dengan presisi area pemasangan ubin pada lantai atau dinding menggunakan alat ukur seperti meteran, benang <i>plumb</i>, dan <i>level</i> (<i>waterpas</i>). Pengukuran yang akurat sangat penting untuk memastikan hasil akhir yang simetris dan sesuai dengan desain. • Persiapan Permukaan: Sebelum memasang ubin, permukaan lantai atau dinding harus dipersiapkan dengan baik. Ini melibatkan pembersihan permukaan dari debu, kotoran, dan kelembapan yang berlebihan, serta perataan permukaan jika diperlukan menggunakan campuran semen atau bahan pengisi lainnya untuk menciptakan permukaan yang rata dan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		stabil. ● Pengaturan Pola Pemasangan: Merencanakan pola pemasangan ubin, apakah dalam pola lurus, diagonal, atau pola dekoratif lainnya. Pola yang baik harus memperhatikan posisi dan pembagian celah yang seragam, serta menghindari pemotongan ubin yang berlebihan di bagian tepi atau sudut. 3. Teknik Pemasangan Ubin ● Pemasangan Ubin di Lantai: ○ Pemilihan Perekat yang Tepat: Menggunakan perekat yang sesuai dengan jenis ubin dan jenis permukaan lantai. Pemasangan ubin lantai harus memperhatikan distribusi perekat yang merata di bawah ubin untuk memastikan daya rekat yang kuat dan tahan lama. ○ Teknik Pemasangan: Menggunakan teknik pemasangan yang tepat agar ubin terpasang rata dan kencang. Ini termasuk teknik meratakan perekat di lantai menggunakan trowel dan memosisikan ubin dengan jarak yang konsisten menggunakan <i>spacer</i> (penyekat). ○ Perataan dan Penyelarasan Ubin: Peserta harus memastikan setiap ubin terpasang dengan rata dan sejajar, baik secara vertikal maupun horizontal. Perataan ubin dapat dilakukan dengan menggunakan alat seperti palu karet untuk menekan ubin agar menempel dengan sempurna pada permukaan. ● Pemasangan Ubin di Dinding: ○ Pemilihan Perekat dan Alat yang Tepat: Menggunakan perekat yang lebih kuat untuk dinding vertikal dan memastikan bahwa ubin terpasang dengan aman, karena gravitasinya lebih berat daripada pemasangan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		ubin lantai. ○ Teknik Pemasangan: Pemasangan ubin pada dinding dilakukan dengan teknik yang mirip dengan pemasangan lantai, namun pada dinding, perhatian lebih diberikan pada kestabilan dan penataan ubin agar tidak melorot selama proses pengerjaan. ○ Pemasangan Ubin Bertingkat: Beberapa desain pemasangan dinding membutuhkan teknik bertingkat atau tumpukan ubin untuk menciptakan desain tertentu. Mengatur ubin dengan pola bertingkat memerlukan keterampilan dalam memastikan garis dan bentuknya rapi dan simetris. 4. Penyelesaian dan Pengisian Celah (<i>Grouting</i>) ● Penyelesaian <i>Grouting</i>: Setelah ubin terpasang, celah antar ubin harus diisi dengan <i>grout</i> (material pengisi celah) untuk memberikan tampilan yang rapi dan melindungi dari masuknya kotoran dan air. Peserta harus memilih jenis <i>grout</i> yang sesuai, baik berbasis semen atau epoksi, serta menerapkannya dengan benar agar tidak mengotori permukaan ubin. ● Pembersihan <i>Grout</i>: Setelah <i>grout</i> diterapkan, pembersihan kelebihan <i>grout</i> yang mengotori permukaan ubin sangat penting untuk memastikan tampilan akhir yang bersih dan estetik. Penggunaan spons dan kain basah untuk membersihkan <i>grout</i> yang tersisa juga menjadi bagian dari teknik penyelesaian akhir. 5. Pemotongan dan Penyesuaian Ubin ● Pemotongan Ubin: Pada beberapa bagian pemasangan, terutama di sekitar sudut atau batas, pemotongan ubin seringkali diperlukan agar ubin terpasang dengan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		baik dan rapi. Menggunakan mesin pemotong ubin khusus, peserta harus dapat memotong ubin dengan akurat tanpa merusak bentuk atau permukaan ubin. • Finishing Hasil Potongan Ubin: Pemotongan ubin pada tepi atau sudut harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa hasilnya simetris dan tidak ada sisa-sisa ubin yang terpotong kasar. Penggunaan alat pemotong atau alat gerinda dengan presisi sangat penting. 6. Keselamatan Kerja • Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD): Peserta diharapkan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, seperti pelindung mata (kacamata <i>safety</i>), masker debu, sarung tangan, dan sepatu keselamatan untuk mencegah cedera. • Keselamatan Kerja dengan Alat: Menggunakan alat pemotong ubin dan mesin pemotong dengan hati-hati untuk mencegah kecelakaan kerja. Mengikuti prosedur keselamatan dalam menangani bahan kimia dan bahan perekat yang digunakan selama proses pemasangan. 7. Pengujian dan Pemeriksaan Kualitas • Pemeriksaan Pemasangan: Setelah pemasangan selesai, peserta harus melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua ubin terpasang dengan rata, simetris, dan tanpa kerusakan. Memastikan bahwa tidak ada ubin yang longgar atau terlepas dari permukaan. • Pengujian Kekuatan dan Ketahanan: Menguji ketahanan sambungan <i>grout</i> dan ketahanan ubin terhadap tekanan atau penggunaan sehari-hari. Pemeriksaan visual juga dilakukan untuk memastikan bahwa hasil akhir memenuhi standar estetika yang diinginkan. 8. Penyelesaian Akhir dan Pembersihan • Pembersihan Area Kerja: Setelah

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		pemasangan selesai, area kerja harus dibersihkan dari sisa bahan seperti debu, <i>grout</i>, atau bahan perekat yang menempel pada permukaan ubin. Membersihkan sisa-sisa material dari permukaan ubin dan memastikan bahwa tidak ada kotoran yang mengganggu tampilan akhir. Penyelesaian Akhir: Proses pemeriksaan keseragaman celah antar ubin, memastikan tidak ada celah yang tidak terisi <i>grout</i>, serta memastikan permukaan ubin tetap bersih, mengkilap, dan bebas dari noda.
4.	Teknik Tata Udara dan Pendingin (<i>Refrigeration and Air Conditioning</i>)	1. Prinsip Dasar Sistem Refrigerasi dan AC • Prinsip Termodinamika: Memahami dasar-dasar prinsip termodinamika yang mendasari proses pendinginan dan pengkondisian udara, seperti siklus pendinginan, hukum termodinamika, tekanan dan suhu kerja, serta aliran fluida pendingin. • Siklus Pendinginan (<i>Vapor Compression Cycle</i>): Mengetahui dan mengaplikasikan siklus pendinginan yang digunakan dalam sistem AC dan <i>refrigerasi</i>, termasuk komponen utama seperti kompresor, kondensor, ekspansi, dan evaporator. Pemahaman tentang proses penyerapan dan pelepasan panas dalam siklus ini sangat penting. • Penggunaan Refrigeran: Memahami jenis-jenis refrigeran yang digunakan dalam sistem pendinginan dan AC, termasuk <i>refrigeran</i> yang ramah lingkungan seperti HFC-134a, HFO, dan CO2. Peserta harus memahami karakteristik <i>refrigeran</i>, pemilihan <i>refrigeran</i> yang tepat, serta penanganannya yang aman. 2. Desain dan Perencanaan Sistem Refrigerasi dan AC • Desain Sistem Pendinginan (<i>Refrigeration</i>): Merancang sistem refrigerasi untuk kebutuhan industri atau komersial, termasuk pemilihan kapasitas, jenis sistem pendinginan (sistem tertutup,

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		terbuka, atau sistem pendinginan cair), serta desain jalur pipa dan komponen lainnya. Ini mencakup aplikasi pada unit pendingin makanan, ruang server, atau ruang pendingin industri lainnya. • Desain Sistem Pengkondisian Udara (Air Conditioning): Merancang sistem AC untuk kebutuhan ruang, baik rumah tangga maupun komersial. Sistem ini melibatkan pemilihan jenis unit AC (split, central, VRF/VRV, dll.), kapasitas yang dibutuhkan, serta sistem distribusi udara melalui <i>ducting</i>, ventilasi, dan <i>difuser</i>. • Perhitungan Kapasitas Pendinginan dan Pengkondisian Udara: Menghitung kapasitas AC atau sistem pendinginan yang diperlukan berdasarkan faktor-faktor seperti ukuran ruang, jumlah penghuni, beban panas, faktor isolasi bangunan, serta penggunaan energi yang efisien. • Pengaturan Sistem Ventilasi: Mendesain sistem ventilasi yang efisien untuk memastikan sirkulasi udara yang baik di dalam ruangan. Ini termasuk perancangan saluran udara (<i>ducting</i>) dan pemilihan ventilasi yang sesuai dengan kebutuhan ruang. 3. Instalasi Sistem Refrigerasi dan AC • Instalasi Sistem Pendinginan: Memasang sistem pendinginan untuk kebutuhan industri atau komersial, termasuk pemasangan kompresor, evaporator, kondensor, sistem saluran pipa <i>refrigeran</i>, dan kontrol suhu. Peserta harus memahami cara merakit dan menghubungkan semua komponen dengan aman dan efisien. • Instalasi Sistem Air Conditioning: Memasang unit AC di berbagai jenis bangunan. Pemasangan meliputi pemilihan lokasi unit dalam ruangan dan luar ruangan, instalasi pipa refrigeran, pengkabelan listrik, serta pengujian fungsional sistem AC. • Pemasangan Sistem Pipa dan Ducting: Memasang pipa untuk distribusi

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		refrigeran dan <i>ducting</i> untuk distribusi udara dingin. Peserta harus mengerti teknik penyambungan pipa dan saluran udara yang benar agar sistem dapat berfungsi dengan baik tanpa kebocoran atau hambatan aliran udara. ● Pengaturan Kelistrikan: Menginstalasi dan menghubungkan sistem kelistrikan untuk unit pendingin dan AC, termasuk penyambungan panel kontrol, saklar, serta sistem keamanan dan perlindungan listrik (misalnya, pemutus sirkuit otomatis). 4. Pengujian dan Penyetingan Sistem ● Pengujian Kinerja Sistem: Melakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem pendinginan dan AC berfungsi dengan baik, mulai dari pengujian suhu, tekanan <i>refrigeran</i>, hingga kinerja kompresor dan komponen lainnya. Peserta juga harus dapat melakukan pengukuran aliran <i>refrigeran</i> dan memeriksa kebocoran pada sistem. ● Penyetelan Sistem untuk Efisiensi: Mengoptimalkan sistem AC atau pendinginan agar dapat bekerja dengan efisien, misalnya dengan menyesuaikan tekanan <i>refrigeran</i>, suhu operasi, serta kecepatan aliran udara untuk mencapai suhu yang diinginkan dengan konsumsi energi yang minimal. ● Kalibrasi Alat Pengukur: Memastikan semua alat pengukur dan sensor dalam sistem pendinginan dan AC terkalibrasi dengan benar, termasuk pengukuran suhu, tekanan, dan kelembapan. 5. Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Refrigerasi dan AC ● Pemeliharaan Rutin: Menyusun jadwal pemeliharaan sistem refrigerasi dan AC untuk memastikan kinerja optimal dan memperpanjang umur peralatan. Pemeliharaan ini meliputi pembersihan evaporator, kondensor, penggantian filter udara, serta pengecekan sistem kelistrikan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		dan pipa refrigeran. ● Perbaikan Sistem Refrigerasi dan AC: Mendiagnosis dan memperbaiki masalah pada sistem pendinginan atau AC, seperti kebocoran <i>refrigeran</i>, kerusakan kompresor, masalah pada termostat, dan saluran udara yang tersumbat. Peserta harus mampu menangani permasalahan teknis dengan cepat dan efisien. ● Mengganti Komponen yang Rusak: Mengganti komponen-komponen yang rusak seperti filter, kompresor, kondensor, atau evaporator dengan yang baru, serta melakukan pengaturan ulang agar sistem kembali berfungsi dengan baik. 6. Penggunaan Teknologi dan Sistem Cerdas ● Sistem Pengendalian Cerdas: Menggunakan teknologi terbaru dalam pengaturan dan kontrol sistem pendinginan dan AC, seperti penggunaan termostat cerdas, sistem kontrol otomatis berbasis IoT (<i>Internet of Things</i>), dan pengaturan sistem berdasarkan waktu atau kondisi lingkungan. ● Efisiensi Energi: Mengoptimalkan penggunaan energi dalam sistem pendinginan dan AC, dengan menggunakan teknologi inverter, pemilihan unit yang lebih efisien, serta pengaturan waktu kerja yang tepat agar konsumsi energi dapat diminimalisir. ● Pemanfaatan Energi Terbarukan: Menerapkan sistem AC yang ramah lingkungan, seperti penggunaan panel surya untuk mendukung operasi sistem pendinginan atau menggunakan <i>refrigeran</i> yang tidak merusak lapisan ozon. 7. Pengelolaan Lingkungan dan Keberlanjutan ● Sistem Pendinginan Ramah Lingkungan: Mengutamakan penggunaan <i>refrigeran</i> yang ramah lingkungan, seperti HFO atau CO2, yang

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		memiliki potensi pemanasan global (GWP) yang rendah, serta mengurangi dampak negatif terhadap lapisan ozon. ● Pengelolaan Limbah Refrigeran: Mengetahui dan menerapkan prosedur yang benar untuk menangani dan mendaur ulang refrigeran yang digunakan dalam sistem pendinginan dan AC untuk menghindari pelepasan gas berbahaya ke atmosfer. ● Desain Sistem yang Berkelanjutan: Mendesain sistem yang efisien dalam penggunaan energi dan bahan, serta memperhatikan keberlanjutan dalam setiap aspek desain, instalasi, dan perawatan. 8. Keselamatan dan Standar Kerja ● Penerapan Standar Keselamatan: Mengikuti prosedur keselamatan yang ketat dalam setiap tahap instalasi dan perawatan sistem pendinginan dan AC. Penggunaan alat pelindung diri (APD) seperti sarung tangan, masker, pelindung mata, dan sepatu keselamatan sangat penting untuk menghindari cedera atau kecelakaan. ● Standar Kode Bangunan dan Regulasi: Memahami dan menerapkan kode bangunan serta peraturan lokal dan internasional yang berlaku terkait instalasi refrigerasi dan AC. Ini termasuk standar keselamatan, efisiensi energi, dan perlindungan lingkungan. ● Pemeriksaan dan Sertifikasi Sistem: Melakukan pemeriksaan akhir untuk memastikan sistem telah dipasang dengan benar dan sesuai dengan standar yang berlaku. Sertifikasi dari pihak berwenang (misalnya, sertifikat CE atau UL) mungkin diperlukan untuk sistem yang dipasang di beberapa lokasi.
5.	Teknik Gambar Bangunan/Digital Konstruksi (<i>Digital Construction</i>)	1. Pemahaman tentang Teknologi Konstruksi Digital: ● Pengetahuan tentang perangkat lunak BIM (<i>Building Information Modeling</i>):

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		Memahami penggunaan perangkat lunak BIM seperti <i>Autodesk Revit</i> untuk merancang dan memodelkan bangunan secara digital. • Pengenalan tentang CAD (<i>Computer-Aided Design</i>): Memahami penggunaan perangkat lunak desain grafis berbantu komputer untuk merancang objek dan struktur bangunan. 2. Kemampuan dalam Mengoperasikan Perangkat Lunak Konstruksi Digital: • Penguasaan perangkat lunak perencanaan desain 3D model konstruksi (<i>Building Information Modelling</i>) untuk visualisasi proyek konstruksi. • Penguasaan teknik rendering dan animasi: Memahami bagaimana membuat representasi visual yang realistis dari desain bangunan atau struktur menggunakan perangkat lunak seperti Blender, Lumion atau V-Ray. 3. Penguasaan Proses Konstruksi Digital: • Simulasi Konstruksi: Menguasai alat dan teknik untuk mensimulasikan proses konstruksi menggunakan perangkat lunak khusus, seperti <i>Navisworks</i>, untuk mendeteksi potensi masalah (<i>Clash detection</i>) sebelum dimulai di lapangan. • <i>Virtual Reality</i> (VR) dan <i>Augmented Reality</i> (AR): Memahami cara-cara menggunakan VR dan AR dalam merencanakan, memvisualisasikan, dan manage proyek konstruksi. 4. Kemampuan dalam Pengelolaan Data dan Informasi Proyek: • Manajemen Data Proyek: Kemampuan untuk mengelola dan mengorganisir data proyek konstruksi secara digital, baik dalam bentuk dokumen, gambar, atau informasi lainnya. • Kolaborasi Tim dan <i>Cloud Computing</i>: Kemampuan menggunakan platform kolaborasi berbasis <i>cloud</i>, seperti BIM 360 atau <i>Google Drive</i>, untuk

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		memfasilitasi kerja sama dalam tim desain dan konstruksi. 5. Pemahaman tentang Kualitas dan Standar Konstruksi ● Penguasaan standar konstruksi dan peraturan yang relevan: Memahami standar dan peraturan terkait konstruksi bangunan yang berlaku, termasuk persyaratan keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. ● Pengawasan kualitas digital: Memahami bagaimana menggunakan perangkat lunak untuk pengawasan kualitas selama proses konstruksi berbasis digital. 6. Kemampuan dalam Perencanaan dan Pengelolaan Konstruksi Berkelanjutan: ● Desain bangunan ramah lingkungan: Menguasai konsep desain untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk penggunaan perangkat lunak untuk menganalisis efisiensi energi dan dampak lingkungan suatu desain. 7. Kemampuan Komunikasi dan Presentasi ● Keterampilan Presentasi Digital: Mampu menyampaikan ide dan desain secara jelas dan efektif menggunakan perangkat lunak presentasi digital (misalnya <i>PowerPoint</i>, <i>Prezi</i>) serta keterampilan presentasi lisan. ● Komunikasi Visual: Kemampuan untuk menghasilkan representasi visual yang menarik dan mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan. 8. Kemampuan Problem Solving dan Inovasi: ● Pemecahan Masalah Konstruksi dengan Solusi Digital: Mampu mengidentifikasi masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi dan mengembangkan solusi berbasis digital yang efektif dan efisien.

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
Teknologi Manufaktur dan Rekayasa		
6.	Robot Sistem Manufaktur (<i>Robot Manufacturing System</i>)	1. Pemahaman Dasar Sistem Robotik dalam Manufaktur • Definisi dan Tujuan Robot Manufacturing System: ○ Memahami konsep dasar Robot Manufacturing System (RMS) sebagai sistem otomatisasi yang menggunakan robot industri untuk meningkatkan produktivitas dan akurasi dalam proses manufaktur. ○ Tujuan RMS adalah untuk menggantikan pekerjaan manusia yang berisiko atau repetitif dan meningkatkan konsistensi serta kecepatan produksi. • Salah Satu Jenis Robot dalam Manufaktur: ○ Collaborative Robots (Cobots): Robot yang dirancang untuk bekerja berdampingan dengan manusia dalam proses produksi tanpa perlu pembatas fisik. 2. Rancangan dan Integrasi Sistem Robotik • Desain System untuk Robot Manufaktur Sistem: ○ Kemampuan untuk merancang sistem robotik yang sesuai dengan kebutuhan produksi, yang melibatkan pemilihan jenis robot, perangkat keras, dan perangkat lunak yang tepat. ○ Pengembangan <i>layout</i> atau tata letak pabrik yang memaksimalkan efisiensi alur kerja. ○ Penerapan <i>Wiring Diagram</i> dan Aplikasinya • Integrasi Robot dengan Mesin dan Peralatan Lain: ○ Mengintegrasikan robot dengan peralatan pendukung lain seperti <i>conveyor belt</i>, sistem penglihatan (<i>sensor vision systems</i>), alat

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		pengangkat, dan sistem pengukuran. ○ Memahami prinsip dasar integrasi berbagai subsistem (seperti kontrol, mekanisme gerak, dan sensor) menjadi satu sistem yang berjalan lancar. ● Penggunaan Sistem Kontrol Terdistribusi: Memahami bagaimana sistem kontrol terdistribusi digunakan untuk mengendalikan beberapa robot dan peralatan lain secara bersamaan untuk mencapai efisiensi dalam produksi. 3. Pengoperasian dan Pemrograman Robot dalam Manufaktur ● Pemrograman Robot: ○ Menguasai teknik pemrograman robot menggunakan bahasa pemrograman seperti <i>Ladder Logic</i>, <i>Robot Operating System (ROS)</i>, atau <i>Programing-by-Touch</i> yang memungkinkan pemrograman gerakan dan fungsi robot. ○ Menggunakan pengenalan visual (vision systems) untuk memberikan umpan balik kepada robot dalam menentukan posisi objek atau produk. ● Robot Motion Planning: ○ Memahami cara merencanakan gerakan robot, baik dalam hal trajektori, lintasan, dan kecepatan untuk memastikan efisiensi dan keamanan dalam lingkungan manufaktur. ○ Teknik <i>inverse kinematics</i> untuk mengoptimalkan posisi dan orientasi <i>gripper</i> atau <i>end-effector</i> pada robot. ● Koordinasi dan Sinkronisasi Robot: ○ Mengintegrasikan beberapa robot untuk bekerja dalam satu sistem tanpa saling mengganggu, dengan memperhatikan waktu dan urutan operasi. ○ Penggunaan teknologi <i>multi-robot</i>

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		<i>systems</i> untuk meningkatkan kapasitas produksi. 4. Penggunaan Sensor dan Sistem Penginderaan dalam <i>Robot Manufacturing System</i> • Sensor Penglihatan (<i>Vision Systems</i>): ○ Menggunakan sensor kamera untuk penglihatan komputer (<i>computer vision</i>) dalam mendeteksi objek, memverifikasi kualitas produk, dan memastikan ketepatan posisi dalam proses perakitan atau pengujian. ○ Menguasai teknik-teknik <i>image processing</i> untuk analisis visual dalam aplikasi robotik. • Sensor Posisi dan Gerakan: ○ Memahami penggunaan sensor seperti <i>encoders</i>, <i>potentiometers</i>, atau <i>gyroscope</i> untuk memberikan umpan balik yang akurat mengenai posisi dan orientasi robot. • Sensor Kekuatan dan Torsi: ○ Menggunakan sensor untuk mendeteksi kekuatan dan torsi yang diterima oleh robot, misalnya pada saat pemrograman operasi pengelasan atau pengecatan. 5. Sistem Kontrol dan Otomatisasi • Sistem Kontrol Robot: ○ Menguasai prinsip dasar kontrol robot, baik dalam bentuk kontrol gerakan (<i>motion control</i>) maupun kontrol proses seperti pemrograman otomatis untuk pengelasan atau pengepakan produk. ○ Penggunaan PLC (<i>Programmable Logic Controller</i>) untuk mengontrol robot dan peralatan pendukung lainnya dalam sistem manufaktur. • Sistem Otomatisasi dalam Manufaktur:

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		○ Membangun sistem otomatisasi yang memungkinkan robot untuk bekerja secara mandiri dengan sedikit intervensi manusia. ○ Mengintegrasikan Program HMI & Industrial IoT (Internet of Things) dalam sistem robot untuk pemantauan kondisi peralatan dan pengendalian sistem dari jarak jauh. 6. Pengujian dan Pemeliharaan Sistem Robot ● Pengujian Kinerja Sistem Robot: ○ Menguji sistem robot untuk memastikan bahwa robot beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, termasuk dalam hal kecepatan, presisi, dan ketahanan. ○ Memahami teknik simulasi robot untuk menganalisis dan menguji gerakan serta koordinasi robot dalam lingkungan virtual sebelum diterapkan pada sistem fisik. ● Pemeliharaan dan Diagnosa Masalah: ○ Kemampuan untuk mendeteksi dan memperbaiki kerusakan atau kegagalan sistem robot, baik dalam sistem mekanikal, elektrikal, atau perangkat lunak. ○ Diagnosa Kesalahan Sistem: Mengetahui cara mendiagnosa dan memperbaiki masalah yang mungkin timbul pada sistem robotik, termasuk pemrograman atau permasalahan perangkat keras. 7. Pengelolaan dan Optimasi Produksi ● Analisis dan Pengoptimalan Proses: ○ Optimasi proses produksi dengan menggunakan robot untuk meningkatkan <i>throughput</i> dan kualitas produk. ● Manajemen Sumber Daya dalam Produksi:

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		○ Pengelolaan dan pengendalian aliran material dan komponen dalam proses manufaktur yang melibatkan robot. ● Pengendalian Kualitas: ○ Menyusun sistem pengendalian kualitas berbasis robot, misalnya dengan menggunakan sensor atau pengujian visual otomatis untuk mendeteksi cacat produk selama proses manufaktur. 8. Teknologi Canggih dalam <i>Robot Manufacturing</i> ● Robotika Kolaboratif (Cobots): ○ Mengembangkan dan mengoperasikan robot kolaboratif yang dapat bekerja langsung dengan operator manusia dalam lingkungan kerja yang sama, seperti dalam aplikasi perakitan atau pengepakan. ○ Memahami pengaturan keamanan yang diperlukan agar cobots dapat bekerja secara aman tanpa risiko cedera bagi pekerja manusia. ● Robotika yang Terhubung (<i>Connected Robotics</i>): ○ Implementasi sistem berbasis Industrial IoT & Cloud dalam robot manufacturing system untuk pemantauan dan pengendalian jarak jauh, serta pengumpulan data untuk analisis produksi. 9. Standar Keamanan dan Etika dalam <i>Robot Manufacturing</i> ● Standar Keamanan Robotik: ○ Memahami dan menerapkan standar keselamatan dalam pengoperasian robot, seperti ISO 10218 untuk robot industri dan ISO/TS 15066 untuk robot kolaboratif. ○ Penggunaan pelindung fisik dan sistem kontrol keselamatan lainnya untuk memastikan bahwa

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		operator dan pekerja tidak terpapar risiko cedera. ● Etika dalam Penggunaan Robot: ○ Memahami isu etika terkait penggunaan robot dalam manufaktur, termasuk dampak terhadap tenaga kerja manusia dan privasi data yang dihasilkan oleh robot.
7.	Robotika Mobile (<i>Autonomous Mobile Robotics</i>)	1. Prinsip Dasar <i>Autonomous Mobile Robotics</i> ● Definisi dan Konsep <i>Autonomous Mobile Robot</i> (AMR): ○ Memahami apa yang dimaksud dengan robot bergerak secara otomatis tanpa kontrol langsung dari manusia. ○ Prinsip dasar operasi AMR, termasuk perencanaan jalur (<i>path planning</i>), lokalisasi, dan navigasi. ● Komponen Utama dalam AMR: ○ Chassis atau struktur robot. ○ Motor dan aktuator untuk pergerakan. ○ Sensor untuk mendeteksi lingkungan sekitar. ○ Kontroler untuk mengelola pergerakan dan keputusan robot. ○ Perangkat lunak untuk pemrograman dan kecerdasan buatan. 2. Desain dan Konstruksi Robot ● Perancangan <i>Chassis Robot</i>: ○ Pemilihan bahan yang ringan namun kuat untuk kerangka robot. ○ Desain sistem pergerakan, seperti wheels, tracks, atau legged systems untuk robot. ● Desain dan Pemilihan Motor: ○ Memilih jenis motor listrik (DC, <i>stepper</i>, <i>servo</i> motor) untuk menggerakkan robot, dengan pertimbangan torsi, kecepatan,

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		dan efisiensi daya. ● Penggunaan Aktuator: ○ Memahami jenis aktuator untuk kontrol gerakan, seperti servo motors dan linear actuators, yang memungkinkan robot bergerak atau mengubah posisinya secara tepat. 3. Sensor dan Penginderaan ● Sensor Jarak: ○ Penggunaan sensor ultrasonik, LIDAR (<i>Light Detection and Ranging</i>), atau sensor inframerah untuk mendeteksi jarak dan menghindari rintangan. ● Sensor Posisi dan Navigasi: ○ Encoder untuk melacak posisi dan pergerakan roda atau motor. ○ IMU (<i>Inertial Measurement Unit</i>) untuk mendeteksi orientasi dan akselerasi robot. ● Sensor Visual: ○ Penggunaan kamera dan sensor citra untuk mengenali objek, memetakan lingkungan, atau mengikuti jalur (<i>line following</i>). ○ Computer vision untuk pemrosesan gambar dan analisis objek. ● Sensor Lingkungan: ○ Sensor suhu, sensor kelembapan, dan sensor gas untuk aplikasi khusus yang membutuhkan deteksi kondisi lingkungan tertentu. 4. Sistem Kontrol dan Navigasi ● Perencanaan Jalur (<i>Path Planning</i>): ○ Algoritma untuk merencanakan jalur robot dari titik awal ke tujuan akhir sambil menghindari rintangan di sekitarnya. Contoh algoritma yang digunakan: *A (A-star)*, Dijkstra, RRT (<i>Rapidly-exploring Random Tree</i>). ● Kontrol Gerakan (<i>Motion Control</i>):

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		○ Menggunakan kontroler seperti PID (<i>Proportional-Integral-Derivative</i>) untuk mengatur kecepatan dan arah robot agar tetap pada jalur yang benar. ○ Mengimplementasikan odometri untuk menghitung posisi robot berdasarkan data dari sensor dan motor. ● Lokalisasi: ○ SLAM (<i>Simultaneous Localization and Mapping</i>): Menggunakan sensor untuk membuat peta lingkungan dan menentukan posisi robot di dalam peta tersebut secara bersamaan. ○ Kalman Filter atau Particle Filter untuk mengintegrasikan data sensor dan meminimalkan kesalahan dalam estimasi posisi robot. 5. Kecerdasan Buatan (AI) dalam AMR ● Pembelajaran Mesin (<i>Machine Learning</i>): ○ Menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk meningkatkan kemampuan robot dalam mengenali pola, seperti pengolahan citra (<i>image processing</i>) atau pengenalan objek (<i>object recognition</i>). ● Pengambilan Keputusan Otomatis: ○ Mengembangkan algoritma untuk membuat keputusan otomatis berdasarkan data yang diperoleh dari sensor, termasuk rencana tindakan dalam berbagai situasi. ● Adaptasi Lingkungan: ○ Implementasi reinforcement learning untuk memungkinkan robot belajar dari pengalamannya dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah-ubah. ● Perencanaan dan Penjadwalan Tugas: ○ Mengembangkan algoritma yang memungkinkan robot merencanakan dan menyelesaikan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		serangkaian tugas secara efisien. 6. Pemrograman dan Sistem <i>Embedded</i> ● Pemrograman <i>Mikrocontroller</i> dan Sistem <i>Embedded</i>: ○ Menggunakan <i>mikrokontroler</i> seperti <i>Arduino</i>, <i>Raspberry Pi</i>, <i>STM32</i> untuk mengontrol robot dan menghubungkan sensor, motor, dan aktuator. ● Bahasa Pemrograman untuk AMR: ○ Menggunakan bahasa pemrograman seperti <i>C/C++</i>, <i>Python</i>, <i>ROS (Robot Operating System)</i>, atau <i>LabVIEW</i> untuk menulis perangkat lunak kontrol robot dan mengintegrasikan sensor serta aktuator. ● Integrasi Sistem: ○ Merancang perangkat lunak yang menghubungkan berbagai elemen sistem robot, seperti sensor, motor, dan sistem kontrol, untuk bekerja secara harmonis. 7. Robot Visi dan Pengolahan Citra ● Pengolahan Citra (<i>Image Processing</i>): ○ Menggunakan teknik <i>computer vision</i> untuk mengenali objek, mengenali garis atau jalur, serta memetakan lingkungan. ○ Menggunakan <i>OpenCV</i> atau <i>TensorFlow</i> untuk aplikasi visi komputer dalam pemrograman robot. ● Pengenalan Objek dan Tindak Lanjut: ○ Menggunakan <i>machine learning</i> atau <i>deep learning</i> untuk memungkinkan robot mengenali objek atau tanda khusus, serta menindaklanjuti objek tersebut dalam proses navigasi. ● Pendeteksian Objek dan Hindari Rintangan: ○ Algoritma penghindaran rintangan berbasis pengolahan citra untuk membantu robot mengenali dan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		menghindari halangan yang ada di jalur. 8. Pengujian, <i>Debugging</i>, dan Pemeliharaan ● Pengujian dan Validasi Sistem: ○ Melakukan pengujian untuk memastikan robot berfungsi dengan baik dalam lingkungan yang berbeda dan dalam berbagai kondisi. ● <i>Debugging</i>: ○ Mendiagnosis dan memperbaiki masalah perangkat keras atau perangkat lunak yang menghalangi operasi robot. ● Pemeliharaan Sistem: ○ Memelihara robot dengan memperbarui perangkat lunak, memperbaiki komponen mekanik, dan memastikan semua sensor dan aktuator berfungsi secara optimal. 9. Inovasi dan Teknologi Terkini ● Penggunaan AI dan Pembelajaran Mendalam (<i>Deep Learning</i>): ○ Menggunakan teknologi <i>deep learning</i> untuk meningkatkan kemampuan robot dalam mengenali dan menginterpretasikan objek yang kompleks dalam lingkungan. ● Robot Berkolaborasi (<i>Swarm Robotics</i>): ○ Mengembangkan robot yang dapat bekerja dalam kelompok (<i>swarm</i>), berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas secara efektif. ● Otomasi Industri dan Logistik: ○ Penerapan AMR dalam industri, seperti dalam otomatisasi pergudangan, pengiriman, atau perakitan. ● Sistem Visi 3D dan LIDAR: ○ Menggunakan LIDAR dan sensor 3D lainnya untuk meningkatkan akurasi pemetaan dan deteksi objek di lingkungan yang lebih

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		kompleks.
8.	Mekatronika (<i>Mechatronics</i>)	1. Membaca dan memahami diagram pneumatik dan elektrik. 2. Membaca dan memahami spesifikasi teknis komponen mekanik, pneumatik, elektrik, dan elektronik. 3. Merakit dan menguji sistem mekanik, pneumatik, elektrik, dan elektronik. 4. Membaca dan memahami sistem mekanik dan kontrol yang harus dibuat dalam proyek uji. 5. Memahami jenis-jenis dan fungsi sensor, serta dapat melakukan kalibrasi dan pemasangan sensor. 6. Membuat program kontrol sistem <i>PLC</i> dan <i>HMI</i>. 7. Membuat desain <i>HMI</i> yang interaktif dan sesuai standar. 8. Mengidentifikasi permasalahan pada sistem mekanik, elektrik, elektronik dan sistem kontrol. Memiliki peralatan yang diperlukan saat lomba, seperti: <i>PLC</i> (16 <i>input digital</i>, 16 <i>output digital</i> dan 2 <i>input analog</i>), <i>HMI Touchscreen</i> (ukuran 7 inch), <i>Simulation box</i>, Laptop, <i>Software programming PLC</i> dan <i>HMI</i>, dan beberapa alat perkakas mekanik.
9.	Elektronika (<i>Electronics</i>)	Peserta diharap memiliki kemampuan: 1. Design rangkaian elektronika • Menguasai teori dasar elektronika; • Penerapan prinsip – prinsip elektronika; • Menguasai cara kerja komponen dan aplikasi komponen elektronika dalam praktik; • Mampu merangkai, membaca dan memahami cara kerja komponen berdasarkan <i>datasheet</i> komponen; • Menghitung dan memilih komponen berdasarkan kebutuhan rangkaian;

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		• Merancang rangkaian yang memenuhi spesifikasi dan sesuai dengan kebutuhan rangkaian; • Menggambar skematik rangkaian menggunakan <i>software layout PCB</i>; • Menggunakan software simulasi rangkaian untuk menguji rancangan; • Menguasai penggunaan Ms. Word dalam pembuatan dokumen. 2. Menggambar <i>layout PCB single layer</i> sesuai <i>best practice</i> industri menggunakan software Design PCB • Menggambar skematik rangkaian menggunakan <i>software layout PCB</i>; • Menggambar <i>layout PCB</i> secara <i>best practice</i> industri; • Membuat <i>file data output manufacturing PCB</i>. 3. <i>Soldering</i> komponen <i>through hole</i> dan komponen <i>surface mount device (SMD)</i> elektronika sesuai dengan standard Industri. • Praktik kerja <i>electrostatic discharge (ESD)</i> yang aman; • Mengidentifikasi komponen elektronika; • Menyolder komponen dengan timah bebas timbal (<i>lead free</i>) untuk memenuhi standar industri; • Memasang, menguji dan mengkalibrasi benda kerja untuk memenuhi spesifikasi.

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		4. Pemrograman <i>embedded systems</i>/ mikrokontroler bahasa C - Pemrograman <i>embedded systems</i> bahasa C dan best practice industri; - Penggunaan software <i>Integrated Development Environments</i> (IDE) yang umum digunakan di industri; - Menguasai algoritma pemrograman bahasa C. - Menulis, menyusun, mengunggah, menguji dan debug program C untuk memenuhi spesifikasi; 5. Memperbaiki kerusakan, menguji dan mengkalibrasi alat elektronika - Menguasai penggunaan alat ukur <i>oscilloscope digital</i>, AVO meter dan alat ukur lainnya untuk pengujian, pengaturan, mengukur komponen elektronika, modul atau peralatan elektronika - Menentukan sebab-sebab dari kerusakan dan langkah-langkah perbaikan - Mengatur/mengganti/memperbaiki komponen elektronika menggunakan peralatan tangan dan teknik penyolderan <i>through-hole</i> dan <i>surface mount</i> sesuai dengan standar Industri Menguasai penggunaan <i>Ms. Word</i> dalam pembuatan dokumentasi kerusakan sesuai dengan standar industri
10.	Sistem Kendali Industri (<i>Industrial Control</i>)	1. Sistem Kontrol Industri (<i>Industrial Control Systems</i>) Konsep Dasar Sistem Kontrol:

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		○ Memahami dasar-dasar teori kontrol industri, termasuk kontrol <i>on/off</i>, PID (Proportional-Integral-Derivative), serta kontrol berkelanjutan untuk proses yang lebih kompleks. ○ Pemahaman tentang pengontrolan proses dinamis dan statis pada berbagai aplikasi industri. ● Penggunaan Kontroler Otomatis (Automated Controllers): ○ Pemrograman dan konfigurasi sistem kontrol otomatis menggunakan PLC dan Distributed Control Systems (DCS) untuk mengendalikan berbagai perangkat dan proses dalam industri. ● Penggunaan Sensor dan Aktuator: ○ Memahami cara mengintegrasikan sensor (misalnya sensor suhu, tekanan, dan aliran) dan aktuator (seperti motor, valve, dan pompa) untuk memantau dan mengendalikan proses industri. ● Pengontrolan Proses dan Pengukuran: ○ Menerapkan teknik pengukuran dan pengendalian proses seperti <i>feedback control</i>, <i>feedforward control</i>, dan <i>cascade control</i> untuk meningkatkan kinerja sistem. 2. Pemrograman dan Konfigurasi PLC (Programmable Logic Controller) ● Dasar-Dasar Pemrograman PLC: ○ Menguasai bahasa pemrograman yang digunakan pada PLC, seperti <i>Ladder Logic (LD)</i>, <i>Structured Text (ST)</i>, <i>Function Block Diagram (FBD)</i>, dan <i>Instruction List (IL)</i>. ○ Menerapkan logika dasar seperti <i>contact</i>, <i>coil</i>, <i>timer</i>, <i>counter</i>, dan <i>comparators</i> untuk membuat program yang mengendalikan perangkat di lapangan. ● Pemrograman Kontrol Sequences:

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		○ Mengembangkan program untuk menjalankan urutan pengendalian pada sistem industri, seperti <i>start/stop sequences</i>, <i>safety interlocks</i>, dan <i>emergency shutdowns</i>. ● Pemrograman dan Komunikasi Modbus dan Profibus: ○ Mengintegrasikan berbagai perangkat menggunakan protokol komunikasi industri seperti Modbus atau Profibus untuk komunikasi data antara PLC dan perangkat lain. 3. Sistem SCADA (<i>Supervisory Control and Data Acquisition</i>) ● Pengertian dan Fungsi SCADA: ○ Memahami prinsip dasar SCADA sebagai sistem untuk memantau dan mengontrol proses industri secara <i>real-time</i> dengan antarmuka grafis dan data historis. ● Arsitektur SCADA: ○ Memahami komponen utama dalam sistem SCADA, yaitu <i>remote terminal units (RTU)</i>, <i>human-machine interface (HMI)</i>, <i>supervisory systems</i>, dan <i>data acquisition systems</i>. ● Integrasi SCADA dengan PLC: ○ Menyusun dan mengelola integrasi SCADA dengan sistem PLC untuk pengambilan data <i>real-time</i> dan pengendalian proses yang lebih baik. ● Pemrograman HMI: ○ Merancang antarmuka pengguna (HMI) untuk visualisasi proses dan pengaturan parameter kontrol industri melalui perangkat lunak SCADA. 4. Penggunaan Sistem Sensor dan Aktuator ● Sensor dan Pengukuran: ○ Memahami prinsip kerja sensor yang digunakan dalam industri,

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		seperti sensor suhu (<i>thermocouples</i>, RTD), sensor tekanan, sensor aliran, sensor <i>level</i>, dan sensor kecepatan. - Menyusun sistem kontrol berbasis sensor untuk memantau kondisi dan mengendalikan proses secara otomatis. Aktuator dan Kontrol Motor: - Menggunakan aktuator seperti motor listrik (DC, AC, <i>servomotor</i>), <i>solenoid valves</i>, dan <i>pneumatic actuators</i> untuk menggerakkan komponen dalam proses industri. - Mengontrol motor dengan teknik seperti <i>Variable Frequency Drive (VFD)</i> dan <i>servo controllers</i> untuk pengaturan kecepatan dan posisi. 5. Komunikasi dan Integrasi Sistem Protokol Komunikasi Industri: - Memahami dan menggunakan protokol komunikasi industri seperti <i>Modbus RTU/TCP</i>, <i>Profibus</i>, <i>Ethernet/IP</i>, OPC, BACnet, dan CAN Bus untuk integrasi antara PLC, sensor, aktuator, dan sistem kontrol lainnya. Jaringan Komunikasi dalam Sistem Kontrol: - Merancang dan mengelola jaringan komunikasi dalam sistem kontrol industri, termasuk pengaturan dan pemeliharaan jaringan <i>Ethernet</i>, <i>serial communication</i>, dan <i>wireless communication</i> untuk memastikan sistem berjalan dengan lancar. Internet of Things (IoT) dalam Kontrol Industri: - Mengintegrasikan perangkat IoT dengan sistem kontrol industri untuk memantau dan mengendalikan proses secara lebih efisien melalui konektivitas

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		berbasis internet. 6. Sistem Keamanan dan Keandalan ● Keamanan Sistem Kontrol Industri (Industrial Control System Security): ○ Mengidentifikasi potensi ancaman terhadap sistem kontrol industri dan menerapkan langkah-langkah untuk melindungi sistem dari serangan <i>cyber</i>, seperti firewall, VPN, dan enkripsi data. ● Keandalan dan Redundansi Sistem: ○ Menerapkan desain redundansi dalam sistem kontrol untuk memastikan ketersediaan tinggi dan mengurangi risiko kegagalan sistem, seperti redundant power supplies, redundant controllers, dan failover mechanisms. ● Pemeriksaan dan Pemeliharaan Sistem Keamanan: ○ Melakukan pemeliharaan dan pengujian untuk memastikan bahwa semua sistem kontrol berfungsi dengan baik dan aman, serta menerapkan prosedur keselamatan yang tepat di lingkungan industri. 7. Otomasi Proses Industri ● Otomasi pada Proses Manufaktur: ○ Menggunakan sistem kontrol otomatis dalam lini produksi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional, seperti robotics, conveyor systems, dan assembly lines. ● Pemrograman dan Kontrol Proses: ○ Memprogram dan mengendalikan proses otomatis, termasuk pemantauan suhu, tekanan, aliran, dan <i>level</i> untuk menjaga konsistensi produk dan efisiensi operasional. ● Optimasi Proses dengan Kontrol Adaptif: ○ Menggunakan kontrol adaptif dan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		sistem berbasis data untuk meningkatkan performa dan efisiensi proses produksi dengan perubahan kondisi operasi yang dinamis. 8. Troubleshooting dan Pemeliharaan Sistem Kontrol • Diagnosa Masalah pada Sistem Kontrol: ○ Mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam sistem kontrol industri, termasuk masalah pada perangkat keras, perangkat lunak, dan komunikasi antar sistem. • Pemeliharaan Preventif dan Korektif: ○ Melakukan pemeliharaan preventif dan korektif pada perangkat kontrol seperti PLC, sensor, aktuator, dan sistem SCADA untuk memastikan kinerja yang optimal dan mencegah gangguan produksi. • Pengujian dan Kalibrasi Perangkat: ○ Menguji dan mengkalibrasi perangkat sensor dan aktuator untuk memastikan akurasi dan keandalannya dalam sistem kontrol industri.
11.	Teknik Perancangan Permesinan CAD (<i>Mechanical Engineering CAD</i>)	Bidang lomba ini membutuhkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan (kompetensi) tentang: 1. gambar teknik pemesinan sesuai standar ISO 2. teknologi proses manufaktur pemesinan seperti pembubutan (<i>turning</i>), pengefraisan (<i>milling</i>), penggerindaan (<i>grinding</i>), dll. 3. penggunaan alat ukur untuk modul rekayasa terbalik dari model nyata (<i>reverse engineering from physical model</i>) 4. penggunaan perangkat lunak CAD khususnya <i>Autodesk Inventor</i>, meliputi:

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		• pembuatan komponen <i>solid/surface</i> • rakitan/<i>assembly</i> dan penggunaan <i>design accelerator</i> serta <i>content center</i> • fabrikasi mekanikal (<i>mechanical fabrication</i>): pembuatan komponen dan/atau rakitan <i>sheet metal</i>, pembuatan komponen dan rakitan struktur rangka menggunakan <i>frame generator</i> • gambar kerja ortogonal lengkap dengan semua informasi yang dibutuhkan untuk proses manufaktur seperti: <i>section view</i>, ukuran, toleransi, toleransi geometrik, kekasaran permukaan, <i>part list & balloons</i>, <i>general notes</i>, dll. • gambar bongkaran isometri (<i>isometric exploded drawing</i>) beserta <i>part list & balloons</i> • Presentasi gambar yang dirender (<i>rendered image</i>) • <i>video</i> animasi perakitan/pembongkaran yaitu <i>video</i> yang menampilkan proses pembongkaran/perakitan suatu alat <i>video</i> animasi fungsi alat yaitu <i>video</i> yang menampilkan cara kerja suatu alat
12.	Teknik Pengelasan (<i>Welding</i>)	1. Prinsip Dasar Pengelasan • Definisi Pengelasan: Proses penggabungan dua atau lebih bagian logam dengan cara melelehkan bagian logam tersebut di bawah pengaruh suhu tinggi dan tekanan atau dengan menambahkan bahan pengisi. • Jenis Pengelasan: Memahami berbagai teknik pengelasan yang digunakan dalam industri dan dalam lomba, antara lain: ○ SMAW (<i>Shielded Metal Arc Welding</i>): Pengelasan dengan elektroda yang dilapisi pelindung. ○ GMAW (<i>Gas Metal Arc Welding</i>): Pengelasan busur logam dengan gas pelindung. ○ TIG (<i>Tungsten Inert Gas Welding</i>): Pengelasan dengan elektroda tungsten yang tidak meleleh dan menggunakan gas

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		pelindung. ○ MIG (<i>Metal Inert Gas Welding</i>): Pengelasan dengan kawat pengisi dan gas pelindung. ○ FCAW (<i>Flux-Cored Arc Welding</i>): Pengelasan busur dengan kawat berflux untuk lapisan pelindung. ○ OAW (<i>Oxy-Acetylene Welding</i>): Pengelasan dengan api menggunakan campuran gas oksigen dan asetilena. ● Keterampilan Dasar dalam Pengelasan: Pemilihan metode yang sesuai dengan jenis material yang akan dilas dan tujuan dari pengelasan. 2. Material dan Pemilihan Bahan ● Jenis Material yang Dapat Dilas: Memahami karakteristik berbagai jenis logam yang biasa digunakan dalam pengelasan, seperti: ○ Baja Karbon dan Baja Tahan Karat. ○ Aluminium dan Alloy Aluminium. ○ Tembaga, Tembaga Paduan, dan Paduan Nikel. ○ Baja Paduan dan Baja Tuang. ● Pemilihan Bahan Pengisi: Menentukan bahan pengisi yang tepat sesuai dengan jenis logam yang dilas, untuk memastikan kekuatan dan keawetan sambungan las. ● Sifat Material: Memahami sifat-sifat material seperti titik leleh, kelenturan, daya tahan terhadap korosi, dan konduktivitas termal untuk memilih bahan yang tepat untuk pengelasan. ● Perbedaan Material untuk Berbagai Jenis Pengelasan: Misalnya, penggunaan kawat pengisi pada GMAW, elektroda pada SMAW, atau gas pelindung pada TIG. 3. Teknik Pengelasan dan Penerapannya ● Pengelasan Tungsten Inert Gas (TIG): Pengelasan dengan elektroda tungsten

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		yang tidak meleleh, menggunakan gas <i>inert</i> (biasanya argon) untuk melindungi area las dari kontaminasi. Teknik ini menghasilkan sambungan yang halus dan kuat. ● Pengelasan Gas Metal Arc (GMAW/MIG): Pengelasan dengan kawat pengisi yang dipasok secara otomatis dan menggunakan gas pelindung untuk mencegah oksidasi. Ini adalah teknik yang umum digunakan dalam industri otomotif dan manufaktur. ● Pengelasan Stick (SMAW): Pengelasan dengan elektroda yang dilapisi flux yang menghasilkan busur listrik untuk melelehkan bahan logam. Teknik ini banyak digunakan untuk pengelasan lapangan dan bahan yang lebih tebal. 4. Teknik Persiapan Material ● Pemotongan dan Pembentukan Material: Menguasai teknik-teknik pemotongan bahan logam menggunakan mesin pemotong, gergaji, atau pemotongan oksigen. Pembentukan material, seperti pembengkokan dan pengeboran, juga merupakan keterampilan yang diperlukan sebelum pengelasan. ● Pembersihan Permukaan Material: Menghilangkan kotoran, minyak, karat, atau kontaminasi lain dari permukaan material sebelum pengelasan untuk mencegah cacat dalam sambungan las. ● Pengaturan Jarak dan Posisi Las: Memahami pengaturan jarak dan sudut pengelasan untuk memastikan sambungan las yang kuat dan tidak cacat. 5. Pengendalian Kualitas dan Cacat Pengelasan ● Cacat Pengelasan: Memahami jenis cacat yang dapat terjadi pada proses pengelasan, seperti: ○ Porositas: Kehadiran gelembung gas dalam hasil las yang dapat mengurangi kekuatan sambungan.

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		○ Retakan: Retakan yang terjadi akibat tegangan termal atau ketidakcocokan material. ○ Underfill: Kekurangan bahan pengisi yang menyebabkan permukaan las tidak rata. ○ Overlapping: Ketidaksempurnaan pada sambungan las yang menyebabkan material terlipat. ● Pengujian Kualitas Las: Menggunakan teknik seperti <i>ultrasonic testing</i>, <i>radiographic testing</i>, <i>magnetic particle testing</i>, dan <i>visual inspection</i> untuk memeriksa kualitas sambungan las. ● Sertifikasi Pengelasan: Memahami standar sertifikasi yang diperlukan untuk menjamin kualitas pengelasan sesuai dengan kode dan standar internasional seperti AWS (American Welding Society) atau ISO 9606-1. 6. Keamanan dan Kesehatan Kerja ● Standar Keamanan Pengelasan: Memahami dan menerapkan prosedur keselamatan yang tepat selama proses pengelasan untuk mencegah kecelakaan atau kerusakan. Ini termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD) seperti: ○ Masker las untuk melindungi mata dan wajah dari radiasi busur. ○ Sarung tangan dan pelindung tubuh untuk mencegah luka bakar dan kontak dengan logam panas. ○ Pelindung pernapasan untuk melindungi dari asap atau gas berbahaya yang dihasilkan selama pengelasan. ● Ventilasi yang Tepat: Menyediakan ventilasi yang memadai untuk menghindari paparan asap beracun atau gas berbahaya yang dilepaskan selama pengelasan. ● Pengendalian Kebakaran: Memahami prosedur pengendalian kebakaran, mengingat proses pengelasan dapat menghasilkan percikan api yang berpotensi menyebabkan kebakaran.

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		7. Pengelasan untuk Berbagai Aplikasi • Industri Otomotif: Pengelasan komponen kendaraan bermotor, termasuk rangka, <i>body</i>, dan bagian struktural lainnya dengan standar kekuatan tinggi dan presisi. • Konstruksi dan Infrastruktur: Pengelasan struktur baja untuk pembangunan gedung, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Memahami teknik pengelasan untuk pekerjaan konstruksi yang membutuhkan kekuatan dan ketahanan. • Industri Energi: Pengelasan pipa dan struktur untuk industri minyak dan gas, serta pembangkit listrik. Teknik pengelasan untuk aplikasi yang memerlukan ketahanan terhadap tekanan dan korosi. • Manufaktur dan Produksi: Pengelasan dalam pembuatan mesin, alat berat, peralatan rumah tangga, dan produk-produk metal lainnya. • Pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan: Pengelasan untuk perbaikan dan pemeliharaan mesin, peralatan industri, dan kendaraan. 8. Teknologi dan Inovasi dalam Pengelasan • Pengelasan Robotik dan Otomatisasi: Penggunaan robot untuk melakukan pengelasan otomatis dengan presisi tinggi, khususnya dalam industri <i>mass production</i>. • Pengelasan dengan Teknologi Canggih: Penggunaan <i>laser welding</i>, <i>electron beam welding</i>, dan teknologi pengelasan canggih lainnya yang memungkinkan pengelasan dengan kecepatan tinggi dan presisi yang lebih baik. • Pengelasan Berbasis Komputer (CNC <i>Welding</i>): Integrasi teknologi komputer dalam pengelasan untuk memastikan presisi dan pengulangan yang konsisten dalam setiap sambungan las.

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
13.	Teknik Perbaikan <i>Body Mobile</i> (<i>Autobody Repair</i>)	1. Pengenalan Material dan Alat <i>Autobody Repair</i> (Material and Tools) • Material yang Digunakan dalam Perbaikan Bodi Mobil: ○ Mengetahui jenis-jenis material yang umum digunakan dalam konstruksi bodi kendaraan, seperti baja, aluminium, plastik, dan komposit. ○ Pemahaman tentang sifat material tersebut (misalnya, kekuatan, kelenturan, daya tahan terhadap korosi) dan cara memilih material yang tepat untuk setiap perbaikan. • Alat yang Digunakan dalam Proses Perbaikan: ○ Penguasaan berbagai alat yang digunakan dalam perbaikan bodi mobil, seperti palu, pahat, pengikis, pengelasan, mesin pemotong, penghalus permukaan, dan alat pengukur. ○ Teknik penggunaan alat dengan aman dan efisien, baik untuk perbaikan struktur maupun <i>finishing</i>. 2. Diagnosa Kerusakan dan Evaluasi Kondisi Bodi (<i>Damage Assessment and Evaluation</i>) • Identifikasi Kerusakan Bodi: ○ Kemampuan untuk menilai kerusakan pada bodi kendaraan, baik secara visual maupun dengan menggunakan alat ukur, seperti alat pengukur ketebalan cat atau alat pengukur kedalaman goresan. ○ Memahami berbagai jenis kerusakan bodi, mulai dari penyok ringan, goresan, hingga kerusakan struktural yang memerlukan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		penggantian bagian bodi. ● Evaluasi Struktural Kendaraan: ○ Memahami pentingnya pemeriksaan rangka dan struktur kendaraan, untuk memastikan bahwa kendaraan tidak mengalami kerusakan serius pada bagian-bagian penting seperti sasis, rangka, dan kerangka penggerak. ○ Mengetahui kapan harus menggunakan jig (penjepit penyangga) untuk memastikan perbaikan dilakukan dengan benar dan kendaraan kembali pada kondisi geometris yang tepat. 3. Teknik Perbaikan Bodi (Body Repair Techniques) ● Perbaikan Penyok (<i>Denting</i>): ○ Teknik perbaikan penyok atau denting pada bodi kendaraan menggunakan berbagai metode, seperti teknik tarik (<i>dent pulling</i>), teknik penghalusan (<i>sanding</i>), atau teknik perbaikan dengan pengelasan. ○ Penggunaan alat dan teknik untuk memperbaiki penyok pada bodi logam dan material komposit dengan hasil yang halus dan hampir tidak terlihat. ● Perbaikan Kerusakan pada Panel Bodi: ○ Teknik pengelasan untuk memperbaiki panel bodi yang rusak atau berlubang, baik menggunakan pengelasan MIG, TIG, atau metode pengelasan lainnya. ○ Penggunaan teknik penggantian panel bodi, yang melibatkan pemotongan bagian yang rusak

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		dan menggantinya dengan panel baru. ● Perbaikan Kerusakan pada Bodi Plastik: ○ Teknik untuk memperbaiki bodi plastik, termasuk proses pengelasan plastik dan penggunaan pelapis khusus untuk menyatukan dan memperbaiki retakan atau goresan pada bagian plastik kendaraan. 4. Pengelasan dan Penyambungan Material (<i>Welding and Joining</i>) ● Teknik Pengelasan: ○ Penguasaan teknik pengelasan yang digunakan untuk menyambung atau memperbaiki bodi kendaraan, baik menggunakan pengelasan listrik (MIG, TIG, <i>Arc welding</i>) atau pengelasan gas. ○ Pemahaman tentang teknik pengelasan pada berbagai jenis material bodi (seperti baja, aluminium, dan plastik) dan cara menghindari kerusakan material selama proses pengelasan. ● Penyambungan Material Lain: ○ Teknik pengelasan atau penyambungan material lain yang mungkin digunakan dalam perbaikan bodi kendaraan, seperti menggunakan perekat <i>epoxy</i> atau teknologi penyambungan lainnya. 5. Proses <i>Finishing</i> dan Pengecatan (<i>Finishing and Painting Process</i>) ● Penghalusan dan Persiapan Permukaan: ○ Menguasai teknik penghalusan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		permukaan bodi kendaraan yang telah diperbaiki, menggunakan amplas, alat penghalus, dan bahan pengisi untuk menciptakan permukaan yang rata dan halus. ○ Persiapan permukaan bodi untuk pengecatan, yang melibatkan pembersihan, pengecatan dasar, dan pengamplasan untuk memastikan cat menempel dengan baik. ● Pengecatan dan Pengkilapan: ○ Teknik pengecatan bodi kendaraan dengan lapisan cat dasar, cat utama, dan cat pelindung untuk hasil akhir yang halus, tahan lama, dan estetik. ○ Menguasai proses pengecatan dengan berbagai jenis cat, termasuk cat berbasis air, cat berbasis pelarut, dan teknik pengecatan khusus (seperti cat metalik, pearlescent). ○ Teknik pengkilapan untuk mencapai hasil akhir yang halus dan mengkilap, serta menghilangkan noda atau goresan pasca pengecatan. 6. Perbaikan Sistem Pengereman dan Suspensi <i>(Brake and Suspension System Repair)</i> ● Perbaikan dan Pemasangan Sistem Pengereman: ○ Mengetahui cara memeriksa dan memperbaiki komponen sistem pengereman yang mungkin rusak akibat benturan atau kecelakaan, termasuk kampas rem, cakram rem, dan sistem hidrolik. ○ Menguasai teknik penggantian atau perbaikan sistem pengereman untuk memastikan kendaraan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		kembali aman untuk dikendarai setelah perbaikan bodi. ● Perbaikan Suspensi: ○ Kemampuan untuk memeriksa dan memperbaiki sistem suspensi kendaraan, termasuk pegas, peredam kejut, dan komponen suspensi lainnya yang bisa rusak akibat kecelakaan atau benturan keras. 7. Teknik Perbaikan Cat dan <i>Finishing</i> Lanjutan (<i>Advanced Paint and Finishing Techniques</i>) ● Penggunaan Teknik Cat Khusus: ○ Menguasai teknik pengecatan khusus, seperti pengecatan dengan efek grafis atau <i>airbrush</i>, untuk menciptakan desain artistik atau personalisasi pada bodi kendaraan. ○ Teknik perbaikan cat, seperti penyegelan cat, penghilangan noda cat, dan perbaikan cat pada area kecil dengan hasil yang tidak terdeteksi. ● Perawatan dan Perlindungan Cat: ○ Penggunaan produk perawatan untuk melindungi cat kendaraan setelah proses pengecatan, seperti pelapisan pelindung (<i>clear coat</i>), <i>waxing</i>, dan pengaplikasian <i>sealant</i>. 8. Teknologi dan Inovasi dalam Perbaikan Bodi (<i>Innovation in Body Repair Technology</i>) ● Penggunaan Alat dan Teknologi Modern: ○ Pemahaman tentang teknologi terbaru yang digunakan dalam perbaikan bodi kendaraan, seperti

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		penggunaan teknologi sensor untuk mendeteksi kerusakan struktur, sistem pengukuran elektronik, dan penggunaan perangkat lunak untuk perencanaan perbaikan. ● Proses Perbaikan Kendaraan Otomatis: ○ Pengetahuan tentang sistem perbaikan berbasis komputer atau otomatis yang digunakan oleh bengkel modern, serta kemampuan untuk mengoperasikan dan memelihara teknologi baru ini. 9. Keselamatan dan Keamanan Kerja (<i>Safety and Workplace Safety</i>) ● Keselamatan Kerja: ○ Memahami prosedur keselamatan yang ketat selama proses perbaikan bodi, seperti penggunaan alat pelindung diri (APD), pengendalian bahan kimia, serta pengoperasian alat berat. ○ Memastikan area kerja tetap bersih dan aman untuk mencegah kecelakaan kerja selama proses perbaikan bodi dan pengecatan. ● Keselamatan Kendaraan: ○ Memahami prosedur keselamatan untuk memastikan kendaraan yang telah diperbaiki aman untuk digunakan kembali oleh pemilik, termasuk pengecekan komponen sistem kemudi, penggerak, dan pengereman. 10. Etika dan Profesionalisme dalam Layanan Autobody (<i>Professionalism and Client Service</i>)

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		● Pelayanan Pelanggan: ○ Keterampilan dalam berkomunikasi dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka dan memberikan penjelasan yang jelas tentang proses perbaikan yang akan dilakukan. ○ Kemampuan untuk memberikan estimasi biaya dan waktu perbaikan secara akurat dan transparan kepada pelanggan. ● Manajemen Waktu dan Kualitas Kerja: ○ Kemampuan untuk mengelola waktu secara efisien dalam menyelesaikan pekerjaan, tanpa mengorbankan kualitas hasil perbaikan. Pengelolaan proyek perbaikan yang melibatkan banyak tahap (misalnya, diagnosis, perbaikan struktural, pengecatan, dll.) sehingga pekerjaan selesai tepat waktu dan dengan hasil terbaik.
14.	<i>Motorcycle (TSM)</i>	Penjelasan Umum Spesifikasi Kompetensi adalah rumusan target kompetensi yang akan dilombakan. Target kompetensi dirumuskan berdasarkan situasi dunia kerja atau industri dengan tetap memperhatikan kurikulum pendidikan vokasi. a. Peserta memahami Prinsip Kerja Sepeda motor dengan teknologi terbaru b. Peserta memahami Prinsip Kerja Sepeda motor dengan teknologi terbaru c. Peserta memahami Prinsip Dasar Pemeriksaan & Pengukuran sesuai SOP d. Peserta memahami metode <i>Repair</i> kendaraan e. Peserta menguasai penggunaan alat dan material

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		f. Peserta menerapkan Standart Keselamatan dan Kesehatan Kerja LKS). Proyek uji, skema penilaian dan bobot masing-masing proyek uji dikembangkan berdasarkan spesifikasi kompetensi LKS. 1. Merangkai lampu tanda belok (lampu sein) 2. Memeriksa celah silinder terhadap piston 3. Memasang komponen CVT 4. Servis Berkala 36000 Km / <i>Beat</i> ESAF 2020 sesuai Buku Pedoman reparasi. Di dalam melakukan penilaian selalu memperhatikan kriteria yang ditetapkan dan selalu mengacu pada: • <i>Safety</i> • SOP • Penguasaan Alat / Bahan • Proses Pemeriksaan, Analisa Dan Perakitan • Hasil akhir Spesifikasi Kompetensi LKS Mengacu Pada Kurikulum 1. Tindakan Pencegahan Penting Untuk Keselamatan. Bacalah semua instruksi sebelum Anda memulai pekerjaan, dan pastikan Anda mempunyai semua <i>tool</i>, <i>spare</i>

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		<i>part</i> pengganti dan keahlian yang memadai untuk melakukan pekerjaan yang aman dan menyeluruh. • Lindungilah mata Anda dengan mengenakan kacamata pelindung atau pelindung muka setiap kali Anda menggunakan palu, bor, gerinda atau bekerja dengan udara atau cairan bertekanan, dan pegas atau komponen lain yang menyimpan energi. Jika Anda tidak yakin, pakailah kacamata pelindung yang lebih tertutup. • Pakailah pelindung lain bila perlu, misalnya sarung tangan atau sepatu <i>safety</i>. Menangani part yang panas atau tajam dapat menimbulkan luka bakar parah atau sayatan. Sebelum Anda memegang sesuatu yang kelihatannya dapat melukai Anda, berhentilah dan kenakan sarung tangan. • Lindungilah diri Anda dan orang lain saat bekerja dengan udara tekan, mengerjakan pekerjaan pada sepeda motor, baik saat memakai <i>bike lift</i>, saat menguji coba, pastikan bahwa kendaraan selalu pada kondisi aman. Pastikan mesin telah dimatikan sebelum Anda memulai pekerjaan servis, kecuali apabila instruksi menyebutkan bahwa Anda harus melakukan sebaliknya. Hal ini untuk membantu menghilangkan beberapa potensi yang berbahaya seperti: • Keracunan karbon monoksida dari gas buang mesin. Pastikan ada ventilasi yang memadai setiap kali mesin dalam keadaan hidup • Kemungkinan luka bakar akibat <i>part-part</i> panas atau <i>coolant</i>. Biarkan mesin dan <i>system</i> pembuangan gas dalam kondisi

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		dingin dulu sebelum mengerjakan bagian-bagian ini. • Kemungkinan luka akibat <i>part-part</i> yang bergerak. Jika Anda diinstruksikan untuk menghidupkan mesin, jauhkan tangan, jari-jari dan pakaian Anda dari tempat-tempat yang berpotensi berbahaya. Uap bensin dan gas hidrogen dari battery dapat menimbulkan ledakan. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran atau ledakan, berhati-hatilah pada saat bekerja dengan bensin atau <i>battery</i>. • Untuk mencuci <i>part-part</i>, gunakan pelarut yang tidak dapat terbakar, dan bukan bensin. • Jangan pernah menampung atau menyimpan bensin di dalam tempat penampung yang terbuka. • Jauhkan percikan api dan api yang menyala dari <i>battery</i> dan semua <i>part-part</i> yang berhubungan dengan bahan bakar. Individu harus mampu: • Menyiapkan dan memelihara pos kerja yang aman • merencanakan, mempersiapkan, dan menyelesaikan setiap tugas dalam waktu yang tersedia. • Memaksimalkan Jadwal kerja demi efisiensi dan menghindari gangguan • Memilih dan menggunakan semua peralatan dan bahan aman dan sesuai dengan instruksi manufaktur.

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		• Membersih, menyimpan, dan uji semua peralatan dan bahan aman dan disesuaikan dengan instruksi produsen. • Menerapkan kesehatan, keselamatan, dan standar lingkungan kerja 2. Komunikasi Dan kemampuan <i>Interpersonal</i> Individu perlu mengetahui dan memahami ▪ Jangkauan dan tujuan dokumentasi, termasuk yang ditulis dan gambar teknis termasuk skema dan <i>wiring diagram</i>, baik berbasis kertas dan formulir elektronik. ▪ Bahasa teknis yang terkait dengan keterampilan. ▪ Standar industri diperlukan untuk inspeksi dan kesalahan pelaporan secara lisan, ditulis, dan format elektronik. Standar yang dibutuhkan untuk layanan pelanggan dan perawatan. Individu harus mampu: • Membaca, menafsirkan, dan ekstrak data teknis dan petunjuk dari manual books dalam format yang tersedia. 3. Listrik, Mekanisme sistem dan Integrasi Individu harus mampu: • Menggunakan alat uji untuk mengukur, memeriksa, dan mendiagnosa sistem untuk kesalahan mekanik dan / atau elektronik. • Lakukan tes untuk mengidentifikasi dan mengisolasi 4. Pemeriksaan dan Diagnosis Individu perlu mengetahui dan memahami

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		• Penggunaan yang benar dan interpretasi alat ukur yang relevan dan peralatan • Prinsip-prinsip dan aplikasi dari semua numerik yang relevan dan perhitungan matematis • Prinsip-prinsip dan aplikasi dari prosedur diagnostik spesialis, perkakas, dan peralatan Individu harus mampu: • Mengkalibrasi dan menggunakan semua alat ukur dan peralatan (mekanik dan listrik) untuk diagnosis. • Memilih dan menerapkan perangkat dan peralatan yang sesuai untuk melakukan pemeriksaan pada sepeda motor dan melakukan servis berkala • Menghitung, memeriksa dan menafsirkan hasil • Meninjau kembali untuk perbaikan atau penggantian 5. Kompetensi peserta, diharapkan mampu a. Merangkai Tanda Belok (Lampu Sein) dengan memperhatikan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, safety shoes, pakaian kerja, kesehatan lingkungan, kacamata pelindung. Mengukur tegangan baterai dan mengecek komponen sistem tanda belok. b. Mengukur diameter silinder, diameter piston, dan celah antara silinder dengan piston dengan memperhatikan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, safety shoes, pakaian kerja, kesehatan lingkungan, kacamata pelindung. Mengukur diameter silinder bagian atas, tengah dan bawah pada sumbu X dan Y,

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		serta menyimpulkan piston clearance / celah piston terhadap silinder. c. Memasang komponen perlengkapan CVT, dengan memperhatikan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, safety shoes, pakaian kerja, kesehatan lingkungan, kacamata pelindung. d. Melakukan perawatan berkala 36000 Km pada unit sepeda motor dengan memperhatikan peralatan Keselamatan dan kesehatan kerja, safety shoes, pakaian kerja, kesehatan lingkungan, kacamata pelindung.
15.	Teknologi Otomotif Mobil (<i>Automobile Technology</i>)	1. Pengenalan Sistem Kendaraan (<i>Vehicle Systems Overview</i>) ● Sistem Mesin: ○ Pengetahuan mendalam tentang jenis-jenis mesin kendaraan, seperti mesin bensin, diesel, mesin hibrida, dan mesin listrik. ○ Pemahaman tentang cara kerja mesin, komponen utama (misalnya, piston, katup, silinder), serta cara mendiagnosis dan memperbaiki masalah yang terjadi pada mesin kendaraan. ● Sistem Transmisi: ○ Menguasai cara kerja sistem transmisi manual dan otomatis, termasuk kopling, gigi, dan sistem perpindahan gigi. ○ Kemampuan dalam mendiagnosis masalah pada sistem transmisi, seperti kesulitan perpindahan gigi, kebocoran cairan transmisi, atau kerusakan sistem kopling. ● Sistem Suspensi dan Kemudi: ○ Pemahaman tentang sistem suspensi kendaraan, termasuk peredam kejut (<i>shock absorber</i>), pegas, dan komponen penghubung lainnya. ○ Memahami sistem kemudi kendaraan, baik manual maupun elektrik, serta teknik-teknik untuk

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		memperbaiki dan merawatnya. ● Sistem Kelistrikan dan Elektronik: ○ Pengetahuan tentang sistem kelistrikan kendaraan, termasuk aki, alternator, kabel, dan saklar. ○ Pemahaman tentang sistem elektronik pada kendaraan <i>modern</i>, seperti ECU (<i>Electronic Control Unit</i>), sensor, sistem injeksi bahan bakar, serta sistem infotainment dan keamanan kendaraan. 2. Diagnostik dan Pemeliharaan Kendaraan (<i>Vehicle Diagnostics and Maintenance</i>) ● Penggunaan Alat Diagnostik: ○ Menguasai penggunaan alat diagnostik <i>modern</i>, seperti OBD-II scanner (<i>On-Board Diagnostics</i>), untuk membaca dan menganalisis kode kesalahan (<i>trouble codes</i>) dari kendaraan yang mengalami masalah. ○ Memahami cara menggunakan alat-alat diagnostik untuk memeriksa berbagai sistem kendaraan, termasuk mesin, transmisi, sistem kelistrikan, dan sistem bahan bakar. ● Pemeliharaan Preventif: ○ Kemampuan untuk melakukan pemeriksaan rutin dan pemeliharaan preventif pada kendaraan, termasuk mengganti oli mesin, memeriksa sistem pendingin, sistem bahan bakar, dan penggantian filter udara serta filter bahan bakar. ○ Pemahaman tentang jadwal pemeliharaan kendaraan sesuai dengan rekomendasi pabrikan dan cara merawat kendaraan agar tetap dalam kondisi optimal. 3. Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel Systems</i>) ● Sistem Injeksi Bahan Bakar: ○ Pengetahuan tentang berbagai

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		jenis sistem injeksi bahan bakar, seperti injeksi langsung (<i>direct injection</i>), injeksi port (<i>port injection</i>), dan sistem injeksi bahan bakar lainnya. ○ Kemampuan untuk mendiagnosis masalah pada sistem injeksi, seperti kegagalan injektor, kebocoran bahan bakar, atau masalah dengan pompa bahan bakar. ● Sistem Bahan Bakar Alternatif: ○ Pemahaman tentang teknologi bahan bakar alternatif, seperti biofuel, CNG (<i>Compressed Natural Gas</i>), LPG (<i>Liquefied Petroleum Gas</i>), dan hidrogen. ○ Pengetahuan tentang teknologi kendaraan listrik (EV) dan kendaraan hibrida, termasuk pengisian daya, pemeliharaan baterai, serta pengelolaan energi. 4. Sistem Pengapian (<i>Ignition Systems</i>) ● Komponen Pengapian: ○ Menguasai berbagai komponen sistem pengapian kendaraan, seperti busi, koil pengapian, distributor, dan modul pengapian. ○ Pemahaman tentang cara kerja sistem pengapian, cara mendiagnosis kerusakan pada sistem pengapian (misalnya, pembakaran tidak sempurna, kegagalan pengapian), dan cara memperbaikinya. ● Sistem Pengapian Elektronik: ○ Pemahaman tentang sistem pengapian elektronik yang canggih, termasuk kontrol pengapian yang dikendalikan oleh ECU, serta diagnosis dan perawatan sistem ini. 5. Sistem Pendinginan (<i>Cooling Systems</i>) ● Sistem Pendingin Mesin: ○ Pemahaman tentang cara kerja

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		sistem pendingin mesin, termasuk radiator, pompa air, kipas pendingin, dan cairan pendingin (<i>coolant</i>). ○ Kemampuan untuk mendiagnosis masalah pada sistem pendingin, seperti kebocoran radiator, kerusakan pompa air, atau masalah dengan termostat. ● Sistem Pemanasan dan Pengkondisian Udara: ○ Pemahaman tentang sistem HVAC (<i>Heating, Ventilation, and Air Conditioning</i>) pada kendaraan, termasuk cara mendiagnosis dan memperbaiki masalah pada sistem AC kendaraan. 6. Sistem Rem (Brake Systems) ● Rem Cakram dan Tromol: ○ Menguasai teknik pemeriksaan dan perbaikan sistem rem cakram dan tromol, termasuk mengganti kampas rem, cakram rem, dan sistem hidrolik. ○ Pengetahuan tentang sistem pengereman ABS (<i>Anti-lock Braking System</i>) dan EBD (<i>Electronic Brakeforce Distribution</i>), serta cara mendiagnosis masalah pada sistem ini. ● Sistem Pengereman Elektronik: ○ Kemampuan untuk memeriksa dan memperbaiki sistem pengereman elektronik pada kendaraan modern, termasuk kontrol stabilitas elektronik (ESC) dan kontrol traksi (TCS). 7. Sistem Penggerak dan Transmisi (<i>Drivetrain and Transmission Systems</i>) ● Transmisi Manual dan Otomatis: ○ Pemahaman tentang cara kerja transmisi manual dan otomatis, termasuk perbaikan dan pemeliharaan kopling, roda gigi,

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		dan sistem transmisi lainnya. ○ Kemampuan untuk mendiagnosis dan memperbaiki masalah pada sistem transmisi, seperti kesulitan perpindahan gigi, kebocoran cairan transmisi, atau suara abnormal. ● Sistem Penggerak Lainnya: ○ Pengetahuan tentang sistem penggerak empat roda (4WD), penggerak dua roda (2WD), dan penggerak roda depan (FWD) atau belakang (RWD), serta teknik perawatan dan perbaikan sistem penggerak ini. 8. Teknologi Kendaraan Modern (<i>Modern Vehicle Technologies</i>) ● Sistem Infotainment dan Navigasi: ○ Pemahaman tentang sistem infotainment pada kendaraan modern, termasuk multimedia, GPS, dan sistem komunikasi kendaraan. ○ Kemampuan untuk mendiagnosis dan memperbaiki masalah pada sistem audio, layar sentuh, dan sistem hiburan lainnya yang terintegrasi dalam kendaraan. ● Sistem Keamanan Kendaraan: ○ Pengetahuan tentang sistem keamanan kendaraan seperti airbags, ABS, sensor parkir, kamera belakang, dan sistem pemantauan tekanan ban (TPMS). ○ Menguasai cara kerja dan diagnosis sistem keselamatan kendaraan, serta pemeliharaan dan perbaikan komponen-komponen ini. 9. Teknologi Kendaraan Listrik dan Hibrida (<i>Electric and Hybrid Vehicle Technology</i>) ● Teknologi Kendaraan Listrik (EV): ○ Pemahaman tentang sistem penggerak kendaraan listrik,

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		termasuk motor listrik, baterai <i>lithium-ion</i>, dan sistem pengisian daya (<i>charging stations</i>). ○ Kemampuan untuk memelihara dan mendiagnosis masalah pada kendaraan listrik, termasuk sistem baterai dan pengisian daya. ● Kendaraan Hibrida: ○ Pengetahuan tentang cara kerja kendaraan hibrida yang menggabungkan mesin pembakaran internal dan motor listrik, serta sistem manajemen energi pada kendaraan hibrida. ○ Kemampuan untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan pada kendaraan hibrida, serta diagnosa masalah pada sistem pengisian baterai dan komponen lainnya. 10. Etika Kerja dan Profesionalisme (<i>Work Ethics and Professionalism</i>) ● Keterampilan Komunikasi dan Pelayanan Pelanggan: ○ Kemampuan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, memberikan informasi yang jelas tentang masalah kendaraan mereka, serta memberikan estimasi biaya dan waktu perbaikan. ○ Memiliki sikap profesional dalam memberikan layanan, serta menghargai waktu dan keinginan pelanggan. ● Keselamatan Kerja dan Prosedur Keamanan: ○ Memahami pentingnya keselamatan di bengkel, seperti penggunaan alat pelindung diri (APD), pengelolaan bahan kimia, dan prosedur keselamatan dalam pengoperasian alat-alat bengkel. ○ Memastikan area kerja tetap bersih dan teratur untuk mencegah kecelakaan kerja

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		1. Peserta Mampu melakukan <i>Tune Up</i> mesin Mobil bahan bakar bensin atau mobil Teknologi <i>Hybrid</i> 2. Peserta Mampu mendeteksi kerusakan mesin dengan alat <i>diagnostic scan tools</i>. 3. Peserta Mampu Melakukan Perawatan sistem Rem 4. Peserta Mampu Melakukan penyetelan <i>spooring & Balancing</i> 5. Peserta Mampu membaca Aliran arus pada kabel kabel / jaringan komunikasi di sistem Kelistrikan mobil 6. Peserta dapat menganalisa kerusakan pada sistem kelistrikan mobil dan komponennya 7. Peserta Mampu melakukan pembongkaran Mesin dan mengukur Nilai aktual dan merakit kembali sesuai SOP. 8. Peserta Mampu melakukan pembongkaran Transmisi Otomatis dan mengukur Nilai aktual dan merakit kembali sesuai SOP 9. Peserta Paham cara kerja Teknologi mobil <i>Hybrid, Plug In Hybrid</i> dan Mobil Listrik.
16.	Teknik Pengukuran (<i>Metrology</i>)	1.1 Deskripsi Bidang Lomba Metrologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi dan akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam hal mengukur. 1.2 Isi Dskripsi Teknis Pada bidang metrologi ini lebih mengutamakan teknik pengukuran baik dari segi persipan, pemilihan alat ukur, metode pengukuran dan pengetahuan dasar tentang pengukuran

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		1. SPESIFIKASI TERHADAP STANDAR NASIONAL (Standar Kompetensi Bidang Lomba) 2.1. Ketentuan umum 1. Spesifikasi Kompetensi adalah rumusan target kompetensi yang akan dilombakan. Target kompetensi dirumuskan berdasarkan situasi dunia kerja atau industri dengan tetap memperhatikan kurikulum pendidikan vokasi. 2. LKS mengukur pengetahuan dan pemahaman melalui penampilan/unjuk kerja. 3. Proyek uji, skema penilaian dan bobot masing-masing modul proyek uji dikembangkan berdasarkan spesifikasi kompetensi LKS. 2.1. Spesifikasi Kompetensi LKS 1. Spesifikasi Kompetensi adalah rumusan target kompetensi yang akan dilombakan. Target kompetensi dirumuskan berdasarkan situasi dunia kerja atau industri dengan tetap memperhatikan kurikulum pendidikan vokasi. 2. SISTEM PENILAIAN Penilaian LKS Dikmen menggunakan ketentuan yang telah ditetapkan panitia. Penilaian LKS Dikmen menggunakan dua jenis, yaitu subyektif dan obyektif. Penilaian subyektif dilakukan dengan cara pengamatan proses maupun hasil. Untuk memudahkan justifikasi disediakan kriteria penilaian subyektif. Sedangkan penilaian obyektif

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		didasarkan pada pengukuran kriteria. Skema penilaian dikembangkan oleh Juri yang berasal dari dunia pendidikan dan Juri dari dunia industri 3.1. Petunjuk Umum Skema penilaian menjelaskan tentang aturan dan bagian yang akan dinilai dalam lomba melalui proyek uji yang dikerjakan peserta serta proses penilaian. Skema penilaian dalam LKS Dikmen dipergunakan untuk mengukur keterampilan peserta dalam mengerjakan proyek uji. Aspek penilaian dikembangkan berdasarkan spesifikasi kompetensi LKS Dikmen dan pembobotan yang telah ditetapkan. Skema penilaian dikembangkan oleh Juri yang berasal dari dunia pendidikan dan Juri dari dunia industri
Energi dan Pertambangan		
17.	Alat Berat (<i>heavy equipment</i>)	1. Organisasi Kerja dan manajemen keselamatan Individu harus mampu: • Secara konsisten dan tekun mengikuti prosedur terbaik untuk melindungi kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja • Gunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai • Alas kaki keselamatan dan pelindung mata dengan pelindung samping, pelindung telinga, pelindung pernapasan, dan sarung tangan pelindung atau sarung tangan mekanik, pelindung benturan jika diperlukan • Memilih dan menangani bahan, bahan, dan peralatan yang sesuai

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		dengan aman dan sesuai dengan instruksi pabrik • Buang bahan dan bahan secara aman dan berkelanjutan • Memprediksi dan menghilangkan semua risiko yang terkait dengan aktivitas yang diperlukan • Menyiapkan dan menjaga ketertiban ruang kerja dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan, serta memulihkan ruang kerja untuk mekanik selanjutnya Individu perlu mengetahui dan memahami: • Prosedur terbaik untuk melindungi kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja • Peraturan dan regulasi kesehatan dan keselamatan kerja yang ada di industri teknologi kendaraan berat saat ini • Penggunaan alat pelindung diri yang digunakan oleh seorang teknisi. • Kisaran dan penggunaan bahan, bahan, dan peralatan yang digunakan di tempat kerja • Penggunaan dan pembuangan bahan dan bahan secara aman dan berkelanjutan • Penyebab dan pencegahan seluruh risiko yang berkaitan dengan tugas yang diperlukan • Pentingnya ruang kerja yang tertata rapi bagi kesehatan dan keselamatan pribadi, serta pentingnya memulihkan ruang kerja bagi mekanik selanjutnya 2. Urutan diagnosis dan perbaikan yang

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		logis Individu perlu mengetahui dan memahami: ● Pengoperasian berbagai sistem dan komponen yang terdapat pada mesin kendaraan berat ● Bagaimana mengatur dan menerapkan keputusan yang tepat mengenai diagnosis, pemeliharaan, atau perbaikan ● Berbagai sistem diagnosis, alat yang tersedia (Mekanis, Elektronik, Elektronik (komputer) yang digunakan untuk melaksanakan urutan logis diagnosis dan perbaikan ● Dasar pembuatan bagan alur/prosedur diagnosis ● Metode perbaikan yang paling sesuai untuk menyelesaikan setiap tugas Individu harus mampu: ● Mengatur dan menerapkan keputusan yang tepat mengenai diagnosis, pemeliharaan dan perbaikan berbagai sistem dan komponen ● mengajukan pertanyaan jika ada keraguan mengenai tugas yang harus diselesaikan ● melaksanakan berbagai proses diagnosis untuk membantu menemukan kesalahan sistem atau komponen dengan cara yang aman dan tepat ● Ikuti diagram alur/prosedur diagnosis ● Gunakan metode dan prosedur yang paling sesuai untuk menyelesaikan setiap tugas

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		3. Penggunaan dan interpretasi informasi teknis Individu perlu mengetahui dan memahami: • Tujuan dan penggunaan berbagai informasi teknis dalam format kertas dan elektronik • Cara membaca, menafsirkan, dan mengekstrak informasi teknis dari semua format • Bagaimana menerapkan informasi teknis pada suatu tugas • Bagaimana menggunakan bahasa teknis yang terkait dengan tugas secara akurat Individu harus mampu: • Pilih sumber informasi teknis yang sesuai dan dapat diterapkan pada tugas tersebut • Membaca, menafsirkan, dan mengekstrak informasi teknis dari sumber yang dipilih • Menerapkan informasi teknis pada tugas tersebut • Menafsirkan dan secara akurat menggunakan bahasa teknis yang terkait dengan tugas tersebut 4. Diagnostik dan pengukuran presisi Individu perlu mengetahui dan memahami: • Jenis alat ukur diagnostik dan presisi dalam satuan metrik • Tujuan, penanganan yang tepat, dan penggunaan jenis alat pengukuran diagnostik dan presisi • Bagaimana memilih, menggunakan, dan menafsirkan hasil alat pengukuran diagnostik dan presisi untuk menghasilkan pengukuran yang akurat untuk menentukan kegunaan kembali

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		komponen dan untuk menemukan kesalahan pada komponen dan sistem Individu harus mampu: • Pilih dan gunakan jenis alat pengukuran diagnostik dan presisi yang benar dalam satuan metrik • Memilih dan menggunakan alat diagnostik dan presisi sesuai dengan karakteristiknya dan kebutuhan tugas • Memilih, menggunakan, dan menafsirkan hasil alat pengukuran diagnostik dan presisi untuk menghasilkan pengukuran yang akurat untuk menentukan kegunaan kembali komponen dan untuk menemukan kesalahan pada komponen dan sistem 5. Menemukan gangguan Individu perlu mengetahui dan memahami: • Kisaran kerusakan dan gejalanya pada komponen atau sistem kendaraan berat • Bagaimana menerapkan hasil pengujian diagnostik dan perhitungan apapun yang relevan untuk mengidentifikasi dan mengisolasi kesalahan • Pentingnya perawatan rutin untuk meminimalisir kesalahan pada komponen atau sistem Individu harus mampu: • Mengenali dan mendiagnosis kesalahan pada komponen atau sistem kendaraan berat • Memilih, menafsirkan, dan menggunakan hasil metode dan peralatan diagnostik yang sesuai

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		• Menerapkan hasil pengujian diagnostik dan perhitungan apa pun yang relevan untuk mengidentifikasi dan mengisolasi kesalahan terkait tugas dengan benar 6. Penggunaan alat dan perlengkapan yang tepat Individu perlu mengetahui dan memahami: • Tujuan dan penanganan yang tepat atas berbagai peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk mendiagnosis, memelihara, atau memperbaiki komponen atau sistem apa pun yang berkaitan dengan servis kendaraan berat • Bagaimana menggunakan berbagai macam peralatan dengan cara yang benar dan aman ketika mengerjakan berbagai sistem dan komponen kendaraan • Bahwa ketika tidak digunakan, alat-alat ini harus dirawat dengan baik, dikalibrasi ulang, dan disimpan dengan cara yang aman Individu harus mampu: • Pilih peralatan atau perkakas yang tepat untuk menyelesaikan tugas • Gunakan dan kalibrasi peralatan atau perkakas dengan benar untuk menyelesaikan tugas • Memelihara dan menyimpan peralatan atau perkakas tersebut ketika tugasnya telah selesai 7. Pemeliharaan atau perbaikan komponen atau sistem Individu perlu mengetahui dan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		memahami: ● Berbagai prosedur dan spesifikasi pabrikan untuk pemeliharaan atau perbaikan sistem mesin diesel, sistem hidrolik; sistem pneumatik, sistem kelistrikan dan elektronik, sistem penggerak kereta api, dan inspeksi pra-pengiriman ● Bagaimana memilih prosedur yang tepat untuk memelihara atau memperbaiki sistem ini ● Dampak prosedur yang dipilih terhadap komponen atau sistem lain Individu harus mampu: ● Pilih prosedur yang sesuai untuk memenuhi spesifikasi pabrikan untuk pemeliharaan atau perbaikan 8. Komunikasi proses pemeliharaan atau perbaikan Individu perlu mengetahui dan memahami: ● Bahasa teknis yang terkait dengan pekerjaan, seperti yang digunakan dalam dokumen tertulis, baik diagram sirkuit berbasis kertas maupun elektronik, dan dokumen terkait yang berkaitan dengan tugas ● Bagaimana mencatat dengan jelas dan akurat, informasi teknis pendukung dalam laporan tertulis tentang setiap tugas ● Informasi teknis tertulis dalam dokumen tugas Individu harus mampu: ● Catat dengan jelas dan akurat informasi teknis pendukung tentang setiap tugas dalam laporan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		tertulis Memahami informasi dan mengikuti instruksi dalam dokumen tugas Meliputi praktik kepatuhan, investigasi, diagnostik, dan perbaikan yang telah selesai
Teknologi Informasi		
18.	Teknologi Informasi Piranti Lunak untuk Bisnis (<i>IT Software Solution for Business</i>)	1. Pengembangan Perangkat Lunak Bisnis Analisis Kebutuhan Bisnis: Peserta harus mampu melakukan analisis kebutuhan bisnis dengan tepat. Ini mencakup identifikasi masalah yang ada, serta memahami bagaimana perangkat lunak yang dikembangkan dapat memenuhi tujuan dan kebutuhan bisnis secara efektif. Perancangan Sistem (<i>System Design</i>): Proses merancang sistem perangkat lunak yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis yang telah dianalisis. Desain ini mencakup arsitektur perangkat lunak, pemilihan teknologi yang tepat, serta perancangan antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX). Pengembangan Aplikasi Bisnis: Mengembangkan perangkat lunak untuk mendukung proses bisnis seperti <i>Enterprise Resource Planning (ERP)</i>, <i>Customer Relationship Management (CRM)</i>, <i>Accounting Software</i>, <i>Inventory Management</i>, <i>Supply Chain Management</i>, dan solusi bisnis lainnya. Peserta perlu menguasai pemrograman untuk platform yang sesuai, seperti <i>Java</i>, <i>C#</i>, <i>Python</i>, atau <i>JavaScript</i>, serta alat pengembangan seperti <i>Visual Studio</i>, <i>Eclipse</i>, atau <i>IntelliJ IDEA</i>. Pemrograman Web dan Aplikasi Mobile: Kemampuan dalam membangun aplikasi berbasis <i>web</i> dan aplikasi <i>mobile</i> untuk mendukung operasi bisnis yang lebih fleksibel dan aksesibilitas yang lebih baik. Hal ini melibatkan penguasaan bahasa pemrograman seperti <i>HTML</i>, <i>CSS</i>, <i>JavaScript</i>, <i>ReactJS</i>, <i>VueJS</i>, serta

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		pengembangan aplikasi mobile menggunakan React Native, Flutter, atau Xamarin. 2. Manajemen Basis Data (Database Management) • Desain dan Pengelolaan Basis Data: Peserta harus dapat merancang dan mengelola basis data yang efisien untuk menyimpan informasi bisnis yang besar dan kompleks. Hal ini termasuk pemilihan sistem manajemen basis data yang tepat (misalnya MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server, atau Oracle). • Optimasi Kinerja Basis Data: Mengoptimalkan kinerja basis data untuk memastikan aplikasi berjalan dengan cepat dan efisien, terutama untuk aplikasi bisnis yang memiliki volume transaksi tinggi. • Keamanan Basis Data: Mengimplementasikan langkah-langkah keamanan untuk melindungi data bisnis yang sensitif dari ancaman luar, termasuk pengelolaan hak akses, enkripsi data, dan pengamanan dari SQL Injection. 3. Pengembangan Aplikasi Berbasis Cloud • Cloud Computing dan Infrastruktur: Peserta harus memahami penggunaan cloud computing sebagai solusi untuk hosting aplikasi dan pengelolaan data bisnis. Penggunaan <i>platform cloud</i> seperti Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), atau Microsoft Azure menjadi keterampilan penting dalam membangun solusi perangkat lunak berbasis cloud. • Integrasi dengan Layanan Cloud: Mengembangkan aplikasi yang terintegrasi dengan berbagai layanan <i>cloud</i>, seperti penyimpanan (<i>cloud storage</i>), komputasi (<i>compute</i>), dan <i>database cloud (cloud databases)</i> untuk meningkatkan skalabilitas, fleksibilitas, dan efisiensi biaya dalam pengelolaan aplikasi bisnis. • Cloud Security: Pemahaman tentang

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		pengamanan aplikasi berbasis cloud, termasuk manajemen identitas dan akses (IAM), enkripsi data, serta pemantauan dan audit yang memastikan aplikasi cloud memenuhi standar keamanan dan kepatuhan. 4. Pengembangan Solusi <i>E-Commerce</i> • Platform <i>E-Commerce</i>: Membangun solusi perangkat lunak untuk platform <i>e-commerce</i> yang mencakup katalog produk, pembayaran <i>online</i>, manajemen pengiriman, dan integrasi dengan sistem lainnya (misalnya, sistem pembayaran dan pengelolaan inventaris). Peserta harus memahami berbagai <i>platform</i> dan <i>framework</i> seperti Magento, Shopify, WooCommerce, dan OpenCart. • Integrasi Sistem <i>E-Commerce</i>: Peserta juga harus mampu mengintegrasikan aplikasi <i>e-commerce</i> dengan sistem internal lainnya seperti sistem ERP, CRM, dan manajemen inventaris untuk menciptakan alur data yang mulus antara berbagai sistem dalam organisasi. • Pengembangan dan Pengelolaan Checkout: Membangun sistem checkout yang aman dan efisien untuk pengguna akhir, termasuk pengelolaan metode pembayaran, penghitungan pajak, dan pengelolaan kupon diskon atau program loyalitas. 5. Keamanan Perangkat Lunak Bisnis • Keamanan Aplikasi (<i>Application Security</i>): Peserta harus menguasai teknik dan praktik terbaik dalam memastikan aplikasi yang dikembangkan aman dari ancaman siber. Hal ini mencakup penggunaan enkripsi, otentikasi multi-faktor, serta pengujian keamanan aplikasi untuk mendeteksi potensi kerentanannya. • Keamanan Data: Pengamanan data sensitif yang dikumpulkan dan diproses oleh perangkat lunak bisnis, termasuk penerapan enkripsi pada data yang sedang transit dan data yang tersimpan, serta

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		pengelolaan hak akses dengan prinsip <i>least privilege</i>. • Compliance dan Perlindungan Data: Memastikan bahwa solusi perangkat lunak yang dikembangkan mematuhi regulasi dan standar perlindungan data yang relevan, seperti GDPR (<i>General Data Protection Regulation</i>), HIPAA (<i>Health Insurance Portability and Accountability Act</i>), dan lainnya, tergantung pada industri dan wilayah yang relevan. 6. Integrasi Sistem dan Teknologi Lainnya • Integrasi API (<i>Application Programming Interface</i>): Peserta harus dapat mengintegrasikan berbagai sistem perangkat lunak menggunakan API. Ini termasuk pengembangan dan penggunaan API untuk berkomunikasi antara aplikasi yang berbeda (misalnya, sistem pembayaran, media sosial, atau sistem ERP) untuk memperluas fungsionalitas perangkat lunak. • Microservices Architecture: Mengembangkan solusi perangkat lunak yang berbasis <i>microservices</i> yang memungkinkan aplikasi bisnis yang lebih fleksibel, dapat diskalakan, dan mudah dikelola dengan memecah aplikasi besar menjadi layanan-layanan kecil yang independen. • DevOps: Menggunakan praktik DevOps untuk memfasilitasi pengembangan dan operasi perangkat lunak yang lebih cepat dan lebih andal. Ini termasuk penggunaan alat otomatisasi untuk Continuous Integration (CI), Continuous Delivery (CD), dan pengelolaan infrastruktur melalui kode (<i>Infrastructure as Code, IaC</i>). 7. Analisis Bisnis dan Business Intelligence • Analisis Data Bisnis: Peserta harus dapat mengembangkan solusi perangkat lunak yang dapat melakukan analisis data bisnis dan menghasilkan wawasan yang berguna

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		untuk pengambilan keputusan. Ini mencakup penggunaan alat analisis data seperti <i>Power BI</i>, <i>Tableau</i>, atau <i>Google Data Studio</i>. • Business Intelligence (BI): Mengembangkan dan mengimplementasikan solusi BI untuk membantu bisnis dalam menganalisis dan menyajikan data dalam format yang mudah dipahami dan dapat dipergunakan untuk strategi bisnis. • Pengolahan Data Besar (Big Data): Menguasai konsep dan teknologi yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data besar yang dihasilkan oleh bisnis, seperti penggunaan platform <i>Hadoop</i>, <i>Apache Spark</i>, atau <i>NoSQL databases</i>. 8. User Interface (UI) dan User Experience (UX) • Desain UI/UX untuk Aplikasi Bisnis: Menciptakan antarmuka pengguna (UI) yang intuitif dan pengalaman pengguna (UX) yang menyenangkan dalam aplikasi perangkat lunak bisnis. Desainer UI/UX harus memperhatikan alur pengguna, kemudahan navigasi, dan konsistensi desain dalam seluruh aplikasi. • Prototyping dan Pengujian: Menggunakan alat seperti <i>Figma</i>, <i>Adobe XD</i>, atau <i>Sketch</i> untuk merancang prototipe aplikasi dan melakukan pengujian pengguna (<i>user testing</i>) untuk mendapatkan umpan balik dan menyempurnakan desain UI/UX. 9. Manajemen Proyek dan Metodologi Pengembangan • Metodologi Agile: Menggunakan metodologi <i>Agile</i> seperti <i>Scrum</i> atau <i>Kanban</i> dalam pengembangan perangkat lunak untuk meningkatkan kolaborasi tim, mempercepat pengembangan, dan memastikan aplikasi siap digunakan dengan cepat dan efektif. • Manajemen Proyek Perangkat Lunak:

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		Mengelola proyek pengembangan perangkat lunak menggunakan alat manajemen proyek seperti Jira , Trello , atau Asana untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan waktu, anggaran, dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
19.	Teknologi Informasi Sistem Administrasi Jaringan (<i>IT Network Systems Administration</i>)	1. Manajemen dan Administrasi Jaringan (<i>Network Administration</i>) a. Desain dan Implementasi Jaringan Komputer: Peserta diharapkan mampu merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer yang efisien, baik untuk jaringan lokal (LAN) maupun jaringan area luas (WAN), serta memahami topologi jaringan, perangkat keras jaringan, dan metode penghubung antar sistem. b. Pengaturan IP Addressing: Peserta harus menguasai teknik pengaturan alamat IP dalam jaringan, baik menggunakan metode statis maupun dinamis (menggunakan DHCP). Kemampuan ini meliputi perancangan <i>subnetting</i>, pengaturan alamat IP di jaringan IPv4 dan IPv6, serta pemetaan alamat IP untuk kebutuhan bisnis. c. Protokol Jaringan: Pemahaman mendalam tentang protokol jaringan yang digunakan dalam komunikasi data, seperti TCP/IP, DNS, DHCP, HTTP, FTP, dan SNMP, serta bagaimana cara konfigurasi dan pemeliharannya. d. Pengelolaan Router dan Switch: Kemampuan dalam konfigurasi router dan <i>switch</i> untuk mengatur lalu lintas data antar perangkat dalam jaringan. Ini termasuk pengaturan VLAN, <i>routing</i> statis dan dinamis, serta konfigurasi keamanan jaringan pada level perangkat keras jaringan. e. Keamanan Jaringan: Mengimplementasikan pengaturan <i>firewall</i>, VPN (<i>Virtual Private Network</i>), dan IDS/IPS (<i>Intrusion</i>

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		Detection/Prevention Systems) untuk mengamankan jaringan dari ancaman luar dan dalam. Penggunaan alat untuk pemantauan lalu lintas jaringan juga menjadi bagian dari keamanan jaringan yang harus dikuasai. 2. Administrasi Sistem Operasi (System Administration) a. Instalasi dan Konfigurasi Sistem Operasi: Kemampuan dalam menginstal, mengkonfigurasi, dan memelihara berbagai sistem operasi (OS), baik untuk server maupun <i>workstation</i>. Sistem operasi yang umum dikelola dalam lingkungan bisnis termasuk Linux (Ubuntu, CentOS, Debian), Windows Server, dan macOS. b. Manajemen Pengguna dan Izin Akses: Mengelola akun pengguna, grup pengguna, serta izin akses di dalam sistem operasi untuk memastikan keamanan dan produktivitas. Ini termasuk penggunaan Active Directory (untuk Windows) atau LDAP (untuk Linux) untuk pengelolaan akun dan kebijakan hak akses. c. Pemeliharaan dan Pembaruan Sistem: Melakukan pembaruan perangkat lunak dan <i>patching</i> pada sistem operasi untuk memastikan sistem tetap aman dan stabil. Sistem administrator juga harus mengelola pengaturan pembaruan otomatis dan pemantauan status sistem secara proaktif. d. Manajemen Storage dan Backup: Mengatur dan mengelola penyimpanan data, baik menggunakan perangkat penyimpanan lokal (disk, RAID) maupun jaringan (NAS, SAN). Selain itu, peserta harus mengimplementasikan strategi backup yang efektif untuk mencegah kehilangan data dengan menggunakan alat backup dan pengelolaan penyimpanan seperti rsync, tar, atau Backup Exec.

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		3. Keamanan Sistem (System Security) a. Pengamanan Sistem Operasi: Menerapkan langkah-langkah keamanan dasar untuk sistem operasi yang digunakan, seperti <i>hardening</i> sistem, pengaturan <i>firewall</i>, serta enkripsi data untuk melindungi sistem dari ancaman luar maupun dalam. b. Autentikasi dan Kontrol Akses: Menerapkan sistem autentikasi yang aman untuk pengguna dan perangkat, seperti otentikasi berbasis kata sandi, autentikasi dua faktor (2FA), serta kontrol akses berbasis peran (<i>role-based access control</i>, RBAC). c. Pemantauan dan Deteksi Ancaman: Menggunakan alat pemantauan dan sistem deteksi ancaman untuk mengidentifikasi potensi masalah atau serangan pada sistem dan jaringan. Ini termasuk penggunaan SIEM (Security Information and Event Management) dan <i>log management</i> untuk menganalisis data keamanan dan memberikan peringatan dini tentang ancaman. d. Pengelolaan Keamanan Jaringan: Mengelola dan mengkonfigurasi perangkat keamanan jaringan seperti <i>firewall</i>, VPN, dan perangkat untuk pemantauan lalu lintas. Peserta juga harus menguasai teknik pencegahan terhadap serangan seperti DoS/DDoS, <i>Man-in-the-Middle</i>, dan <i>phishing</i>. 4. Manajemen Layanan Jaringan (Network Services Management) a. DNS (Domain Name System): Pengelolaan layanan DNS untuk memastikan nama domain dapat diterjemahkan dengan benar ke alamat IP yang sesuai. Peserta harus memahami bagaimana mengkonfigurasi server DNS serta pengelolaan zona DNS (A, CNAME, MX, dan lainnya). b. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Mengatur dan mengkonfigurasi server DHCP untuk memberikan alamat IP secara

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		otomatis kepada perangkat yang terhubung dalam jaringan. Ini melibatkan pemahaman tentang pengaturan <i>lease time</i>, pembatasan alamat IP, dan pengaturan subnet. c. File Sharing dan Print Services: Mengkonfigurasi dan mengelola berbagi <i>file</i> dan layanan pencetakan dalam jaringan menggunakan protokol seperti SMB (Server Message Block) dan NFS (Network File System). d. VPN (Virtual Private Network): Mengkonfigurasi layanan VPN untuk memungkinkan akses aman ke jaringan internal perusahaan dari lokasi jauh atau cabang dengan mengenkripsi lalu lintas data antara klien dan server. 5. Virtualisasi a. Virtualisasi Server: Mengelola dan mengkonfigurasi lingkungan virtualisasi menggunakan perangkat lunak seperti VMware, Hyper-V, atau KVM untuk memungkinkan penggunaan server secara lebih efisien dan hemat biaya. Peserta harus memahami konsep mesin virtual (VM), pengelolaan sumber daya virtual, dan konfigurasi jaringan virtual. 6. Pemecahan Masalah dan Pemeliharaan Jaringan a. Diagnostik Jaringan: Menggunakan alat seperti <i>ping</i>, <i>tracert</i>, <i>netstat</i>, dan <i>netcat</i> untuk menganalisis masalah jaringan dan mengidentifikasi penyebab kegagalan jaringan. Peserta harus dapat menyelesaikan masalah seperti latensi jaringan, kehilangan paket, dan masalah routing. b. Pemecahan Masalah Koneksi dan Kecepatan Jaringan: Mengatasi masalah koneksi atau kecepatan yang terjadi dalam jaringan komputer, seperti penggunaan <i>bandwidth</i> yang berlebihan, kesalahan konfigurasi perangkat jaringan, atau gangguan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		fisik pada kabel jaringan. c. Pemecahan Masalah Sistem: Menganalisis dan memperbaiki masalah yang terjadi dalam sistem operasi atau aplikasi yang berjalan di dalam jaringan, seperti kerusakan perangkat keras, kegagalan <i>booting</i>, atau aplikasi yang tidak berfungsi dengan benar. 7. Pemeliharaan dan Pembaruan Infrastruktur TI a. Update Perangkat Lunak dan Keamanan: Mengelola pembaruan perangkat lunak untuk memastikan sistem dan aplikasi selalu mendapatkan <i>patch</i> terbaru. Ini meliputi pembaruan sistem operasi, perangkat lunak antivirus, dan aplikasi pihak ketiga yang digunakan dalam lingkungan TI. Backup dan Recovery Sistem: Mengimplementasikan prosedur <i>backup</i> yang teratur dan menguji proses pemulihan data (<i>disaster recovery</i>) untuk melindungi data dan sistem dari kehilangan yang disebabkan oleh kesalahan perangkat keras, kegagalan sistem, atau bencana.
20.	Komputasi Awan (<i>Cloud Computing</i>)	1. Dasar-dasar dan Konsep Cloud Computing • Definisi dan Model Layanan Cloud: Memahami dan menguasai konsep dasar <i>cloud computing</i> dan model layanan <i>cloud</i> yang berbeda, seperti: ○ IaaS (<i>Infrastructure as a Service</i>): Penyediaan sumber daya infrastruktur seperti server, jaringan, dan penyimpanan (contoh: Amazon EC2, Google Compute Engine). ○ PaaS (<i>Platform as a Service</i>): Platform untuk membangun, mengembangkan, dan menjalankan aplikasi tanpa mengelola infrastruktur secara langsung (contoh: Google App Engine, Microsoft Azure App Services).

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		○ SaaS (<i>Software as a Service</i>): Penyediaan aplikasi perangkat lunak berbasis <i>cloud</i> yang dapat diakses melalui web (contoh: <i>Google Workspace</i>, <i>Microsoft 365</i>, <i>Salesforce</i>). ● Model Penyebaran <i>Cloud</i>: Memahami berbagai model penyebaran <i>cloud</i> seperti: ○ Public <i>Cloud</i>: Layanan <i>cloud</i> yang disediakan oleh penyedia pihak ketiga (contoh: <i>AWS</i>, <i>Microsoft Azure</i>, <i>Google Cloud</i>). ○ Private <i>Cloud</i>: Layanan <i>cloud</i> yang dibangun dan dikelola untuk satu organisasi tertentu. ○ Hybrid <i>Cloud</i>: Kombinasi antara <i>public cloud</i> dan <i>private cloud</i>, yang memungkinkan aplikasi atau data berada di kedua lingkungan. 2. Layanan <i>Cloud</i> dan Alat Pengelolaan <i>Cloud</i> ● Manajemen Sumber Daya <i>Cloud</i>: Mengelola sumber daya <i>cloud</i> seperti server, jaringan, dan penyimpanan. Ini melibatkan penggunaan alat pengelolaan dan orkestrasi <i>cloud</i> untuk memastikan sumber daya digunakan secara efisien. ● Penyimpanan <i>Cloud</i>: Pengelolaan penyimpanan data berbasis <i>cloud</i> menggunakan layanan seperti Amazon S3. ● Kontainerisasi dan Orkestrasi (<i>Containerization and Orchestration</i>): Pemahaman dan penerapan teknologi kontainer seperti Docker dan Kubernetes untuk mendukung pengelolaan aplikasi berbasis <i>cloud</i> dengan cara yang lebih skalabel dan efisien. ● Cloud Database Management: Mengelola database berbasis <i>cloud</i> seperti Amazon RDS, serta memahami perbedaan antara database SQL dan NoSQL dalam konteks <i>cloud</i>. 3. Keamanan <i>Cloud</i> (<i>Cloud Security</i>) ● Keamanan Data dan Privasi: Mengimplementasikan langkah-langkah

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		keamanan untuk melindungi data yang disimpan di <i>cloud</i>, termasuk enkripsi data dalam transit dan saat disimpan. Peserta juga harus memahami prinsip privasi data dan kebijakan perlindungan data seperti GDPR (<i>General Data Protection Regulation</i>). • Keamanan Jaringan Cloud: Pengelolaan keamanan jaringan <i>cloud</i> untuk melindungi data dan aplikasi, termasuk penggunaan firewall cloud, VPN, IDS/IPS, dan kontrol akses yang berbasis identitas. • Identitas dan Akses (<i>Identity and Access Management, IAM</i>): Mengelola kontrol akses di lingkungan <i>cloud</i> untuk memastikan hanya pengguna yang terotorisasi yang dapat mengakses sumber daya tertentu. Ini termasuk penggunaan MFA (<i>Multi-Factor Authentication</i>), pengaturan hak akses berbasis peran, dan kebijakan keamanan. • Pemantauan dan Audit Keamanan: Menerapkan solusi pemantauan dan <i>logging</i> untuk mendeteksi dan menganalisis ancaman serta mematuhi regulasi dan audit keamanan di lingkungan <i>cloud</i> menggunakan alat seperti AWS CloudTrail. 4. Pengelolaan Infrastruktur Cloud (<i>Cloud Infrastructure Management</i>) • Instalasi dan Konfigurasi Infrastruktur Cloud: Kemampuan dalam merancang dan mengonfigurasi infrastruktur <i>cloud</i>, termasuk penyediaan <i>server virtual</i>, pengelolaan jaringan, dan penyimpanan berbasis <i>cloud</i>. • Automasi Infrastruktur Cloud (<i>Infrastructure as Code, IaC</i>): Menggunakan alat seperti Terraform, AWS CloudFormation untuk mengotomatisasi penyediaan dan pengelolaan infrastruktur <i>cloud</i>, sehingga mempermudah skalabilitas dan pemeliharaan. • Skalabilitas dan Elastisitas Cloud: Mengelola skalabilitas dan elastisitas

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		cloud, di mana kapasitas sumber daya dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan, menggunakan fitur seperti <i>Auto Scaling</i> di AWS. 5. Cloud Architecture and Design • Desain Arsitektur Cloud: Merancang arsitektur cloud yang efisien dan dapat diskalakan untuk memenuhi kebutuhan spesifik aplikasi atau organisasi. Peserta perlu memahami prinsip desain seperti <i>high availability</i>, <i>fault tolerance</i>, dan <i>disaster recovery</i> dalam konteks cloud. • Desain Jaringan Cloud: Mengonfigurasi jaringan cloud yang aman dan efisien, termasuk segmentasi jaringan, pengaturan <i>routing</i>, dan pengelolaan penghubung antara data center lokal dan cloud. Ini mencakup penggunaan alat seperti <i>Virtual Private Cloud (VPC)</i> dan <i>subnetting</i>. • Multicloud dan Hybrid Cloud Architecture: Mendesain solusi yang menggunakan lebih dari satu penyedia cloud (<i>multicloud</i>) atau menggabungkan cloud publik dan privat (<i>hybrid cloud</i>) untuk memaksimalkan fleksibilitas dan redundansi. 6. Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Cloud • Pengembangan Aplikasi Cloud-Native: Membangun aplikasi yang dioptimalkan untuk berjalan di cloud menggunakan arsitektur <i>microservices</i>, <i>serverless computing</i>, dan <i>APIs</i>. Teknologi seperti AWS Lambda, digunakan untuk pengembangan serverless. • DevOps di Cloud: Mengimplementasikan prinsip dan praktik DevOps dalam pengembangan dan penerapan aplikasi cloud, termasuk penggunaan alat untuk <i>Continuous Integration (CI)</i>, <i>Continuous Delivery (CD)</i>, dan otomatisasi pengujian menggunakan alat seperti Jenkins, GitLab CI.

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		• CI/CD Pipelines untuk Cloud: Merancang pipeline CI/CD yang memungkinkan pengiriman aplikasi secara cepat dan otomatis ke cloud. Ini mencakup integrasi antara alat pengelolaan kode seperti Git dengan alat cloud seperti AWS CodePipeline atau Azure DevOps. 7. Monitoring dan Performance Optimization in Cloud • Pemantauan Kinerja Cloud: Menggunakan alat pemantauan seperti AWS CloudWatch untuk mengawasi kinerja aplikasi dan infrastruktur cloud secara real-time. • Analisis dan Peningkatan Kinerja: Mengidentifikasi dan mengatasi masalah kinerja yang dapat mempengaruhi aplikasi dan layanan <i>cloud</i>, seperti latensi jaringan, waktu respons aplikasi, dan penggunaan sumber daya yang berlebihan. Peserta juga harus dapat mengoptimalkan biaya penggunaan <i>cloud</i> untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional. • Log Management dan Analisis: Menggunakan alat seperti Elasticsearch untuk mengelola dan menganalisis log yang dihasilkan oleh aplikasi <i>cloud</i> dan infrastruktur untuk pemecahan masalah dan pelaporan. 8. Disaster Recovery and Backup Strategies • Strategi Pemulihan Bencana (Disaster Recovery): Merancang dan mengimplementasikan rencana pemulihan bencana untuk memastikan kelangsungan operasi aplikasi dan data setelah gangguan besar. Ini meliputi replikasi data, <i>backup</i> otomatis, dan penggunaan multi-region deployment untuk mendukung pemulihan cepat. • Backup Cloud: Menerapkan solusi backup cloud yang efektif untuk melindungi data dari kehilangan atau kerusakan. Menggunakan layanan seperti

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		AWS Backup untuk penyimpanan cadangan data. 9. Regulasi, Kepatuhan, dan Etika dalam Cloud • Kepatuhan dan Standar Keamanan Cloud: Memahami regulasi dan standar industri terkait keamanan dan privasi data di cloud, seperti GDPR, HIPAA, SOC 2, dan ISO 27001. Peserta harus mengetahui bagaimana mengonfigurasi dan memelihara sistem <i>cloud</i> untuk mematuhi standar ini. • Etika dalam Penggunaan Cloud: Memahami isu-isu etis yang terkait dengan penggunaan <i>cloud</i>, termasuk hak privasi pengguna, transparansi penyedia layanan <i>cloud</i>, dan dampak sosial dari penyimpanan data di <i>cloud</i>. Amazon Web Services (AWS): 1. Memiliki pemahaman tentang teknologi, interoperabilitas, desain solusi IT berbasis cloud, dan perencanaan migrasi dari 2. Memiliki keterampilan untuk berkomunikasi dengan tim dan pemangku kepentingan, serta mendokumentasikan kebutuhan teknologi. 3. Memahami Evaluasi teknologi <i>cloud</i>, solusi jaringan, dan otomatisasi infrastruktur. 4. Pengelolaan otorisasi, autentikasi, audit, dan kontrol keamanan pada infrastruktur cloud. 5. Dapat mendesain arsitektur yang memenuhi persyaratan bisnis dengan model ketersediaan tinggi. 6. Melakukan teknik optimasi sumber daya, <i>serverless computing</i>, dan strategi mikroservis. 7. Memastikan ketersediaan dan performa sistem sesuai kebutuhan. 8. Desain arsitektur yang memaksimalkan keberlanjutan dan meminimalkan dampak lingkungan.
21.	Teknologi Keamanan Siber (<i>Cyber Security</i>)	1. Keamanan Jaringan (<i>Network Security</i>) • Desain dan Pengelolaan Keamanan Jaringan: Merancang dan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		mengimplementasikan arsitektur jaringan yang aman, termasuk pengaturan firewall, IDS/IPS (<i>Intrusion Detection/Prevention Systems</i>), dan VPN (<i>Virtual Private Network</i>) untuk melindungi jaringan dari ancaman eksternal maupun internal. • Pengamanan Lalu Lintas Jaringan: Melindungi data yang mengalir melalui jaringan dengan mengenkripsi lalu lintas menggunakan protokol seperti TLS/SSL, IPSec, atau VPN. • Pemantauan Jaringan: Menggunakan alat seperti Wireshark, Nmap, Snort, dan Zeek untuk memantau aktivitas jaringan dan mendeteksi potensi ancaman atau anomali yang mencurigakan. • Segmentasi Jaringan dan VLAN: Menggunakan teknik segmentasi jaringan dan konfigurasi VLAN untuk membatasi akses antar bagian jaringan dan meminimalkan risiko penyebaran serangan. <i>2. Keamanan Aplikasi (Application Security)</i> • Pengujian Keamanan Aplikasi (Penetration Testing): Melakukan pengujian penetrasi untuk mengidentifikasi kerentanannya dalam aplikasi web dan perangkat lunak. Ini termasuk teknik pengujian seperti SQL injection, cross-site scripting (XSS), remote code execution (RCE), dan cross-site request forgery (CSRF). • Keamanan SDLC (Software Development Life Cycle): Mengintegrasikan prinsip-prinsip keamanan dalam setiap tahap pengembangan perangkat lunak, mulai dari desain, pengembangan, pengujian, hingga penerapan. Ini termasuk penerapan DevSecOps untuk otomatisasi pengujian keamanan dalam pipeline pengembangan. • Pengelolaan Kerentanannya (Vulnerability Management): Mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menangani kerentanannya dalam aplikasi serta penggunaan alat seperti

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		OWASP ZAP, Burp Suite, dan Nessus untuk mendeteksi kerentanannya. • Keamanan API: Melindungi antarmuka pemrograman aplikasi (API) dengan menerapkan autentikasi, otorisasi, dan validasi input yang ketat. Menggunakan alat seperti OAuth, JWT (JSON Web Tokens), dan API Gateway. 3. Keamanan Sistem Operasi dan Perangkat (OS and Device Security) • Hardening Sistem Operasi: Mengamankan sistem operasi dengan mengurangi kerentanannya melalui pengaturan kebijakan yang tepat, patching, dan konfigurasi yang aman. Ini mencakup penguatan sistem seperti Linux, Windows Server, dan macOS untuk mengurangi vektor serangan. • Keamanan End-Point: Mengimplementasikan kebijakan dan teknologi untuk mengamankan perangkat <i>endpoint</i> (misalnya, laptop, desktop, dan perangkat seluler) dengan alat antivirus, anti-malware, dan mobile device management (MDM). • Kontrol Akses dan Autentikasi: Mengelola kontrol akses untuk pengguna, menggunakan kerangka autentikasi berbasis peran (RBAC), multi-factor authentication (MFA), dan Single Sign-On (SSO) untuk memastikan hanya pengguna yang terotorisasi yang dapat mengakses sistem dan data. • Disk Encryption dan Data Protection: Menerapkan enkripsi disk pada perangkat keras untuk melindungi data saat perangkat hilang atau dicuri, menggunakan alat seperti BitLocker (Windows) atau LUKS (Linux). 4. Keamanan Data dan Privasi (Data Security and Privacy) • Enkripsi Data: Mengimplementasikan enkripsi end-to-end untuk melindungi data yang sedang ditransmisikan dan disimpan. Ini melibatkan penggunaan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		standar enkripsi seperti AES, RSA, dan ECC (<i>Elliptic Curve Cryptography</i>). • Kebijakan Perlindungan Data: Mengimplementasikan kebijakan perlindungan data untuk memastikan bahwa data sensitif dilindungi sesuai dengan regulasi seperti GDPR, CCPA, dan HIPAA. • Pengelolaan Kunci Enkripsi (<i>Key Management</i>): Mengelola kunci enkripsi dengan aman menggunakan alat seperti AWS KMS (<i>Key Management Service</i>) atau HashiCorp Vault untuk memastikan kunci yang digunakan dalam enkripsi selalu terlindungi. • Penghapusan Data Secure: Mengimplementasikan teknik untuk penghapusan data yang aman dan tidak dapat dipulihkan, seperti menggunakan algoritma DoD 5220.22-M atau alat penghapusan data berbasis cloud. 5. Manajemen Risiko dan Kebijakan Keamanan (<i>Risk Management and Security Policies</i>) • Analisis Risiko Keamanan: Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko keamanan di organisasi untuk menentukan prioritas pengelolaan risiko. Ini termasuk penilaian kerentanannya dan ancaman terhadap aset penting. • Penerapan Kebijakan Keamanan: Mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, termasuk kebijakan tentang pengelolaan identitas, akses pengguna, dan kontrol perangkat. • Standar Keamanan dan Kepatuhan: Memahami dan mengimplementasikan standar industri seperti ISO 27001, NIST <i>Cybersecurity Framework</i>, PCI-DSS, dan SOC 2 untuk memastikan organisasi mematuhi regulasi keamanan yang relevan. 6. Keamanan Cloud (<i>Cloud Security</i>)

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		• Pengamanan Infrastruktur Cloud: Mengonfigurasi keamanan untuk infrastruktur <i>cloud</i> yang aman dengan penyedia layanan seperti <i>Amazon Web Services (AWS)</i>, <i>Google Cloud Platform (GCP)</i>, dan <i>Microsoft Azure</i>. Ini melibatkan pengelolaan identitas dan akses (IAM), enkripsi, dan konfigurasi jaringan aman. • Pengelolaan Keamanan dalam Pengembangan Aplikasi Cloud (Cloud-Native): Mengamankan aplikasi yang dikembangkan untuk berjalan di <i>cloud</i> dengan menggunakan kontainer (misalnya Docker) dan orkestrasi menggunakan Kubernetes, serta memitigasi risiko terhadap aplikasi dan data di <i>cloud</i>. • Keamanan Data dalam Cloud: Mengamankan data yang disimpan dan diproses di <i>cloud</i> dengan enkripsi, manajemen kunci, dan pengaturan kontrol akses yang ketat. Menggunakan fitur <i>cloud-native</i> untuk pengelolaan data dan perlindungannya. 7. Keamanan Serangan dan Pertahanan (Offensive and Defensive Security) • Penetration Testing dan Ethical Hacking: Melakukan uji penetrasi untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi kerentanannya dalam aplikasi, jaringan, dan sistem. Menggunakan teknik seperti <i>social engineering</i>, <i>phishing</i>, dan <i>exploit development</i>. • Simulasi Serangan (Red Teaming): Melakukan simulasi serangan terhadap organisasi untuk mengidentifikasi kelemahan dalam kebijakan, prosedur, dan infrastruktur TI, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan pertahanan. • Defensive Security Tools: Menggunakan alat untuk pertahanan aktif, seperti <i>Snort</i>, <i>Suricata</i>, <i>OSSEC</i>, dan <i>Security Information and Event Management (SIEM)</i> untuk mendeteksi dan merespons ancaman siber secara real-time.

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		• Incident Response: Merespons dan menangani insiden keamanan siber dengan cepat dan efektif, termasuk penanganan insiden, penyelidikan, analisis forensik digital, dan pemulihan pasca-insiden. 8. Analisis Forensik Digital dan Investigasi (<i>Digital Forensics and Investigation</i>) • Forensik Komputer dan Analisis Disk: Melakukan analisis forensik pada perangkat keras dan perangkat lunak untuk menemukan jejak-jejak serangan atau tindakan yang mencurigakan. Menggunakan alat seperti <i>EnCase</i>, <i>FTK Imager</i>, atau <i>Autopsy</i> untuk mengumpulkan bukti digital. • Analisis Log dan Jejak Serangan: Mengumpulkan dan menganalisis log dari sistem yang terinfeksi untuk mengidentifikasi dan memahami pola serangan. Ini mencakup penggunaan alat Splunk, ELK Stack, dan SIEM untuk analisis log. 9. Pencegahan dan Mitigasi Serangan (<i>Attack Prevention and Mitigation</i>) • Perlindungan Terhadap Serangan DDoS: Menggunakan alat mitigasi untuk mencegah dan merespons serangan <i>Distributed Denial-of-Service (DDoS)</i>
22.	Kabel Jaringan Komputer <i>Informasi (Information Network Cabling)</i>	1. Jenis Kabel dan Media Transmission • Kabel UTP (<i>Unshielded Twisted Pair</i>): ○ Menggunakan kabel UTP untuk instalasi jaringan <i>Ethernet</i> (misalnya Cat5e, Cat6, Cat6a, dan Cat7) untuk menghubungkan perangkat. • Kabel STP (<i>Shielded Twisted Pair</i>): ○ Instalasi kabel STP untuk mengurangi interferensi elektromagnetik (EMI) di area yang penuh gangguan. • Kabel Fiber Optik: ○ Instalasi <i>single-mode</i> dan <i>multi-</i>

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		<i>mode fiber optic cables</i> untuk transmisi data dengan kecepatan tinggi dan jarak jauh. ● Kabel Koaksial: ○ Memahami penerapan kabel koaksial untuk jaringan komunikasi tertentu seperti TV kabel atau jaringan LAN. 2. Standar Instalasi dan Kode Keamanan ● Standar Jaringan (TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801): ○ Memahami dan menerapkan standar internasional untuk instalasi kabel, termasuk pengkodean warna kabel dan konfigurasi pin pada konektor. ● Penerapan Kabel dan Kabel Tray: ○ Menginstal kabel dengan pengaturan yang sesuai, seperti menggunakan <i>cable tray</i>, <i>raceways</i>, dan <i>conduits</i> untuk melindungi kabel dan memastikan instalasi yang rapi dan teratur. ● Keterampilan Pengkabelan Jaringan: ○ Kemampuan untuk membuat dan memelihara kabel <i>patch cord</i>, <i>cable crimping</i>, dan <i>cable stripping</i>. ● Keamanan dan Penghindaran Bahaya: ○ Memahami prosedur keselamatan terkait penginstalan kabel, termasuk pemahaman mengenai <i>grounding</i> dan <i>bonding</i> untuk mencegah kebakaran dan kecelakaan listrik. 3. Topologi Jaringan dan Perancangan Kabel ● Desain Topologi Kabel: ○ Merancang jaringan kabel berdasarkan kebutuhan bisnis, seperti <i>star topology</i>, <i>bus topology</i>, atau <i>ring topology</i>. ● Pengaturan dan Penyusunan Kabel: ○ Menyusun dan mengelola kabel di ruang server dan area kerja dengan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		pengelolaan yang baik untuk menghindari interferensi sinyal dan memastikan efisiensi penggunaan ruang. ● Pengelolaan Kabel: ○ Teknik untuk mengatur kabel secara efisien menggunakan teknik labeling, cable bundling, dan color coding untuk memudahkan pemeliharaan dan pengelolaan jaringan. ● Pengujian Jaringan: ○ Menggunakan alat cable tester, otdr, network cable analyzer, dan tone generator untuk menguji kualitas dan kontinuitas kabel, serta memastikan kinerja jaringan yang optimal. 4. Instalasi dan Pemeliharaan Konektor ● Konektor RJ45 dan RJ11: ○ Penggunaan konektor RJ45 untuk jaringan <i>Ethernet</i> dan RJ11 untuk telekomunikasi, serta teknik pengkabelan dan pemasangannya dengan benar. ● Konektor Fiber Optik: ○ Menginstal dan menghubungkan konektor fiber optik menggunakan teknik fusion splicing atau mechanical splicing untuk menjaga integritas sinyal. ● Pengelolaan Konektor dan Patch Panels: ○ Menyusun dan mengelola <i>patch panel</i> serta konektor yang digunakan untuk menghubungkan kabel jaringan ke perangkat jaringan. 5. Pengujian dan Troubleshooting Kabel ● Pengujian Kabel Jaringan: ○ Memahami cara menguji kabel jaringan dengan alat seperti cable certifier dan network tester untuk memastikan sinyal berjalan dengan baik, serta

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		mengidentifikasi masalah seperti <i>short circuits</i>, <i>open circuits</i>, atau <i>miswiring</i>. • Troubleshooting Masalah Jaringan: ◦ Kemampuan untuk mendiagnosis dan mengatasi masalah pada jaringan kabel, termasuk <i>latency</i>, <i>packet loss</i>, atau <i>signal degradation</i>. 6. Sistem dan Peralatan Jaringan • Perangkat Jaringan: ◦ Memahami penghubung kabel ke perangkat jaringan seperti <i>switches</i>, <i>routers</i>, dan <i>patch panels</i> dalam pengaturan jaringan yang lebih besar. • Pengelolaan Bandwidth dan Sinyal: ◦ Mengoptimalkan pengelolaan bandwidth dan sinyal dengan pemilihan kabel dan pengaturan yang tepat untuk menghindari masalah <i>network congestion</i> atau <i>signal interference</i>. • Power over Ethernet (PoE): ◦ Instalasi kabel yang mendukung teknologi PoE untuk menyediakan daya kepada perangkat jaringan seperti <i>IP cameras</i>, <i>VoIP phones</i>, dan <i>wireless access points</i>. 7. Teknologi Terbaru dalam Jaringan Kabel • 5G dan Kabel Fiber Optik: ◦ Memahami penggunaan kabel fiber optik dalam mendukung 5G networks dan aplikasi dengan kebutuhan <i>bandwidth</i> tinggi. • Kabel Tembaga dan Penggunaan dalam Jaringan Gigabit: ◦ Penggunaan kabel tembaga berkualitas tinggi untuk mendukung kecepatan <i>gigabyte</i> pada jaringan lokal. • Instalasi Kabel untuk Internet of Things (IoT): ◦ Menginstal kabel untuk

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		mendukung perangkat IoT yang semakin banyak digunakan dalam aplikasi rumah pintar dan industri.
23.	Teknologi Desain Grafis (<i>Graphic Design Technology</i>)	1. Prinsip Dasar Desain Grafis ● Prinsip Desain: Peserta harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar desain grafis seperti kesatuan, keseimbangan, kontras, proporsi, hierarki, ritme, dan keselarasan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar untuk menciptakan desain yang harmonis dan efektif. ● Komposisi dan Tata Letak: Kemampuan untuk menyusun elemen-elemen visual seperti teks, gambar, dan ruang kosong secara efektif. Hal ini mencakup pemahaman tentang grid sistem, pemilihan ukuran dan posisi elemen desain agar komunikasi visual menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. ● Tipografi: Memahami cara memilih dan menggunakan jenis huruf (<i>font</i>) yang tepat untuk menciptakan pesan visual yang kuat dan mudah dibaca. Desainer grafis harus menguasai berbagai jenis font, serta cara mengatur ukuran, jarak antar huruf (<i>kerning</i>), dan garis dasar (<i>baseline</i>) untuk meningkatkan estetika dan keterbacaan. 2. Desain untuk Media Cetak ● Desain untuk Penerbitan: Merancang berbagai media cetak seperti brosur, poster, majalah, buku, dan katalog. Desainer grafis harus memperhatikan elemen-elemen desain seperti gambar, tipografi, dan warna untuk menghasilkan karya yang menarik dan informatif. ● Desain Kemasan (<i>Packaging Design</i>): Membuat desain kemasan untuk produk, baik berupa kotak, label, tas, atau botol. Desain kemasan tidak hanya berfungsi untuk menarik perhatian konsumen tetapi juga untuk memberikan informasi produk yang jelas dan sesuai dengan identitas merek. ● Desain Iklan: Merancang iklan untuk

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		media cetak, seperti koran, majalah, atau papan reklame. Desainer harus mampu membuat desain yang menarik dan efektif dalam menyampaikan pesan promosi atau iklan dalam format cetak. 3. Desain untuk Media Digital dan Web • Desain Web (<i>Web Design</i>): Membuat desain antarmuka pengguna (UI) untuk situs web, aplikasi web, atau aplikasi mobile. Desainer grafis harus memahami prinsip-prinsip desain web seperti responsivitas, keterbacaan, navigasi, dan kecepatan pemuatan halaman. Desain web harus berfungsi dengan baik di berbagai perangkat, mulai dari desktop hingga ponsel pintar. • Desain untuk Media Sosial: Merancang konten visual untuk platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Desainer harus mampu membuat visual yang menarik dan sesuai dengan format serta gaya masing-masing platform. • Desain UI/UX (<i>User Interface/User Experience</i>): Menciptakan pengalaman pengguna yang optimal dengan merancang antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, serta memastikan alur interaksi pengguna (<i>user flow</i>) yang efektif dan menyenangkan. 4. Penggunaan Perangkat Lunak Desain Grafis • Adobe Creative Suite: Menguasai perangkat lunak desain grafis profesional seperti <i>Adobe Photoshop</i>, <i>Adobe Illustrator</i>, <i>Adobe InDesign</i>, dan <i>Adobe XD</i> untuk menciptakan berbagai desain grafis, baik untuk media cetak maupun digital. Peserta harus dapat menggunakan alat-alat ini untuk mengedit foto, membuat ilustrasi vektor, merancang layout, dan merancang antarmuka pengguna. • Perangkat Lunak Desain 3D: Menguasai perangkat lunak desain grafis

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		3D seperti Blender, Autodesk Maya, atau Cinema 4D untuk membuat model dan animasi 3D yang digunakan dalam desain produk, iklan, atau presentasi digital. ● Penggunaan Alat Digital Lainnya: Menggunakan berbagai alat dan aplikasi pendukung lainnya seperti Figma yang sering digunakan dalam desain grafis untuk pembuatan prototipe desain UI, ilustrasi, dan elemen grafis digital. 5. Ilustrasi Digital dan Manipulasi Gambar ● Ilustrasi Vektor: Membuat ilustrasi vektor menggunakan perangkat lunak seperti Adobe Illustrator. Ilustrasi vektor sangat penting dalam desain logo, ikon, atau ilustrasi grafis yang membutuhkan ketajaman dan kemampuan untuk diubah ukurannya tanpa kehilangan kualitas. ● Manipulasi Foto dan Pengeditan Gambar: Menggunakan Adobe Photoshop untuk mengedit foto, mengubah warna, memperbaiki kualitas gambar, atau membuat komposisi visual yang kompleks. Manipulasi gambar sangat penting dalam desain iklan, majalah, dan situs web. ● Pembuatan Karakter dan Ilustrasi Kustom: Menciptakan ilustrasi khusus atau karakter yang digunakan dalam <i>branding</i>, <i>game</i>, atau animasi. Ilustrasi dapat memperkuat citra merek dan memberikan sentuhan unik pada desain. 6. Desain untuk Video dan Animasi ● Animasi 2D dan 3D: Menguasai pembuatan animasi untuk berbagai kebutuhan, mulai dari animasi untuk iklan, video promosi, hingga konten media sosial. Peserta harus dapat menggunakan perangkat lunak animasi seperti Adobe After Effects, Blender, atau Toon Boom untuk membuat animasi yang menarik. ● Motion Graphics: Menciptakan grafik bergerak (<i>motion graphics</i>) yang digunakan dalam produksi video,

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		termasuk animasi teks, elemen grafis, dan transisi yang menyampaikan pesan secara visual dengan cara yang dinamis. ● Desain Video: Mengedit video menggunakan perangkat lunak seperti <i>Adobe Premiere Pro</i> atau <i>Final Cut Pro</i>. Desainer grafis harus memahami prinsip dasar pengeditan video, termasuk pemotongan, transisi, efek visual, serta penyusunan audio dan musik untuk menciptakan video yang menarik dan informatif. 7. Branding dan Identitas Visual ● Desain Logo: Membuat logo yang menggambarkan identitas merek atau perusahaan secara visual. Logo harus sederhana, mudah dikenali, dan mampu menciptakan asosiasi positif dengan merek tersebut. ● Pembuatan Panduan Merek (<i>Brand Guidelines</i>): Menyusun panduan merek yang mencakup penggunaan logo, tipografi, palet warna, dan elemen desain lainnya yang memastikan konsistensi visual dalam semua komunikasi merek. ● Desain Identitas Merek: Merancang elemen-elemen visual yang digunakan untuk merepresentasikan identitas merek, seperti kartu nama, kop surat, brosur, dan media promosi lainnya. 8. Desain untuk Pemasaran dan Periklanan ● Desain Iklan Digital dan Cetak: Merancang iklan yang efektif untuk media digital (seperti banner iklan web, iklan media sosial) dan media cetak (seperti brosur, spanduk, dan poster) yang dapat menarik perhatian audiens dan menyampaikan pesan dengan jelas. ● Desain untuk Kampanye Pemasaran: Mengembangkan desain visual untuk kampanye pemasaran yang melibatkan berbagai saluran, termasuk media sosial, email marketing, dan situs web. ● Desain Infografis: Menciptakan infografis yang menyajikan data dan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		informasi secara visual untuk memudahkan pemahaman audiens. Desain infografis sering digunakan dalam laporan tahunan, presentasi, dan media digital. 9. Inovasi dalam Desain Grafis dan Teknologi • Desain <i>Augmented Reality</i> (AR) dan <i>Virtual Reality</i> (VR): Menggunakan teknologi AR dan VR untuk menciptakan pengalaman visual yang imersif bagi pengguna. Desainer grafis dapat bekerja dengan perangkat lunak khusus untuk merancang elemen-elemen grafis yang dapat digunakan dalam aplikasi AR/VR. • Desain Interaktif: Merancang elemen-elemen interaktif untuk situs web, aplikasi, atau media digital lainnya, yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan konten. Hal ini termasuk desain untuk elemen klik, tombol, dan animasi yang responsif terhadap interaksi pengguna. 10. Keselamatan Kerja dan Etika Profesional • Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Mengikuti standar keselamatan saat bekerja dengan perangkat keras dan perangkat lunak, serta menjaga ergonomi dalam penggunaan komputer dan perangkat desain lainnya. • Etika Profesional: Menghormati hak cipta, properti intelektual, dan prinsip-prinsip etika dalam desain grafis, termasuk penggunaan gambar bebas hak cipta atau lisensi yang sah, serta mematuhi pedoman dan standar
Kesehatan dan Pekerjaan Sosial		
24.	Farmasi (Pharmaceutical Technology)	1. Deskripsi Lomba Farmasi merupakan kombinasi antara ilmu kesehatan dan ilmu sains yang mempelajari

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		cara pembuatan obat menjadi bentuk sediaan tertentu sehingga siap untuk diberikan kepada pasien untuk menyembuhkan suatu penyakit. Farmasi juga mempelajari pengembangan ilmu dan teknologi pembuatan bentuk sediaan obat di industri farmasi agar menghasilkan sediaan farmasi yang aman dan berkualitas. Ruang lingkup dari praktik farmasi adalah praktik pelayanan farmasi di apotek seperti peracikan dan penyediaan sediaan obat, serta pelayanan farmasi yang berhubungan dengan layanan terhadap pasien (<i>patient care</i>) di antaranya layanan klinik, evaluasi efikasi dan keamanan penggunaan obat, dan penyediaan informasi obat. Selain itu, praktik farmasi juga termasuk produksi dan pengembangan produk/sediaan farmasi pada industri obat modern dan tradisional. 2. Isi Deskripsi Teknis Proyek lomba bidang lomba farmasi secara daring meliputi penyiapan sediaan farmasi berdasarkan resep dan formulasi produk farmasi di R & D Industri farmasi. Masing-masing project terdiri dari: 1. Penyusunan jurnal kerja (perhitungan bahan, persiapan alat dan bahan, prosedur pembuatan, pemilihan kemasan dan etiket). 2. Praktek pembuatan sediaan dan produk farmasi. 3. Presentasi hasil praktek dan informasi obat. 4. Sikap dan etika professional. Project bidang lomba Farmasi melingkupi materi sebagai berikut:

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		A. Project 1: Peracikan sediaan puyer obat demam anak Meliputi tes keterampilan menghasilkan sediaan farmasi padat oral dengan materi: - Kelengkapan resep administratif dan farmasetik, - Pengetahuan tentang khasiat obat demam, batuk, pilek. - Perhitungan dosis lazim, dosis maksimal dan dosis penggunaan, - Perhitungan jumlah bahan yang diminta pada resep, - Pembuatan/peracikan massa serbuk, - Pembagian massa serbuk menjadi puyer/serbuk terbagi, - Pengemasan sediaan, - Pembuatan label pada kemasan, - Etik profesional dalam praktek, - Kemampuan menjelaskan penggunaan obat, - Sikap dan nalar penyaji dalam menyampaikan (presentasi). B. Project 2: Rekonstitusi sirup kering (<i>antibiotic dry syrup</i>) Meliputi tes keterampilan menghasilkan sediaan farmasi cair oral dengan materi: - Kelengkapan resep administratif dan farmasetik, - Pengetahuan tentang khasiat obat antibiotika, - Perhitungan dosis lazim, dosis maksimal dan dosis penggunaan, - Perhitungan jumlah bahan yang diminta pada resep, - Rekonstitusi suspensi, - Pengemasan sediaan, - Pembuatan label pada kemasan,

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		h. Etik profesional dalam praktek, i. Kemampuan menjelaskan penggunaan obat, j. Sikap dan nalar penyaji dalam menyampaikan (presentasi). C. Project 3: Formulasi gel pencerah wajah (<i>Brightening gel</i>) Meliputi tes keterampilan menghasilkan produk farmasi sediaan setengah padat dengan materi: a. Manfaat kosmetik pencerah, b. Fungsi/kegunaan bahan-bahan penyusun formula gel pencerah wajah, c. Perhitungan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam formulasi gel pencerah wajah, d. Prosedur pembuatan gel pencerah wajah, e. Metode pengemasan, f. Pembuatan label pada kemasan, g. Etik profesional dalam praktek, h. Kemampuan menjelaskan penggunaan produk, i. Sikap dan nalar penyaji dalam menyampaikan (presentasi).
25.	Keperawatan Kesehatan dan Sosial (<i>Health and Social Care</i>)	1. Pengetahuan Dasar Kesehatan dan Perawatan Sosial (<i>Fundamentals of Health and Social Care</i>) ● Prinsip-prinsip Perawatan Kesehatan: ○ Pemahaman tentang konsep dasar perawatan kesehatan, termasuk etika medis, standar keselamatan pasien, serta hak pasien dalam menerima perawatan. ○ Pengetahuan mengenai berbagai jenis perawatan yang dibutuhkan oleh individu, mulai dari perawatan fisik, mental, hingga perawatan paliatif. ● Perawatan Sosial:

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		○ Pengenalan tentang konsep perawatan sosial, yang mencakup intervensi untuk membantu individu dengan kebutuhan sosial, psikologis, dan emosional. ○ Pemahaman tentang kerjasama antara penyedia layanan kesehatan dan sosial dalam merencanakan, memberikan, serta mengevaluasi perawatan kepada klien atau pasien. 2. Penilaian Kesehatan dan Kebutuhan Sosial (<i>Health and Social Needs Assessment</i>) ● Pengumpulan Data Kesehatan: ○ Teknik-teknik dalam mengumpulkan informasi medis dan sosial pasien melalui wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik. ○ Kemampuan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan medis dan sosial pasien secara lengkap dan akurat. ● Penilaian Kesehatan Fisik dan Mental: ○ Kemampuan dalam melakukan penilaian terhadap status kesehatan fisik dan mental pasien, termasuk kondisi medis, kecacatan, dan kebutuhan psikologis atau emosional. ○ Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan seseorang, seperti lingkungan, dukungan sosial, dan faktor-faktor psikologis. 3. Penyediaan Layanan Perawatan (<i>Care Provision</i>) ● Perawatan Fisik: ○ Keterampilan dalam memberikan perawatan fisik, termasuk pembersihan diri, pembalut luka, pengelolaan obat, serta bantuan mobilitas bagi individu yang membutuhkan.

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		○ Teknik-teknik dalam merawat individu dengan penyakit kronis, cacat fisik, atau gangguan mobilitas. ● Perawatan Mental dan Emosional: ○ Penyediaan dukungan psikologis kepada pasien yang mengalami masalah mental atau emosional, termasuk pendekatan berbasis komunikasi yang efektif. ○ Teknik dalam mendukung pasien dengan gangguan mental, seperti depresi, kecemasan, atau gangguan perilaku, dan menyediakan intervensi yang sesuai. ● Perawatan Paliatif: ○ Menyediakan perawatan untuk pasien dengan penyakit terminal, dengan fokus pada kenyamanan, manajemen rasa sakit, dan dukungan emosional. ○ Penerapan prinsip-prinsip perawatan paliatif, termasuk komunikasi dengan keluarga, pengelolaan rasa sakit, serta menjaga martabat pasien pada akhir hayat. 4. Etika dan Hukum dalam Perawatan Kesehatan dan Sosial (<i>Ethics and Law in Health and Social Care</i>) ● Etika Perawatan: ○ Penguasaan prinsip etika dalam memberikan perawatan, termasuk menjaga kerahasiaan informasi pasien, memperoleh persetujuan dari pasien untuk tindakan medis, serta menghormati hak-hak pasien. ○ Pemahaman tentang hak asasi manusia dan hak-hak pasien dalam konteks perawatan kesehatan dan sosial. ● Kepatuhan terhadap Hukum: ○ Pengetahuan tentang undang-undang yang mengatur sektor kesehatan dan sosial, termasuk

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		regulasi terkait keselamatan pasien, perawatan medis, perlindungan data pribadi, serta kewajiban pelaporan terkait perawatan. - Memahami tanggung jawab profesional dalam perawatan kesehatan dan sosial serta hak-hak pasien sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara atau wilayah setempat. 5. Komunikasi dan Interaksi dengan Pasien dan Keluarga (<i>Communication with Patients and Families</i>) Komunikasi Efektif: - Kemampuan dalam berkomunikasi dengan pasien dan keluarga secara jelas, empatik, dan sensitif, baik dalam situasi yang rutin maupun dalam situasi yang lebih menantang atau emosional. - Penggunaan teknik komunikasi non-verbal yang efektif, seperti mendengarkan aktif, menjaga kontak mata, dan menunjukkan perhatian. Pendidikan Kesehatan: - Kemampuan untuk memberikan informasi kepada pasien dan keluarganya tentang kondisi kesehatan, perawatan yang diperlukan, serta rencana perawatan secara mudah dipahami. - Memberikan edukasi mengenai cara hidup sehat, pencegahan penyakit, serta bagaimana mendukung pasien dalam proses pemulihan atau perawatan jangka panjang. 6. Manajemen Perawatan dan Pengorganisasian Layanan (<i>Care Management and Service Organization</i>) Perencanaan Perawatan: - Kemampuan untuk merancang

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		rencana perawatan individu berdasarkan penilaian kesehatan dan sosial pasien, dengan memperhatikan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. ○ Pengetahuan tentang cara menyusun rencana perawatan yang komprehensif dan mengelola perawatan pasien dalam tim multidisipliner. ● Koordinasi Layanan: ○ Keterampilan dalam mengkoordinasikan antara berbagai penyedia layanan kesehatan dan sosial untuk memberikan perawatan yang holistik dan terintegrasi. ○ Memastikan bahwa semua layanan yang diberikan (misalnya, medis, psikologis, sosial) saling mendukung dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasien. ● Pengelolaan Waktu dan Sumber Daya: ○ Kemampuan untuk mengelola waktu dan sumber daya yang tersedia, memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kesehatan dan sosial. ○ Mengorganisir jadwal perawatan dan memonitor perkembangan pasien secara berkala untuk menilai efektivitas perawatan. 7. Keamanan Pasien dan Pencegahan Infeksi (<i>Patient Safety and Infection Control</i>) ● Keamanan Pasien: ○ Pemahaman tentang prosedur dan protokol yang diperlukan untuk memastikan keselamatan pasien selama proses perawatan, termasuk penggunaan alat medis dengan benar, penanganan obat-obatan, serta pencegahan cedera akibat perawatan. ○ Pengetahuan tentang praktik terbaik dalam pengelolaan risiko dan mencegah kesalahan medis. ● Pencegahan Infeksi:

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		○ Menguasai prosedur kontrol infeksi yang efektif, termasuk teknik cuci tangan, penggunaan alat pelindung diri (APD), serta sterilisasi peralatan medis. ○ Menerapkan kebijakan dan prosedur pencegahan infeksi dalam memberikan perawatan kepada pasien, terutama dalam lingkungan rumah sakit atau panti jompo. 8. Penanganan Kasus Khusus (<i>Handling Special Cases</i>) ● Perawatan Lansia (<i>Elderly Care</i>): ○ Mengerti tentang perawatan khusus bagi individu lanjut usia, termasuk penanganan penyakit degeneratif, seperti Alzheimer atau Parkinson, serta kebutuhan sosial dan emosional mereka. ● Perawatan Anak dan Remaja: ○ Keterampilan dalam memberikan perawatan yang sesuai untuk anak-anak dan remaja, termasuk pemahaman tentang perkembangan fisik, psikologis, dan sosial mereka. ○ Mengatasi masalah kesehatan mental remaja, seperti kecemasan atau depresi, dan memberikan perawatan yang sesuai. ● Perawatan Penyandang Cacat (<i>Disability Care</i>): ○ Memberikan perawatan yang sesuai untuk individu dengan cacat fisik atau mental, termasuk penggunaan alat bantu dan pemberian dukungan dalam aktivitas sehari-hari. ● Perawatan Penderita Penyakit Kronis: ○ Menyediakan perawatan jangka panjang untuk pasien dengan penyakit kronis, seperti diabetes, penyakit jantung, atau kanker, serta membantu mereka dalam pengelolaan penyakit dan kualitas

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		hidup. 9. Peningkatan Kualitas dan Evaluasi Layanan (<i>Quality Improvement and Service Evaluation</i>) ● Evaluasi Layanan: ○ Kemampuan untuk menilai efektivitas perawatan dan pelayanan yang diberikan melalui pengumpulan umpan balik dari pasien dan keluarga, serta melalui proses audit perawatan. ○ Menerapkan prinsip peningkatan kualitas dalam memberikan perawatan dengan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan. ● Inovasi dalam Layanan: ○ Memahami dan menerapkan inovasi dalam penyediaan layanan kesehatan dan sosial, seperti teknologi medis baru, penggunaan alat digital untuk pemantauan pasien, dan metode perawatan alternatif yang lebih efisien.
Agribisnis dan Agriteknologi		
26.	Lanskap dan Pertamanan (<i>Landscape and Gardening</i>)	1. Perencanaan dan Desain Lanskap ● Membaca dan Menginterpretasikan Gambar Desain: Peserta harus mampu membaca dan menginterpretasikan gambar desain lanskap yang berisi informasi teknis mengenai ukuran, lokasi, serta jenis elemen lanskap seperti tanaman, jalan setapak, area bermain, kolam, dan elemen lain yang ada dalam desain. Ini termasuk pemahaman tentang skala dan proporsi. ● Desain Lanskap Estetis dan Fungsional: Menggunakan kreativitas dan pengetahuan untuk merancang lanskap yang menarik secara visual, tetapi juga fungsional. Desain harus

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		memperhatikan kebutuhan pengguna (misalnya, kenyamanan, kepraktisan, serta kemudahan perawatan). ● Zonasi dan Sirkulasi: Merancang ruang-ruang dalam taman sesuai dengan fungsinya, seperti area bermain, area santai, kebun sayur, atau kolam ikan. Ini juga meliputi perencanaan sirkulasi yang memudahkan pengguna untuk bergerak di dalam ruang tersebut. ● Pemilihan Tema dan Gaya Desain: Memilih tema desain yang sesuai dengan lokasi dan tujuan, seperti desain modern, klasik, tropis, atau natural. Desain harus sesuai dengan karakter lingkungan sekitar dan kebutuhan estetika. 2. Pemilihan dan Penataan Tanaman ● Jenis Tanaman: Pemilihan jenis tanaman yang sesuai untuk lokasi tertentu sangat penting, termasuk tanaman hias, pohon peneduh, tanaman bunga, tanaman pengisi ruang, dan tanaman merambat. Peserta perlu mengetahui karakteristik tanaman seperti kebutuhan cahaya, kelembapan, suhu, dan tekstur tanah yang ideal. ● Kombinasi Tanaman: Mampu merancang komposisi tanaman yang menarik dan harmonis, dengan mempertimbangkan warna, ukuran, bentuk, dan tekstur daun, serta periode berbunga. Pengaturan ini harus menciptakan tampilan yang dinamis sepanjang tahun. ● Tanaman Invasif dan Pengelolaan Tanaman: Peserta harus memahami tanaman mana yang bersifat invasif dan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Ini termasuk memilih tanaman yang tidak merusak lingkungan dan mudah dipelihara. ● Penanaman Tanaman: Mengetahui teknik penanaman yang benar, seperti

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		kedalaman dan jarak tanam yang tepat untuk memastikan tanaman tumbuh dengan sehat, serta memberikan ruang yang cukup untuk berkembang. ● Tanaman Lokal dan Ramah Lingkungan: Memilih dan memprioritaskan tanaman lokal yang lebih tahan terhadap kondisi lingkungan setempat, serta dapat membantu mengurangi konsumsi air dan pemeliharaan. 3. Perawatan dan Pemeliharaan Lanskap ● Pemangkasan dan Penyulaman Tanaman: Peserta harus mampu memangkas tanaman dengan benar untuk menjaga bentuk dan kesehatannya. Penyulaman juga diperlukan untuk mengganti tanaman yang mati atau rusak agar taman tetap terlihat rapi dan sehat. ● Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman: Mengidentifikasi dan mengelola hama serta penyakit yang dapat merusak tanaman melalui cara-cara ramah lingkungan seperti penggunaan pestisida organik, mulsa, atau pengendalian alami. ● Perawatan Musiman: Menyesuaikan perawatan taman dengan musim yang berbeda, termasuk pemupukan, penyiraman, dan pemangkasan yang sesuai dengan kebutuhan tanaman pada musim tertentu. ● Pemupukan dan Pengelolaan Tanah: Memberikan pemupukan yang tepat dan melakukan perbaikan tanah untuk memastikan tanaman tumbuh subur. Ini termasuk pemahaman tentang jenis pupuk dan cara pemberiannya. 4. Keberlanjutan dan Desain Ramah Lingkungan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		• Desain Lanskap Berkelanjutan: Merancang lanskap yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, misalnya dengan memilih tanaman yang hemat air, mengurangi penggunaan bahan kimia, dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. • Penggunaan Bahan Daur Ulang: Menggunakan material yang ramah lingkungan dan daur ulang dalam pembangunan hardscape, seperti batu alam, kayu daur ulang, atau penggunaan botol plastik sebagai media tanam. • Pengelolaan Sampah Organik: Memiliki pengetahuan tentang pengelolaan sampah organik dari kebun, seperti membuat kompos atau memanfaatkan limbah daun untuk meningkatkan kesuburan tanah. 5. Estetika dan Penataan • Penggunaan Warna dan Tekstur: Menyusun komposisi tanaman dengan berbagai warna dan tekstur untuk menciptakan visual yang menarik. Penataan tanaman berbunga, daun berwarna cerah, dan tanaman merambat atau tanaman berdaun lebat dapat menambah keindahan taman. • Pencahayaan Taman: Mendesain sistem pencahayaan untuk memberikan efek dramatis pada malam hari, serta menciptakan suasana yang nyaman dan aman untuk aktivitas luar ruangan. 6. Pengelolaan Proyek dan Manajemen Waktu • Perencanaan Proyek: Mengatur proyek lanskap secara efisien, termasuk pengelolaan anggaran, penjadwalan pekerjaan, dan pembagian tugas yang

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		jelas agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu. • Koordinasi Tim Kerja: Bekerja sama dengan tim atau klien untuk memastikan desain lanskap yang diinginkan dapat terwujud dengan baik dan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
27.	Teknologi Peternakan (<i>Livestock Technology</i>)	A.1.1. Deskripsi Lomba Agrisbisnis Ayam Petelur merupakan salah satu kegiatan usaha dalam bidang perunggasan, khususnya yang bergerak dalam usaha budidaya ayam petelur yang mencakup kegiatan persiapan kandang, seleksi bibit, pemeliharaan, kesehatan, pemanenan dan pemasaran. Hal yang esensi dalam budidaya ayam petelur adalah memastikan bahwa proses budidaya ayam petelur dapat dilakukan dengan prosedur yang benar sehingga dapat menghasilkan produk utama berupa telur konsumsi yang terstandar sampai di tangan konsumen dan dapat menghasilkan keuntungan yang optimal bagi peternak (pelaku usaha). Sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan produk hewan yang aman dan berkualitas, tidak terkecuali termasuk produk telur konsumsi. Hal ini menuntut dunia usaha dan dunia industri khususnya dalam bidang usaha budidaya ayam petelur untuk dapat menghasilkan telur konsumsi yang terstandar, aman dan berkualitas melalui proses budidaya ayam petelur yang terstandar dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan hewan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		(<i>animal welfare</i>). Hal ini menjadi tantangan dan harus direspon oleh pihak dunia pendidikan dalam hal ini pertanian khususnya program keahlian agribisnis ternak unggas untuk dapat mencetak peserta didik yang kompetensi bidangnya dan berkarakter serta memiliki etos kerja sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industry sesuai bidangnya.
Kemaritiman		
28.	Nautika	<i>Nautica Cruise Ship</i> atau Nautika Kapal Niaga adalah kegiatan pelayaran kapal niaga yang dilakukan oleh seorang Pelaut. Pelaut adalah orang yang bekerja di atas kapal sebagai bagian dari awaknya, dan dapat bekerja di salah satu dari sejumlah bidang yang berbeda yang terkait dengan operasi dan pemeliharaan kapal. Hal ini mencakup seluruh orang yang bekerja di atas kapal. Selain itu sering pula disebut dengan Anak Buah Kapal atau ABK. Untuk dapat bekerja di atas kapal, seorang pelaut harus memiliki sertifikat khusus kepelautan yang dikeluarkan oleh badan diklat kepelautan. Berupa Sertifikat Keahlian Pelaut (<i>Certificate Of Competency / COC</i>) dan Sertifikat Keterampilan Pelaut (<i>Certificate Of Proficiency / COP</i>). Profesi pelaut sudah lama ada, dan istilah pelaut memiliki asal-usul etimologis pada saat kapal layar menjadi moda transportasi utama di laut sejak jaman dahulu.

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		Tetapi sekarang istilah ini mengacu kepada setiap orang yang bekerja pada semua jenis kapal sebagai moda transportasi, dan mencakup orang yang mengoperasikan kapal secara professional. Bidang Lomba <i>Nautica Cruise Ship</i> menguji kompetensi siswa terkait dengan keahlian bernavigasi dan keterampilan kecakapan bahari yang dimiliki siswa di bidang pelayaran kapal niaga.
29.	Fisery	● Menyiapkan alat, wadah dan bahan pembenihan ikan lele secara buatan. - Macam-macam alat, wadah dan bahan pembenihan ikan - Fungsi alat, wadah dan bahan pembenihan ● Menyeleksi induk matang gonad - Tanda-tanda induk betina dan induk jantan matang gonad - Perbedaan antara induk betina dan induk jantan yang matang gonad dengan yang tidak matang gonad - Perlakuan yang benar terhadap induk jantan dan induk betina matang gonad sebelum digunakan ● Melakukan pemijahan induk lele secara buatan - Penentuan dosis hormon - Pengambilan kelenjar hipofisa - Menghitung dan menakar kebutuhan bahan - Membuat larutan dengan metode kerja yang benar

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		- Mengambil sperma dan membuat larutan sperma - Melakukan stripping - Melakukan pembuahan secara buatan dan - Melakukan penebaran telur sesuai dengan ukuran wadah • Penetasan telur - Menghitung Fekunditas - Menghitung <i>Fertilization Rate</i> - Menghitung <i>Hatching Rate</i> • Penangan larva - Mengukur kualitas air - Menganalisis parameter kualitas air • Pengepakan benih - Alat pengemas ikan sesuai teknik transportasi ikan yang digunakan - Bahan pengemas ikan
Bisnis dan Manajemen		
30.	Digital Marketing	1. Research Lomba Research dalam bidang Digital Marketing ini bertujuan untuk menguji kemampuan siswa/i SMA dan SMK Pemasaran dalam melakukan riset pasar yang mendalam dan menyeluruh. Peserta diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis alasan di balik pemilihan produk atau jasa tertentu oleh konsumen, mulai dari identifikasi kebutuhan, hingga menentukan prospek dan target pelanggan. Hasil riset ini kemudian harus dipresentasikan dengan jelas dan efektif. 2. Business Model Canvas Lomba ini bertujuan untuk menguji kemampuan siswa/i SMA dan SMK Pemasaran dalam merancang, mengembangkan, dan mempresentasikan <i>Business Model Canvas</i> (BMC) yang inovatif dan realistis. Peserta diharapkan mampu mengidentifikasi elemen-elemen

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		kunci dari BMC dan mengaplikasikannya pada sebuah ide bisnis atau produk. 3. Pembuatan Konten & Periklanan Berbayar Lomba ini dirancang untuk menguji dan mengembangkan keterampilan siswa/i SMA dan SMK Pemasaran dalam menciptakan konten digital yang menarik dan efektif serta mengelola kampanye periklanan berbayar di <i>platform digital</i>, khususnya TikTok. Peserta diharapkan mampu menghasilkan konten visual dan video yang kreatif, membangun <i>landing page</i> yang efektif untuk tujuan penjualan, serta merencanakan dan melaksanakan kampanye iklan berbayar dengan budget terbatas. 4. Analytic & Evaluasi Lomba ini dirancang untuk menguji kemampuan siswa/i SMK Pemasaran dalam menganalisis dan mengevaluasi hasil dari kampanye iklan berbayar yang mereka lakukan. Peserta diharapkan dapat menginterpretasikan data analitik seperti pertumbuhan (<i>growth</i>), tingkat interaksi (<i>engagement</i>), jumlah prospek (<i>leads</i>), dan lain-lain. Selain itu, peserta juga harus mampu mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama kampanye, memberikan solusi yang efektif, serta merencanakan langkah-langkah perbaikan berdasarkan evaluasi yang dilakukan.
Pariwisata		
31.	Pelayanan Restoran (<i>Restaurant Service</i>)	1. Penyambutan Tamu (<i>Guest Greeting and Seating</i>) ● Penyambutan Tamu: ○ Menguasai teknik penyambutan tamu yang ramah dan profesional, baik untuk tamu yang datang secara langsung atau yang melakukan reservasi sebelumnya. ○ Menyapa tamu dengan senyum dan sikap sopan, serta mengenali tamu-tamu yang memiliki preferensi atau permintaan khusus. ○ Memberikan informasi mengenai

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		menu, area restoran, dan waktu tunggu jika ada. ● Proses Penyajian Meja (<i>Seating</i>): ○ Menyediakan pilihan tempat duduk yang sesuai dengan jumlah tamu dan preferensi mereka (misalnya, tempat duduk yang lebih tenang atau tempat duduk dekat dengan pemandangan). ○ Menjaga kebersihan meja dan pengaturan tempat duduk yang rapi serta memastikan pencahayaan dan kenyamanan tamu. 2. Pengetahuan Menu dan Produk (<i>Menu Knowledge</i>) ● Pengetahuan Menu: ○ Menguasai isi dan bahan-bahan menu dengan baik, termasuk hidangan pembuka, hidangan utama, makanan penutup, dan minuman yang tersedia di restoran. ○ Mengetahui bahan-bahan alergi atau intoleransi makanan, serta pilihan vegetarian, <i>vegan</i>, atau <i>gluten-free</i> yang tersedia. ● Rekomendasi Makanan dan Minuman: ○ Memberikan rekomendasi kepada tamu berdasarkan preferensi mereka, seperti makanan yang cocok dengan jenis minuman atau kombinasi rasa yang unik. ○ Memberikan penjelasan tentang asal-usul hidangan, bahan-bahan, dan cara penyajian yang akan meningkatkan pengalaman kuliner tamu. ● Pengetahuan Minuman: ○ Memahami berbagai jenis minuman, baik alkoholik (seperti <i>wine</i>, <i>beer</i>, <i>cocktails</i>) maupun non-alkoholik (seperti <i>mocktails</i>, jus, dan <i>soft drinks</i>). ○ Mengetahui cara pairing makanan dengan minuman, serta cara menghidangkan dan menyajikan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		minuman secara profesional. 3. Penyajian Makanan dan Minuman (<i>Food and Beverage Service</i>) ● Penyajian Makanan: ○ Menguasai teknik penyajian makanan yang tepat sesuai dengan jenis hidangan dan etiket penyajian restoran. ○ Menyajikan makanan dengan perhatian pada detail estetika, termasuk penataan makanan di piring, kebersihan meja, serta pengaturan posisi hidangan. ● Penyajian Minuman: ○ Menyajikan minuman dengan teknik yang tepat, misalnya menuangkan <i>wine</i> dengan cara yang benar, menyajikan <i>cocktail</i> dengan garnis yang sesuai, atau menuangkan kopi dengan keahlian <i>latte art</i>. ○ Memastikan suhu dan konsistensi minuman sesuai dengan standar yang diharapkan tamu. ● Menggunakan Peralatan dengan Tepat: ○ Memahami penggunaan peralatan restoran, seperti piring, gelas, sendok, garpu, pisau, dan alat khusus lainnya (misalnya, <i>wine opener</i>, <i>decanter</i>) dengan teknik yang tepat. ○ Memastikan peralatan yang digunakan selalu bersih dan dalam kondisi baik. 4. Teknik Pelayanan (<i>Service Techniques</i>) ● Tata Cara Pelayanan: ○ Menguasai tata cara pelayanan formal dan informal, termasuk cara membuka pintu untuk tamu, cara membawa dan meletakkan makanan di meja tamu, serta cara menghapus piring dan gelas dengan sopan. ○ Penggunaan teknik pelayan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		(<i>service style</i>) yang berbeda, seperti <i>Silver Service</i> (pelayanan dengan menggunakan alat makan dan minuman dari peralatan besar), <i>French Service</i> (pelayanan meja yang lebih personal), atau <i>American Service</i> (penyajian makanan di piring langsung). ● Koordinasi Tim: ○ Kemampuan berkoordinasi dengan tim di area depan (<i>front-of-house</i>) dan dapur (<i>back-of-house</i>) untuk memastikan kelancaran proses pelayanan dari awal hingga akhir. ○ Mengelola antrian tamu dengan efisien, serta memantau dan menginformasikan status pesanan kepada tamu secara tepat waktu. ● Penggunaan Teknik Pengaturan Meja: ○ Menguasai cara mengatur meja untuk berbagai jenis acara, mulai dari makan malam formal hingga acara kasual. ○ Teknik penataan piring, gelas, sendok, dan garpu yang sesuai dengan standar restoran dan etiket yang berlaku. 5. Penanganan Keluhan dan Permintaan Tamu (<i>Handling Complaints and Special Requests</i>) ● Penanganan Keluhan: ○ Menangani keluhan atau masalah yang diajukan oleh tamu dengan sikap profesional dan empati, serta memberikan solusi yang memadai untuk memastikan kepuasan tamu. ○ Menyelesaikan masalah dengan cepat dan efektif untuk mencegah ketidaknyamanan lebih lanjut bagi tamu. ● Permintaan Khusus: ○ Memenuhi permintaan khusus dari tamu, seperti permintaan untuk mengatur suhu ruangan, mengatur pencahayaan, menyediakan alternatif makanan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		atau minuman berdasarkan alergi atau preferensi, dan lain-lain. ● Mengelola Konflik: ○ Mengelola konflik atau ketegangan yang mungkin terjadi antara tamu dan staf dengan keterampilan komunikasi yang baik, menjaga sikap tenang, dan berusaha menyelesaikan masalah dengan cara yang menyenangkan bagi semua pihak. 6. Pengelolaan Waktu dan Kecepatan Pelayanan (<i>Time Management and Service Speed</i>) ● Kecepatan Pelayanan: ○ Memastikan proses pelayanan dilakukan secara efisien dan tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas layanan. ○ Mengelola waktu dengan baik saat melayani beberapa meja tamu secara bersamaan, menjaga kualitas dan konsistensi pelayanan. ● Tata Kelola Meja: ○ Mengelola waktu dengan baik dalam hal penyiapan meja untuk tamu baru dan mengatur meja yang telah selesai untuk tamu berikutnya, sehingga tidak ada penundaan dalam penyajian makanan. 7. Pengelolaan Keuangan dan Pembayaran (<i>Bill Handling and Payment Management</i>) ● Mengelola Pembayaran: ○ Memahami berbagai metode pembayaran yang dapat diterima, termasuk pembayaran tunai, kartu kredit, aplikasi pembayaran digital, atau <i>voucher</i>. ○ Menyelesaikan transaksi dengan cepat dan akurat, serta memastikan tagihan yang diberikan sesuai dengan pesanan tamu.

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		● Penyampaian Tagihan dan Kewajiban Pajak: ○ Memberikan tagihan yang jelas dan transparan kepada tamu, termasuk rincian harga makanan, minuman, dan pajak yang berlaku. ● Menerima Tips: ○ Memahami dan mematuhi prosedur restoran terkait dengan penerimaan tips, baik secara langsung maupun melalui pembayaran kartu kredit. 8. Pengetahuan Tentang Etika dan Profesionalisme (<i>Etiquette and Professionalism</i>) ● Etika Pelayanan: ○ Menghormati etika dan sopan santun dalam berinteraksi dengan tamu, seperti menggunakan bahasa yang baik dan ramah, menjaga kontak mata, dan memberikan perhatian penuh saat berkomunikasi. ● Penampilan Profesional: ○ Memastikan penampilan dan kebersihan diri yang sesuai dengan standar restoran, termasuk pakaian yang rapi, sepatu yang bersih, dan penggunaan pelindung makanan jika diperlukan. ● Sikap Positif: ○ Menjaga sikap positif dan ramah sepanjang waktu, meskipun menghadapi situasi yang penuh tekanan atau tamu yang sulit. 9. Keamanan dan Kebersihan (<i>Food Safety and Hygiene</i>) ● Keamanan Makanan: ○ Memahami prosedur keamanan makanan, seperti menjaga suhu makanan agar tetap aman untuk dikonsumsi, serta menghindari kontaminasi silang antara bahan mentah dan matang. ● Kebersihan Area Pelayanan:

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		- Menjaga kebersihan dan kerapian area restoran, mulai dari meja, kursi, peralatan makan, hingga area dapur, agar sesuai dengan standar kebersihan yang diterima industri perhotelan. Prosedur Darurat: - Mengetahui prosedur darurat, seperti evakuasi atau penanganan kecelakaan, serta memberikan pertolongan pertama jika diperlukan. Keterampilan bidang <i>Restaurant Service</i> meliputi : - Keterampilan Menutup Meja Buffet (<i>Covering Buffet Table</i>) - Keterampilan Melipat Napkin (<i>Folding Napkin</i>) - Keterampilan Menata Potongan Buah (<i>Fruit Cutting</i>) - Keterampilan Meramu Minuman Campuran (<i>Mocktail Mixing</i>) - Keterampilan Membuat dan Menyajikan Hidangan Penutup (<i>Signature Caramelization Dessert</i>) - Keterampilan Membuat dan Menyajikan Minuman Campuran Kopi (<i>Create and Serving of Signature Coffee</i>) - Keterampilan Membuat dan Menyajikan Minuman Kopi Klasik (<i>Create and Serving of Classic Coffee</i>) - Keterampilan Menyajikan Minuman Sparkling Jus (<i>Serving of Sparkling Fruit Juice</i>) - Keterampilan Mempersiapkan Pelayanan <i>Restaurant</i> (<i>Mise en Place</i>) - Keterampilan Menata Meja Hidangan (<i>Setting up Table</i>) - Keterampilan Pelayanan Restoran (<i>Sequence of Service</i>)
32.	Hotel Resepsionis (<i>Hotel Reception</i>)	1. Penerimaan Tamu (<i>Guest Check-In & Check-Out</i>) Prosedur Check-In: - Menguasai prosedur penerimaan tamu saat <i>check-in</i> dengan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		memverifikasi informasi pemesanan, menyambut tamu dengan ramah, dan memastikan proses <i>check-in</i> yang cepat dan efisien. ○ Memberikan informasi yang diperlukan kepada tamu tentang fasilitas hotel, aturan, dan layanan tambahan yang tersedia. ● Prosedur Check-Out: ○ Melaksanakan prosedur <i>check-out</i> dengan memastikan bahwa tamu membayar semua biaya yang terkait dengan penginapan mereka, termasuk transaksi tambahan seperti penggunaan <i>minibar</i>, layanan kamar, atau fasilitas lainnya. ○ Memastikan bahwa tamu menerima kuitansi atau tagihan yang benar dan menyelesaikan setiap masalah atau keluhan yang ada. 2. Komunikasi dan Pelayanan Pelanggan ● Keterampilan Komunikasi: ○ Kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan profesional baik secara verbal maupun tertulis dalam berbagai bahasa, terutama bahasa Inggris, untuk melayani tamu internasional. ○ Menyampaikan informasi secara efektif dan menghindari kesalahpahaman dalam setiap interaksi. ● Penanganan Keluhan dan Masalah: ○ Kemampuan untuk menangani keluhan tamu dengan sikap tenang, empati, dan solusi yang tepat. ○ Menyelesaikan masalah dengan segera untuk memastikan kepuasan tamu dan menghindari eskalasi lebih lanjut. ● Manajemen Layanan Pelanggan: ○ Mampu memberikan pelayanan pelanggan yang luar biasa dengan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		memenuhi kebutuhan khusus tamu, seperti permintaan kamar tertentu, layanan ekstra (contohnya, layanan transportasi), atau fasilitas tambahan. 3. Manajemen Reservasi dan Pemesanan ● Sistem Reservasi: ○ Menguasai penggunaan sistem manajemen hotel (PMS - <i>Property Management System</i>) untuk memproses pemesanan kamar, baik secara langsung, melalui agen perjalanan, atau platform <i>online</i>. ○ Memahami cara mengelola dan memverifikasi pemesanan, serta memastikan ketersediaan kamar yang sesuai dengan permintaan tamu. ● Overbooking dan Pemindahan Kamar: ○ Mengelola situasi <i>overbooking</i> dengan cara yang profesional, termasuk cara memberikan solusi alternatif kepada tamu yang terdampak. ○ Menyusun prosedur pemindahan kamar yang meminimalisir ketidaknyamanan bagi tamu. 4. Pengelolaan Administrasi Hotel ● Pencatatan dan Dokumentasi: ○ Kemampuan untuk mencatat dan mendokumentasikan informasi penting terkait tamu dan transaksi hotel dengan akurat. ○ Mengelola laporan <i>check-in/check-out</i>, laporan pembayaran, dan laporan ketersediaan kamar. ● Keamanan dan Privasi Tamu: ○ Menghormati privasi tamu dan memastikan bahwa informasi pribadi mereka dikelola dengan aman sesuai dengan standar privasi dan keamanan data. ● Pengelolaan Pembayaran dan Transaksi: ○ Memahami cara mengelola

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		berbagai metode pembayaran (tunai, kartu kredit, transfer bank) dan memastikan transaksi dilakukan dengan benar. ○ Memastikan pengelolaan deposit tamu serta proses <i>refund</i> berjalan lancar jika diperlukan. 5. Pengetahuan Tentang Fasilitas dan Layanan Hotel ● Informasi Fasilitas Hotel: ○ Mengetahui dan dapat menjelaskan fasilitas dan layanan yang tersedia di hotel, seperti restoran, kolam renang, pusat kebugaran, spa, atau layanan kamar. ○ Memberikan informasi kepada tamu mengenai jadwal layanan, lokasi fasilitas, dan cara mengaksesnya. ● Layanan Ekstra dan Pihak Ketiga: ○ Menyediakan informasi tentang layanan tambahan yang disediakan oleh hotel atau pihak ketiga, seperti layanan transportasi, penyewaan mobil, atau wisata lokal. ○ Mampu mengoordinasikan layanan tambahan dengan pihak terkait, seperti penyedia layanan transportasi atau agen wisata. 6. Keterampilan Manajemen Waktu dan Prioritas ● Penjadwalan dan Pengaturan Waktu: ○ Mengelola beberapa tugas secara bersamaan dalam lingkungan yang sibuk, seperti menerima tamu, menjawab telepon, dan mengelola permintaan layanan. ○ Mengatur waktu dengan efektif untuk memastikan bahwa semua tamu mendapatkan pelayanan tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas layanan. ● Pengaturan Prioritas:

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		○ Mampu menentukan prioritas tugas dengan tepat, seperti menyelesaikan <i>check-in</i> untuk tamu yang baru tiba sambil menyelesaikan transaksi <i>check-out</i> untuk tamu yang akan pergi. 7. Etika Kerja dan Profesionalisme ● Penampilan dan Sikap Profesional: ○ Menjaga penampilan diri yang rapi dan profesional serta memastikan sikap yang sopan dan ramah dalam berinteraksi dengan tamu dan kolega. ● Etika Kerja dalam Layanan Tamu: ○ Menjunjung tinggi etika profesional dalam setiap aspek pekerjaan resepsionis, termasuk dalam menghormati kerahasiaan tamu dan menjaga hubungan baik dengan rekan kerja dan tamu. ● Tanggung Jawab dan Integritas: ○ Memahami tanggung jawab sebagai representasi pertama hotel dan bertindak dengan integritas dalam setiap keputusan dan tindakan. 8. Pengetahuan Teknologi dan Sistem Hotel ● Penggunaan Sistem Manajemen Hotel (PMS): ○ Menguasai penggunaan sistem manajemen hotel untuk melakukan <i>check-in</i>, <i>check-out</i>, mengelola pemesanan, dan mencatat transaksi keuangan tamu. ○ Mengetahui cara mengakses informasi terkait kamar, tarif, dan ketersediaan dalam sistem untuk memberikan pelayanan yang cepat dan akurat. ● Sistem Komunikasi: ○ Menggunakan alat komunikasi internal seperti telepon atau sistem interkom untuk berkoordinasi dengan departemen lain di hotel,

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		seperti <i>housekeeping</i> atau layanan kamar. ● Teknologi Pembayaran: ○ Memahami penggunaan perangkat pemrosesan kartu kredit dan aplikasi pembayaran elektronik untuk memproses transaksi dengan aman. 9. Kemampuan Berbahasa dan Interaksi Antarbudaya ● Bahasa Inggris dan Bahasa Lainnya: ○ Kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris, yang merupakan bahasa internasional yang digunakan di industri perhotelan, serta bahasa lokal yang relevan. ● Interaksi Budaya: ○ Memahami cara berinteraksi dengan tamu dari berbagai latar belakang budaya dengan sikap terbuka dan menghormati perbedaan. ○ Mengetahui etiket perhotelan internasional dan bagaimana beradaptasi dengan tamu yang berasal dari berbagai negara. ○ Menguasai dan memahami dalam menjelaskan Promosi atraksi wisata lokal dan kebudayaan pariwisata setempat (<i>Promotion of (Local Attractions and Culture (Tourism)</i> 10. Pengelolaan Keadaan Darurat ● Penanganan Keadaan Darurat: ○ Memahami prosedur evakuasi hotel dalam situasi darurat seperti kebakaran atau gempa bumi dan dapat memberi arahan yang jelas kepada tamu. ○ Mengelola situasi darurat seperti medis, kebakaran, atau bencana alam dengan sikap tenang dan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		responsif. ● Pertolongan Pertama: ○ Memahami dasar-dasar pertolongan pertama dan dapat memberikan pertolongan kepada tamu jika terjadi kecelakaan atau cedera ringan. 11. Kemampuan dalam menangani keluhan tamu ○ memahami cara untuk merespons, mengelola, dan menyelesaikan keluhan tamu secara efektif dan profesional. Kemampuan ini mencakup berbagai aspek, seperti komunikasi, empati, pengendalian emosi, dan pemecahan masalah, yang bertujuan untuk mengatasi ketidakpuasan tamu dan memberikan pengalaman layanan yang positif.
Seni dan Ekonomi Kreatif		
33.	Teknik Desain Laman (<i>Web Technologies</i>)	1. Pengembangan Web Frontend (Frontend Web Development) ● HTML, CSS, dan JavaScript: ○ HTML (Hypertext Markup Language) untuk struktur halaman web. ○ CSS (Cascading Style Sheets) untuk desain dan tata letak. ○ JavaScript untuk interaktivitas dan dinamika halaman web. ● Framework dan Library JavaScript: ○ React, Vue.js, Angular untuk pengembangan antarmuka pengguna (UI) dinamis dan interaktif. ○ jQuery untuk manipulasi DOM dan interaksi lebih cepat. ○ SASS/SCSS dan LESS untuk pengelolaan <i>stylesheet</i> lebih efisien. ● Responsive Web Design:

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		○ Penggunaan media queries untuk memastikan desain responsif yang bekerja dengan baik di perangkat dengan berbagai ukuran layar. ○ Pemanfaatan Flexbox dan CSS Grid untuk <i>layout</i> yang fleksibel dan responsif. ● User Experience (UX) dan User Interface (UI) Design: ○ Mendesain antarmuka web yang <i>user-friendly</i>, intuitif, dan menarik dengan fokus pada UX. ○ Penggunaan prinsip desain seperti F-pattern, Z-pattern, dan teknik desain visual lainnya. ● Cross-Browser Compatibility: ○ Mengembangkan aplikasi web yang bekerja dengan baik di berbagai browser (<i>Chrome, Firefox, Safari, Edge</i>). ○ Menggunakan alat seperti Can I use untuk memeriksa dukungan fitur di berbagai browser. 2. Pengembangan Web Backend (Backend Web Development) ● Bahasa Pemrograman Backend: ○ Menguasai bahasa pemrograman <i>server-side</i> seperti Node.js (<i>JavaScript</i>), PHP, Python (<i>Django, Flask</i>), Ruby on Rails, dan Java (<i>Spring</i>). ● API (Application Programming Interface): ○ Membangun dan mengelola RESTful API dan GraphQL untuk komunikasi antara frontend dan backend. ○ Menggunakan JSON sebagai format data untuk komunikasi antara client dan server. ● Autentikasi dan Otorisasi: ○ Implementasi sistem login dan otentikasi menggunakan JWT (<i>JSON Web Token</i>), OAuth, atau Passport.js untuk aplikasi yang aman. ● Pemrograman Asinkron dan Event-

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		Driven: ○ Menggunakan async/await, callbacks, atau Promises untuk menangani operasi asinkron di backend, terutama dalam Node.js. ● Manajemen Session dan Cookie: ○ Mengelola <i>session</i> dan <i>cookie</i> untuk menyimpan status login pengguna dan melacak aktivitas mereka. 3. Manajemen Basis Data (Database Management) ● Basis Data Relasional: ○ Menggunakan MySQL, PostgreSQL, dan SQL Server untuk mengelola data berbasis tabel dengan relasi antar tabel. ○ Memahami konsep normalisasi, query optimization, dan indexing. ● Basis Data NoSQL: ○ Menggunakan MongoDB, Cassandra, dan Firebase untuk aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas dalam menangani data semi-terstruktur dan <i>unstructured</i>. ● ORM (Object-Relational Mapping): ○ Menggunakan alat seperti Sequelize (Node.js), SQLAlchemy (Python), atau ActiveRecord (Ruby) untuk berinteraksi dengan basis data menggunakan objek dalam bahasa pemrograman. ● Penyusunan dan Migrasi Basis Data: ○ Merancang dan mengelola skema database yang efisien dan melakukan migrasi basis data yang baik menggunakan alat seperti Flyway atau Liquibase. 4. Pengelolaan Server dan Deployment (Server Management and Deployment) ● Web Servers: ○ Mengonfigurasi dan mengelola <i>server web</i> seperti Apache,

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		Nginx, dan LiteSpeed untuk menghosting aplikasi web. • Deployment dan CI/CD: ○ Menggunakan alat Docker untuk <i>containerization</i>, dan mengelola siklus hidup aplikasi menggunakan Jenkins, GitLab CI, atau GitHub Actions untuk Continuous Integration (CI) dan Continuous Deployment (CD). • Cloud Platforms: ○ Menerapkan dan mengelola aplikasi web di platform cloud seperti AWS, Google Cloud, atau Microsoft Azure untuk hosting dan scaling aplikasi web. ○ Menggunakan layanan seperti AWS Elastic Beanstalk, Google App Engine, dan Azure App Services untuk deployment dan manajemen aplikasi. 5. Keamanan Web (Web Security) • Keamanan Aplikasi Web: ○ Mengidentifikasi dan mengatasi kerentanannya dalam aplikasi web menggunakan prinsip keamanan seperti OWASP Top 10 (misalnya SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF), Broken Authentication, dsb). • Enkripsi dan Keamanan Data: ○ Menggunakan SSL/TLS untuk mengenkripsi komunikasi data antara <i>client</i> dan <i>server</i>. ○ Menyimpan kata sandi dengan aman menggunakan teknik seperti bcrypt atau PBKDF2. • Pemantauan dan Deteksi Ancaman: ○ Menggunakan alat seperti OWASP ZAP, Burp Suite, dan Wireshark untuk mengidentifikasi kerentanannya dan menguji keamanannya. • Autentikasi dan Otorisasi Pengguna: ○ Mengimplementasikan otentikasi yang aman menggunakan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		OAuth2, JWT, dan OpenID Connect untuk mengelola akses pengguna. 6. Desain dan Pengembangan Aplikasi Web Responsif ● Penggunaan Framework CSS: ○ Memanfaatkan <i>framework</i> CSS seperti Bootstrap, Tailwind CSS, atau Foundation untuk mempercepat pengembangan dan memastikan desain yang konsisten. ● Mobile-First Design: ○ Mendesain aplikasi web dengan pendekatan <i>mobile-first</i> untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi optimal di perangkat <i>mobile</i> dan <i>desktop</i>. ● PWA (Progressive Web Apps): ○ Mengembangkan aplikasi web yang memiliki fitur-fitur seperti offline capabilities, push notifications, dan home screen installation menggunakan teknologi seperti Service Workers dan Web App Manifest. 7. Performance Optimization dan SEO (Search Engine Optimization) ● Optimasi Kinerja Web: ○ Menerapkan teknik seperti lazy loading, caching, minification, dan compression untuk meningkatkan waktu muat halaman dan pengalaman pengguna. ○ Menggunakan alat seperti Google Lighthouse atau WebPageTest untuk menganalisis dan mengoptimalkan performa halaman web. ● SEO: ○ Mengoptimalkan aplikasi web untuk mesin pencari dengan menggunakan teknik SEO on-page seperti struktur URL yang

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		ramah SEO, penggunaan tag meta yang tepat, pengoptimalan gambar, dan penggunaan <i>schema markup</i>. - Mengetahui bagaimana alat seperti <i>Google Search Console</i> dan <i>Google Analytics</i> dapat membantu dalam meningkatkan visibilitas dan pemantauan kinerja aplikasi web. 8. Integrasi dan Penggunaan API Penggunaan API Eksternal: - Menggunakan API eksternal seperti <i>Google Maps API</i>, <i>Twitter API</i>, <i>Stripe API</i> untuk menambah fungsionalitas aplikasi web. Pengembangan dan Pengelolaan API: - Mengembangkan dan mendokumentasikan API menggunakan <i>Swagger/OpenAPI</i> atau <i>Postman</i> untuk memudahkan integrasi dengan aplikasi lain. - Menerapkan <i>rate limiting</i>, <i>authentication</i>, dan <i>logging</i> dalam API untuk memastikan keamanannya. 9. Teknologi <i>Web Modern</i> dan Tren Terkini WebAssembly (WASM): - Memahami dan menerapkan <i>WebAssembly</i> untuk meningkatkan kinerja aplikasi web dengan menjalankan kode non-<i>JavaScript</i> di browser. Server-Side Rendering (SSR): - Menggunakan framework seperti <i>Next.js (React)</i> atau <i>Nuxt.js (Vue.js)</i> untuk melakukan rendering halaman di server untuk meningkatkan performa dan SEO. Jamstack Architecture: - Memahami <i>Jamstack (JavaScript, APIs, Markup)</i> untuk membangun situs web statis yang lebih cepat dan lebih aman dengan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		menggunakan generator situs statis seperti Gatsby atau Hugo. 1. Mengembangkan <i>FrontEnd</i> dengan <i>user interface</i> yang <i>responsive</i> 2. Mengembangkan <i>BackEnd</i> dan mengelola <i>Database</i> serta API 3. integrasi <i>FrontEnd</i> dan <i>BackEnd</i> dengan deployment 4. Management <i>Web Project</i> dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengimplementasikan sesuai standar industri Memastikan keamanan <i>web</i> melalui enkripsi, validasi input, dan manajemen autentikasi.
34.	Teknologi Mode (<i>Fashion Technology</i>)	1. Desain dan Pengembangan <i>Fashion</i> • Pemahaman Tren Mode: Peserta harus mampu memahami dan menerapkan tren mode terkini dalam proses desain produk <i>fashion</i>. Ini termasuk mengenal berbagai gaya, warna, motif, dan bahan yang sedang populer serta memiliki wawasan tentang perilaku konsumen dan pasar mode. • Proses Desain <i>Fashion</i>: Kemampuan untuk merancang pakaian atau aksesoris dari konsep awal hingga desain akhir. Proses ini mencakup penggambaran sketsa, pemilihan bahan, serta perencanaan pola (<i>pattern</i>) dan potongan. Peserta juga diharapkan untuk memahami prinsip dasar desain, seperti keseimbangan, proporsi, dan harmoni warna. • Penggunaan Software Desain <i>Fashion</i>: Menguasai <i>software</i> desain yang digunakan dalam industri <i>fashion</i>, seperti Adobe Illustrator, CorelDRAW, atau <i>software</i> khusus <i>fashion design</i> (seperti CLO 3D, TUKAcad, dan Optitex) yang memungkinkan peserta untuk membuat desain pakaian secara digital, termasuk pola dan rendering 3D. Penggunaan teknologi ini sangat penting untuk mempercepat proses desain dan meningkatkan akurasi dalam pembuatan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		pola. 2. Pemilihan dan Pengolahan Bahan (<i>Fabrics & Textiles</i>) • Jenis-jenis Bahan: Peserta harus memahami berbagai jenis bahan dan tekstil yang digunakan dalam pembuatan pakaian, seperti kain alami (katun, linen, sutra) dan sintetis (<i>polyester, nilon, spandex</i>), serta karakteristik masing-masing bahan dalam hal kenyamanan, daya tahan, dan tampilan visual. • Teknologi Pemrosesan Bahan: Mengetahui proses pengolahan bahan, seperti pemintalan benang, pewarnaan kain, pencetakan motif, serta finishing untuk memberikan efek khusus pada kain (misalnya, kain <i>anti-air, anti-wrinkle</i>, atau tekstur tertentu). • Inovasi dalam Tekstil: Menguasai penggunaan teknologi terbaru dalam tekstil, seperti kain pintar (<i>smart fabrics</i>) yang memiliki kemampuan khusus, seperti tahan air, memanaskan tubuh, atau bahkan dapat merespon perubahan suhu. Penggunaan teknologi ini semakin penting dalam menciptakan produk yang lebih fungsional dan ramah lingkungan. 3. Proses Pembuatan Pakaian • Pembuatan Pola (<i>Pattern Making</i>): Menguasai teknik pembuatan pola pakaian yang akurat, baik secara manual menggunakan kertas atau dengan menggunakan software digital. Pola ini merupakan dasar dalam memotong bahan untuk produksi pakaian. Pola yang tepat sangat mempengaruhi bentuk dan ukuran pakaian yang dihasilkan. • Pemotongan dan Penyusunan Kain (<i>Fabric Cutting and Draping</i>): Keterampilan dalam memotong kain sesuai dengan pola yang sudah dibuat dan teknik draping untuk desain pakaian yang lebih kompleks, seperti gaun atau jas. Peserta juga harus menguasai teknik penyusunan kain untuk mengoptimalkan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		penggunaan bahan. ● Teknik Menjahit (<i>Sewing Techniques</i>): Peserta harus memiliki kemampuan dalam menjahit menggunakan mesin jahit industri atau manual. Keterampilan ini mencakup teknik dasar seperti menjahit lurus, jahitan dekoratif, serta teknik lanjut seperti jahitan <i>pintuck</i>, <i>pleat</i>, atau kancing dan <i>resleting</i>. ● Penggunaan Mesin Jahit Industri: Menguasai berbagai jenis mesin jahit yang digunakan dalam industri fashion, termasuk mesin jahit <i>overlock</i>, mesin bordir, mesin <i>quilting</i>, serta mesin untuk proses <i>finishing</i> produk (misalnya, mesin pemanas untuk merapikan bagian pakaian). 4. Inovasi Teknologi dalam Produksi Fashion ● Teknologi Produksi Pakaian (<i>Garment Manufacturing Technology</i>): Peserta harus memahami proses produksi pakaian dari desain hingga produk akhir, termasuk perancangan dan pengaturan lini produksi, pengelolaan proses jahit, pengendalian kualitas, serta logistik produksi. ● Penggunaan Teknologi 3D: Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan teknologi 3D semakin berkembang di bidang fashion. Peserta harus dapat menggunakan <i>software</i> seperti CLO 3D atau TUKAcad untuk membuat simulasi pakaian secara tiga dimensi, memungkinkan desain yang lebih realistis dan meminimalkan sampah bahan karena kesalahan desain. ● Automasi dalam Pembuatan Pakaian: Menggunakan teknologi otomasi seperti mesin pemotong otomatis dan robot untuk mempercepat proses produksi, meningkatkan akurasi, dan mengurangi biaya tenaga kerja. Teknologi ini juga dapat meningkatkan konsistensi kualitas produk.

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		5. Pengelolaan Produksi dan Kualitas (<i>Production Management and Quality Control</i>) • Manajemen Produksi <i>Fashion</i>: Peserta diharapkan dapat merencanakan dan mengelola proses produksi dengan efisien, mulai dari pengadaan bahan baku, perencanaan tenaga kerja, hingga distribusi produk jadi. Pengelolaan waktu dan biaya sangat penting untuk memastikan bahwa produksi berjalan sesuai rencana dan menghasilkan produk yang sesuai dengan standar kualitas. • Kontrol Kualitas: Peserta harus memahami pentingnya kontrol kualitas dalam setiap tahap produksi, termasuk pemeriksaan bahan, pemotongan, dan proses jahit, serta pengujian produk akhir untuk memastikan tidak ada cacat pada produk. 6. <i>Sustainable Fashion</i> (Mode Berkelanjutan) • Desain Berkelanjutan (<i>Sustainable Design</i>): Memahami prinsip-prinsip desain berkelanjutan, seperti menggunakan bahan ramah lingkungan (misalnya, bahan organik atau daur ulang), mengurangi limbah produksi, dan memperpanjang umur pakaian melalui desain yang tahan lama dan mudah diperbaiki. • Teknologi untuk Mengurangi Limbah: Menggunakan teknologi yang dapat mengurangi limbah produksi, seperti teknik pemotongan kain yang efisien atau penggunaan <i>software</i> yang mengoptimalkan pola agar bahan yang digunakan lebih efisien. Hal ini penting untuk meminimalkan dampak lingkungan dari industri <i>fashion</i>. • Bahan Daur Ulang dan Ramah Lingkungan: Menggunakan bahan daur ulang atau bahan organik yang lebih ramah lingkungan untuk produk pakaian, serta memahami proses produksi yang lebih efisien dan tidak merusak

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		lingkungan. 7. Inovasi dalam Pemasaran Fashion • E-commerce dan Digital Marketing: Menggunakan teknologi digital untuk memasarkan produk fashion, termasuk penggunaan media sosial, website e-commerce, dan strategi pemasaran digital lainnya. Peserta diharapkan memiliki kemampuan untuk membuat branding dan promosi produk secara digital. • Fashion Visualization Tools: Menggunakan alat visualisasi digital untuk membantu proses pemasaran, seperti membuat tampilan 3D produk pakaian yang dapat dilihat pelanggan secara <i>online</i>, atau menggunakan <i>augmented reality</i> (AR) untuk mencoba pakaian secara virtual. • Tren Konsumen dan Pasar: Mengetahui perilaku konsumen dalam membeli produk <i>fashion</i>, serta mengidentifikasi peluang pasar dan segmen pasar yang relevan. Ini termasuk memahami dinamika pasar lokal dan global, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan permintaan pasar yang terus berubah. 8. Keselamatan Kerja dan Etika Profesional • Keselamatan di Lingkungan Kerja: Mengikuti standar keselamatan yang berlaku di industri <i>fashion</i>, seperti penggunaan alat pelindung diri (APD) saat bekerja dengan mesin jahit, alat pemotong, serta bahan kimia yang digunakan dalam proses pewarnaan dan <i>finishing</i> produk. • Etika Profesional dan Keberagaman: Memahami pentingnya etika profesional dalam bekerja di industri fashion, termasuk bekerja dengan tim, berkomunikasi secara efektif, serta menghormati keberagaman dalam desain dan produksi pakaian. 1. Memiliki pemahaman tentang dasar desain

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		produk. (di beberapa level kompetisi di atasnya ada permintaan : bisa membuat Desain pakaian dengan sistem Digital) - Mengetahui tentang karakteristik bahan dan cara penanganan bahan - Menguasai teknik pembuatan pola pakaian mengikuti desain pakaian. (di beberapa <i>level</i> kompetisi di atasnya ada permintaan : bisa membuat Pola pakaian dengan sistem Digital) - Bisa mengoperasikan alat-alat mesin industri, seperti : Mesin Jahit Industri Jarum 1, Mesin obras, Alat pengepresan dengan mesin Uap dan setrika Listrik Menguasai teknik Menjahit sesuai dengan desain pakaian yang dibuat
35.	3D Digital Game Art	A.1.1. Deskripsi Lomba Sektor Games melibatkan tiga jenis pekerjaan atau peran utama yaitu: designer, artis, dan <i>programmer</i>. 3D Digital Game Artist menggunakan rancangan desain awal kemudian melalui kombinasi dari konseptual, kreativitas, dan teknis eksekusi melengkapi hasil akhir yang memberikan kepuasan kepada klien. Skill yang dibutuhkan dari 3D Digital Game Artist bisa dibagi menjadi 2D <i>concept art</i>, <i>texture painting</i>, 3D <i>modelling</i>. Proses ini dapat dilakukan individu maupun tim yang memiliki bidang keahlian khusus. Berikut penjelasan teknis terkait tahapan-tahapan proses pengerjaan, 3D Digital Game Artist harus membuat 2D digital konsep dari asset-asset yang dibutuhkan untuk keperluan <i>game</i>, yang meliputi objek, karakter, dan <i>environments</i>. Skill yang dibutuhkan pada tahapan ini adalah mendevlop <i>siluet</i> yang baik sehingga desain dapat dikenali dengan mudah. Kemudian membuat <i>greyscale values</i> untuk detail asset dan skema warna. Tahap selanjutnya dari konsep art tersebut mereka harus menciptakan 3D mesh dari asset yang sudah di desain. Geometri yang baik, jumlah <i>triangle count</i>, dan <i>edgeflow</i> yang baik menjadi pertimbangan dalam tahapan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		ini. UV <i>unwrapping</i> menjadi tahapan berikutnya yaitu membuat bidang 2D dari 3D
36.	Pembuatan Kabinet (<i>Cabinet Making</i>)	1. Perencanaan dan Desain Perabotan • Membaca dan Menginterpretasikan Gambar Kerja: Peserta diharapkan mampu membaca dan menginterpretasikan gambar teknik atau sketsa desain furnitur yang menunjukkan dimensi, jenis material, dan detail teknis lainnya. Ini meliputi pemahaman tentang ukuran, pengaturan, dan bentuk dari kabinet atau furnitur yang akan dibuat. • Desain Perabotan: Mampu merancang perabotan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan ruang yang ada, termasuk pemilihan gaya desain (<i>modern</i>, klasik, minimalis, dll.) serta pemilihan material yang sesuai dengan fungsinya. • Penghitungan Dimensi dan Bahan: Kemampuan untuk menghitung jumlah dan ukuran bahan baku yang diperlukan berdasarkan desain, termasuk pengaturan potongan bahan agar lebih efisien dan mengurangi pemborosan material. 2. Pemilihan dan Persiapan Material • Pemilihan Material: Menguasai berbagai jenis bahan yang digunakan dalam pembuatan kabinet, seperti kayu solid, MDF, <i>plywood</i>, <i>veneer</i>, dan lamina. Memahami karakteristik bahan yang digunakan, termasuk kekuatan, daya tahan, dan keindahan visualnya. • Pemotongan dan Persiapan Bahan: Keterampilan dalam memotong material dengan presisi menggunakan berbagai alat, seperti gergaji tangan, gergaji meja, atau mesin pemotong. Ini termasuk pengaturan ukuran yang akurat sesuai dengan desain. 3. Pengolahan Material • Pengolahan Kayu dan Bahan Komposit: Keterampilan dalam mengolah kayu dan bahan komposit lainnya dengan teknik yang tepat, seperti

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		pemotongan, pengamplasan, pengeboran, dan perakitan. ● Penghalusan dan Finishing Bahan: Penggunaan alat penghalus (<i>sander</i>) dan teknik <i>finishing</i> untuk menghasilkan permukaan yang halus, bebas dari cacat, dan siap untuk pelapisan lebih lanjut. ● Pengecatan dan Pelapisan: Menerapkan teknik <i>finishing</i> menggunakan cat, pernis, atau lapisan pelindung lainnya untuk meningkatkan tampilan dan daya tahan perabotan. Ini termasuk penguasaan teknik penyemprotan, pengecatan dengan kuas, atau penerapan pelapis <i>veneer</i>. 4. Perakitan dan Pemasangan Komponen ● Teknik Perakitan: Keterampilan dalam merakit berbagai komponen furnitur dengan metode yang tepat, seperti menggunakan paku, sekrup, dowel, dan sambungan kayu lainnya. Memastikan bagian-bagian kabinet dipasang dengan kokoh dan rapi. ● Penggunaan Sistem Perakitan: Pemahaman tentang sistem perakitan modern yang melibatkan perangkat dan mekanisme tertentu seperti engsel, laci geser, dan pengunci lainnya. Penggunaan alat bantu seperti perekatan (<i>adhesive</i>) untuk memastikan komponen terpasang dengan baik. ● Pemasangan Pintu dan Laci: Memasang pintu dan laci dengan akurat, mengatur jarak antar komponen dengan ketelitian tinggi, dan memastikan pergerakan yang lancar tanpa kendala. 5. Penggunaan Alat dan Mesin ● Alat Tangan: Keterampilan menggunakan alat tangan tradisional dan modern, seperti gergaji, pahat, palu, penggiling, dan penghalus untuk proses pemotongan dan <i>finishing</i>. ● Mesin Pengolahan Kayu: Penggunaan mesin pengolah kayu, seperti mesin gergaji meja (<i>table saw</i>), mesin bor, mesin amplas (<i>sander</i>), dan mesin pemotong untuk memotong dan membentuk bahan

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		dengan presisi. ● Mesin Pembuat Sambungan: Kemampuan untuk menggunakan alat atau mesin yang khusus untuk membuat sambungan presisi seperti sambungan mortise and tenon, <i>dowel joints</i>, dan lainnya. 6. Penyelesaian Akhir dan Kualitas Produk ● Pemeriksaan Kualitas: Memeriksa setiap bagian dari perabotan yang telah dirakit untuk memastikan kualitasnya, baik dari segi kekuatan struktural, ketepatan dimensi, maupun estetika. ● Finishing Akhir: Penerapan <i>finishing</i> akhir, seperti pelapisan pernis atau cat untuk memberikan tampilan yang bersih, mengkilap, dan terlindungi. Proses ini melibatkan penghalusan permukaan dan penerapan beberapa lapisan pelapis jika diperlukan. ● Pengujian Fungsi: Memastikan fungsi perabotan, seperti kelancaran pintu atau laci yang digeser, keamanan rak atau komponen lainnya, dan kestabilan struktur secara keseluruhan. 7. Keselamatan Kerja ● Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD): Mematuhi protokol keselamatan kerja dengan mengenakan alat pelindung diri seperti masker, pelindung mata, sarung tangan, dan sepatu keselamatan untuk melindungi diri dari cedera. ● Penerapan Standar Keselamatan: Mengikuti standar keselamatan yang tepat saat menggunakan mesin dan alat pengolahan kayu, serta menjaga lingkungan kerja tetap bersih dan aman. 8. Desain Ergonomis dan Fungsionalitas ● Ergonomi: Menyusun desain furnitur yang nyaman dan ergonomis, dengan mempertimbangkan kenyamanan penggunaan perabotan bagi penggunaanya.

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		Desain yang baik harus memperhatikan dimensi dan penempatan komponen yang mudah dijangkau serta mengurangi risiko cedera. ● Fungsionalitas dan Estetika: Menciptakan desain furnitur yang tidak hanya fungsional, tetapi juga estetis, dengan mempertimbangkan elemen desain seperti garis, bentuk, tekstur, dan warna yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau pengguna. 9. Keterampilan dalam Mengatasi Masalah dan Inovasi ● Solusi Kreatif: Kemampuan untuk mengatasi masalah teknis yang muncul selama proses pembuatan kabinet atau furnitur, misalnya masalah struktur atau kesalahan pengukuran. ● Inovasi dalam Desain: Kemampuan untuk menciptakan solusi desain yang inovatif, seperti integrasi ruang penyimpanan yang lebih efisien atau penggunaan material ramah lingkungan dalam pembuatan kabinet. 10. Komunikasi dan Profesionalisme ● Penyampaian Ide Desain: Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas mengenai ide atau desain kepada klien, rekan kerja, atau pihak terkait lainnya. Ini termasuk kemampuan untuk menyajikan proposal desain dan memberi penjelasan terkait material dan struktur perabotan. ● Kerja Tim: Keterampilan bekerja dalam tim untuk menyelesaikan proyek secara efisien, termasuk berbagi tugas dalam pembuatan furnitur atau kabinet, serta mendukung proses kerja secara keseluruhan. ● Manajemen Proyek: Mengelola waktu dan sumber daya yang tersedia secara efektif untuk memastikan bahwa proyek pembuatan perabotan selesai tepat waktu dan sesuai anggaran.

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
37.	Teknik Pemasangan Tegel Keramik Dinding dan Lantai (<i>Wall and Floor Tiling</i>)	1. Pemahaman dan Pemilihan Material • Jenis dan Ukuran Ubin: Peserta harus memiliki pengetahuan tentang berbagai jenis ubin yang digunakan dalam pemasangan dinding dan lantai, seperti ubin keramik, porselen, granit, marmer, dan batu alam. Masing-masing jenis ubin memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi kekuatan, daya serap air, dan tampilan visual. • Jenis Perekat (Adhesive): Pemilihan perekat yang sesuai untuk jenis ubin dan permukaan yang akan dipasang sangat penting. Peserta perlu memahami perbedaan antara perekat berbasis semen, perekat cair, dan perekat berbasis epoksi. • Penyelesaian <i>Grouting</i>: Pemilihan material grout yang tepat (semen <i>grout</i>, epoksi, atau bahan lainnya) yang akan digunakan untuk mengisi celah antara ubin, sehingga menghasilkan tampilan yang rapi dan kedap air. 2. Perencanaan dan Persiapan Area Pemasangan • Pengukuran dan Penandaan: Peserta diharapkan dapat mengukur dengan presisi area pemasangan ubin pada lantai atau dinding menggunakan alat ukur seperti meteran, benang <i>plumb</i>, dan <i>level</i> (<i>waterpas</i>). Pengukuran yang akurat sangat penting untuk memastikan hasil akhir yang simetris dan sesuai dengan desain. • Persiapan Permukaan: Sebelum memasang ubin, permukaan lantai atau dinding harus dipersiapkan dengan baik. Ini melibatkan pembersihan permukaan dari debu, kotoran, dan kelembapan yang berlebih, serta perataan permukaan jika diperlukan menggunakan campuran semen atau bahan pengisi lainnya untuk menciptakan permukaan yang rata dan stabil. • Pengaturan Pola Pemasangan:

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		Merencanakan pola pemasangan ubin, apakah dalam pola lurus, diagonal, atau pola dekoratif lainnya. Pola yang baik harus memperhatikan posisi dan pembagian celah yang seragam, serta menghindari pemotongan ubin yang berlebihan di bagian tepi atau sudut. 3. Teknik Pemasangan Ubin ● Pemasangan Ubin di Lantai: ○ Pemilihan Perekat yang Tepat: Menggunakan perekat yang sesuai dengan jenis ubin dan jenis permukaan lantai. Pemasangan ubin lantai harus memperhatikan distribusi perekat yang merata di bawah ubin untuk memastikan daya rekat yang kuat dan tahan lama. ○ Teknik Pemasangan: Menggunakan teknik pemasangan yang tepat agar ubin terpasang rata dan kencang. Ini termasuk teknik meratakan perekat di lantai menggunakan trowel dan memosisikan ubin dengan jarak yang konsisten menggunakan <i>spacer</i> (penyekat). ○ Perataan dan Penyelarasan Ubin: Peserta harus memastikan setiap ubin terpasang dengan rata dan sejajar, baik secara vertikal maupun horizontal. Perataan ubin dapat dilakukan dengan menggunakan alat seperti palu karet untuk menekan ubin agar menempel dengan sempurna pada permukaan. ● Pemasangan Ubin di Dinding: ○ Pemilihan Perekat dan Alat yang Tepat: Menggunakan perekat yang lebih kuat untuk dinding vertikal dan memastikan bahwa ubin terpasang dengan aman, karena gravitasinya lebih berat daripada pemasangan ubin lantai. ○ Teknik Pemasangan:

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		Pemasangan ubin pada dinding dilakukan dengan teknik yang mirip dengan pemasangan lantai, namun pada dinding, perhatian lebih diberikan pada kestabilan dan penataan ubin agar tidak melorot selama proses pengerjaan. ○ Pemasangan Ubin Bertingkat: Beberapa desain pemasangan dinding membutuhkan teknik bertingkat atau tumpukan ubin untuk menciptakan desain tertentu. Mengatur ubin dengan pola bertingkat memerlukan keterampilan dalam memastikan garis dan bentuknya rapi dan simetris. 4. Penyelesaian dan Pengisian Celah (<i>Grouting</i>) ● Penyelesaian <i>Grouting</i>: Setelah ubin terpasang, celah antar ubin harus diisi dengan grout (material pengisi celah) untuk memberikan tampilan yang rapi dan melindungi dari masuknya kotoran dan air. Peserta harus memilih jenis <i>grout</i> yang sesuai, baik berbasis semen atau epoksi, serta menerapkannya dengan benar agar tidak mengotori permukaan ubin. ● Pembersihan <i>Grout</i>: Setelah <i>grout</i> diterapkan, pembersihan kelebihan <i>grout</i> yang mengotori permukaan ubin sangat penting untuk memastikan tampilan akhir yang bersih dan estetik. Penggunaan spons dan kain basah untuk membersihkan <i>grout</i> yang tersisa juga menjadi bagian dari teknik penyelesaian akhir. 5. Pemotongan dan Penyesuaian Ubin ● Pemotongan Ubin: Pada beberapa bagian pemasangan, terutama di sekitar sudut atau batas, pemotongan ubin seringkali diperlukan agar ubin terpasang dengan baik dan rapi. Menggunakan mesin pemotong ubin khusus, peserta harus dapat memotong ubin dengan akurat tanpa

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		merusak bentuk atau permukaan ubin. ● Finishing Hasil Potongan Ubin: Pemotongan ubin pada tepi atau sudut harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa hasilnya simetris dan tidak ada sisa-sisa ubin yang terpotong kasar. Penggunaan alat pemotong atau alat gerinda dengan presisi sangat penting. 6. Keselamatan Kerja ● Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD): Peserta diharapkan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, seperti pelindung mata (kacamata <i>safety</i>), masker debu, sarung tangan, dan sepatu keselamatan untuk mencegah cedera. ● Keselamatan Kerja dengan Alat: Menggunakan alat pemotong ubin dan mesin pemotong dengan hati-hati untuk mencegah kecelakaan kerja. Mengikuti prosedur keselamatan dalam menangani bahan kimia dan bahan perekat yang digunakan selama proses pemasangan. 7. Pengujian dan Pemeriksaan Kualitas ● Pemeriksaan Pemasangan: Setelah pemasangan selesai, peserta harus melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua ubin terpasang dengan rata, simetris, dan tanpa kerusakan. Memastikan bahwa tidak ada ubin yang longgar atau terlepas dari permukaan. ● Pengujian Kekuatan dan Ketahanan: Menguji ketahanan sambungan grout dan ketahanan ubin terhadap tekanan atau penggunaan sehari-hari. Pemeriksaan visual juga dilakukan untuk memastikan bahwa hasil akhir memenuhi standar estetika yang diinginkan. 8. Penyelesaian Akhir dan Pembersihan ● Pembersihan Area Kerja: Setelah pemasangan selesai, area kerja harus dibersihkan dari sisa bahan seperti debu, grout, atau bahan perekat yang menempel

NO	NAMA BIDANG LOMBA	RUANG LINGKUP KEAHLIAN
		pada permukaan ubin. Membersihkan sisa-sisa material dari permukaan ubin dan memastikan bahwa tidak ada kotoran yang mengganggu tampilan akhir. Penyelesaian Akhir: Proses pemeriksaan keseragaman celah antar ubin, memastikan tidak ada celah yang tidak terisi <i>grout</i>, serta memastikan permukaan ubin tetap bersih, mengkilap, dan bebas dari noda.

Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Jl. Gardu, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

✉ bpti@kemdikbud.go.id

bpti.kemdikbud.go.id